FANMATH

I

함수의 극한과 연속

01. 함수의 극한

02. 함수의 연속

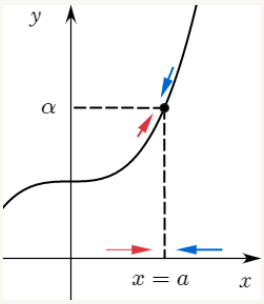
01. 함수의 극한

1. 함수의 수렴과 발산

1. 함수의 수렴

함수 $f(x)$에서 x가 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 α에 수렴한다고 한다.

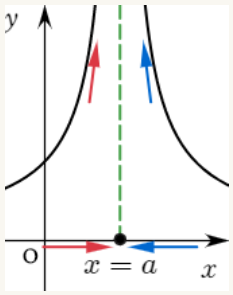
이 때, α를 $x \to a$일 때의 함수 $f(x)$의 극한값이라 하고, 기호로 $\lim_{x \to a} f(x) = \alpha$ 또는 $x \to a$일 때 $f(x) \to \alpha$와 같이 나타낸다.



2. 함수의 발산

(1) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 커지면 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다 하고, 기호로 $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$ 또는 $x \to a$일 때 $f(x) \to \infty$ 와 같이 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 작아지면 $f(x)$는 음의 무한대로 발산한다고 하고, 기호로 $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$ 또는 $x \to a$일 때 $f(x) \to -\infty$와 같이 나타낸다.

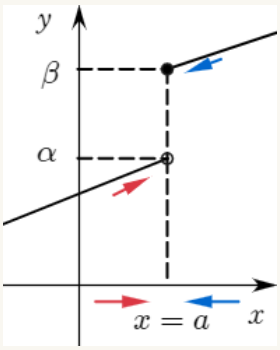


01. 함수의 극한

2. 우극한과 좌극한

1. 우극한

함수 $f(x)$에서 x의 값이 a보다 큰 쪽에서 a에 한없이 가까워질 때 (즉, $x \to a+$) 일 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 β에 한없이 가까워지면 β를 $x=a$에서 $f(x)$의 우극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \to a+} f(x) = \beta$ 와 같이 나타낸다.



2. 좌극한

함수 $f(x)$에서 x의 값이 a보다 작은 쪽에서 a에 한없이 가까워질 때 (즉, $x \to a-$) 일 때, $f(x)$값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 α를 $x=a$에서 $f(x)$의 좌극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \to a-} f(x) = \alpha$와 같이 나타낸다.

3. 극한값의 존재

함수 $f(x)$에 대하여 $x=a$에서의 $f(x)$의 극한값이 존재하려면 $x=a$에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 같아진다.

즉, $\lim_{x \to a} f(x) = \alpha \Leftrightarrow \lim_{x \to a+0} f(x) = \lim_{x \to a-0} f(x) = \alpha$를 만족해야 한다.

01. 함수의 극한

3. 함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha,\ \lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때

(1) $\lim_{x\to 1} kf(x)=k\alpha$ (단, α는 상수)

(2) $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\alpha+\beta$

$\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\alpha-\beta$

(3) $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\alpha\beta$

(4) $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\alpha}{\beta}$ (단, $g(x)\neq 0,\ \beta\neq 0$)

Song's TIP

$x\to\infty$, $x\to-\infty$일 때에도 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to\infty} g(x)=\beta$로 수렴하면 함수의 극한에 대한 기본 성질은 모두 성립한다.

01. 함수의 극한

4. 함수의 극한값의 계산

1. $\frac{0}{0}$의 꼴
   (1) 분모, 분자가 모두 다항식인 경우: 인수분해 후 약분
   (2) 분모, 분자중 무리식이 있는 경우: 근호가 있는 쪽을 유리화

2. $\frac{\infty}{\infty}$꼴
   : 분모의 최고자항으로 분모, 분자를 각각 나눈다.
   (1) (분모의차수)>(분자의차수): 0으로 수렴
   (2) (분모의차수)=(분자의차수): 최고차항의 계수의 비로 수렴
   (3) (분모의차수)<(분자의차수): ∞ 또는 $-\infty$로 발산

3. $\infty-\infty$꼴
   (1) 다항식의 경우: 최고차항으로 묶는다.
   (2) 무리식의 경우: 근호가 있는 쪽을 유리화한다.

Song's TIP

지금까지의 유리화는 분모를 간단하게 하고자 하는 목적을 가지고 있었다. 하지만 함수의 극한에서의 유리화는 주어진 극한이 부정형인 경우 이를 연산이 가능한 형태로 고치기 위한 유리화이다. 따라서 분자의 식도 필요한 경우에 유리화 할 수 있다.

01. 함수의 극한

5. 미정계수의 결정

(1) $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 상수)이고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이면,
$\lim_{x\to a}f(x)=0$ 이다.

(2) $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ ($\alpha\neq 0$인 상수)이고 $\lim_{x\to a}f(x)=0$이면,
$\lim_{x\to a}g(x)=0$ 이다.

Song's TIP

$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 상수)이고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$라 하면
두 극한이 수렴하므로 함수의 극한에 대한 기본 성질에 의해
$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)\right\}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\lim_{x\to a}g(x)=\alpha\cdot 0=0$ 이다.

01. 함수의 극한

6. 함수의 극한의 대소관계

$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때,

a에 가까운 모든 x에 대하여

(1) $f(x) \le g(x)$ 이면 $\alpha \le \beta$

(2) $f(x) \le h(x) \le g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x\to a} h(x)=\alpha$

Song's TIP

$f(x)<g(x)$ 인 경우에도 $\alpha \le \beta$ 가 성립한다.

예를 들어, $x>0$에서 $f(x)=1-\frac{1}{x}$, $g(x)=1+\frac{1}{x}$이라 할 때

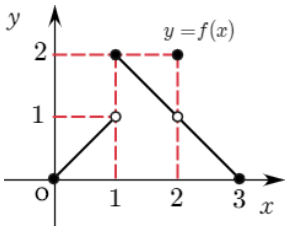
$f(x)<g(x)$ 이지만

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to\infty} g(x)$ 이다.

01. 함수의 극한



$0 \le x \le 3$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재한다.

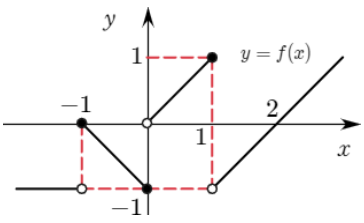
ㄷ. $1<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재한다.



함수 $f(x)=\dfrac{|x-3|}{x-3}$에 대하여 $\lim_{x\to 3+} f(x)=a$, $\lim_{x\to 3-} f(x)=b$라 할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.



함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 함수 $g(x)=(x-2)^2$일 때, $\lim_{x\to 0-} g(f(x))+\lim_{x\to 1-} g(f(x))$의 값을 구하시오.





두 함수 $f(x), g(x)$가 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=3$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+g(x)}{4f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-1}\dfrac{x^3+2x^2+4x+3}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3}}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}+3x}{\sqrt{9x^2+x+1}-2x}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+3x+x^2}+x)$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-1}\dfrac{2}{x+1}\left(\dfrac{x^2}{x-1}+\dfrac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

필수예제 10

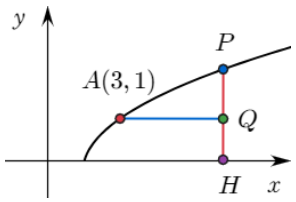
$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.

필수예제 11

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $3x+3<f(x)<3x+7$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}$의 값을 구하시오.

필수예제 12

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프 위에 점 $\mathrm{P}(x, y)\,(x>3)$와 점 $\mathrm{A}(3, 1)$가 있다. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 점 P가 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프를 따라 점 A에 한없이 가까워질 때, $\dfrac{\overline{\mathrm{AQ}}}{\overline{\mathrm{PQ}}}$의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 구하시오.



01. 함수의 극한

① 함수 $f(x)=\begin{cases}1-x & (|x|\geq 1)\\ 4-x^2 & (|x|<1)\end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재하지 않는 상수 a의 값을 모두 구하시오.

② $\lim_{x\to 2+}\frac{[x]^2+x}{[x]}+\lim_{x\to 2-}\frac{[x]^2+x}{[x]}$의 값을 구하시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수)

③ 함수 $f(x)=a[x]^3-3b[x]^2+4\ (a\neq 0)$일 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값이 존재하도록 하는 상수 a, b에 대하여 $\frac{3b}{a}$의 값을 구하시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수)

④ 함수 $f(x)=\begin{cases}x-1 & (x\geq 0)\\ -1 & (x<0)\end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to 0-} f(f(x))-\lim_{x\to 2+} f(f(x))$의 값을 구하시오.

01. 함수의 극한

⑤ 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$\lim_{x\to a} f(x)=2$, $\lim_{x\to a}\{f(x)-2g(x)\}=-8$

가 성립할 때, $\lim_{x\to a} g(x)$의 값을 구하시오.

⑥ 함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 존재한다. (단, $g(x)\neq 0$)

ㄷ. $\lim_{x\to a} g(x)$와 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다. (단, $g(x)\neq 0$)

⑦ 함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$의 값도 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$와 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 각각 존재하고 $\lim_{x\to a} f(x)\neq 0$이면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 존재한다.

ㄹ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이고 $x\to a$일 때의 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 극한값이 각각 존재할 때, $\lim_{x\to a} f(x)<\lim_{x\to a} g(x)$이다.

⑧ 다항함수 $f(x)$에 대하여

$\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-2}{x+2}=3$일 때,

$\lim_{x\to -2}\frac{\{f(x)\}^2-2f(x)}{x^2f(x)-4f(x)}$의 값을 구하시오.

(단, $f(x)\neq 0$)

01. 함수의 극한

⑨ $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2-x^2}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x^2}-\sqrt{2+x}}$ 의 값을 구하시오.

⑩ $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=3$ 일 때,

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{4x^2+\{f(x)\}^2}{2x^2-f(x)}$ 의 값을 구하시오.

⑪ $\lim_{x\to 2}\dfrac{1-\sqrt{x-1}}{3(x-2)}=p$,

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1}}{2}=q$

라 할 때, 실수 p, q에 대하여 $6p-4q$의 값을 구하시오.

⑫ $f(x)=x^2-x+1$ 일 때,

$\lim_{n\to\infty} n^2\left\{f\left(\dfrac{2}{n}+1\right)-f(1)\right\}^2$ 의 값을 구하시오.

⑬ $\lim_{x\to 2}\frac{2}{x-2}\left(\frac{1}{x+a}-\frac{1}{b}\right)=-\frac{1}{8}$ 일 때, 자연수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

⑭ $\lim_{x\to -\infty}(\sqrt{2ax^2-bx}+x)=2$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

⑮ x에 대한 다항식 $f(x)$가 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x^2-1}=-1$을 만족시킬 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

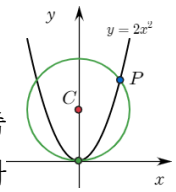
⑯ x에 대한 다항식 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-x^3}{x^2}=3$

(나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=3$

⑰ 임의의 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가
$3x^2-1 \le (x^2+3)f(x) \le 3x^2+5$를
만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} f(x)$의 값을 구하시오.

⑱ 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=2x^2$의 그래프 위의 한 점 P와 원점 O를 지나며 중심이 y축 위에 있는 원 C가 있다. 점 P가 $y=2x^2$의 그래프를 따라 원점 O에 한없이 가까워질 때, 원의 중심 C가 한없이 가까워지는 점의 y좌표를 구하시오.



FANMATH

I

함수의 극한과 연속

01. 함수의 극한

02. 함수의 연속

02. 함수의 연속

1. 구간

(1) 두 실수 a, $b(a<b)$에 대하여 실수 부분집합을 구간이라 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$\{x|a \le x \le b\}$ ➡ $[a,\ b]$ ◀ 닫힌구간

$\{x|a < x < b\}$ ➡ $(a,\ b)$ ◀ 열린구간

$\{x|a \le x < b\}$ ➡ $[a,\ b)$ ◀ 반닫힌구간(반열린 구간)

$\{x|a < x \le b\}$ ➡ $(a,\ b]$ ◀ 반닫힌구간(반열린 구간)

(2) 임의의 실수 a에 대하여 아래와 같은 실수의 부분집합도 구간이다.

$\{x|x \le a\}$ ➡ $(-\infty,\ a]$

$\{x|x < a\}$ ➡ $(-\infty,\ a)$

$\{x|x \ge a\}$ ➡ $[a,\ \infty)$

$\{x|x > a\}$ ➡ $(a,\ \infty)$

(3) 또한 실수 전체의 집합도 하나의 구간으로 생각하고, 기호로 $(-\infty,\ \infty)$와 같이 나타낸다.

Song's tip

구간의 가장 중요한 속성은 중간에 끊어짐 없이 이어지는 실수의 부분집합인 것이다.

02. 함수의 연속

2. 함수의 연속과 불연속

(1) 함수의 연속

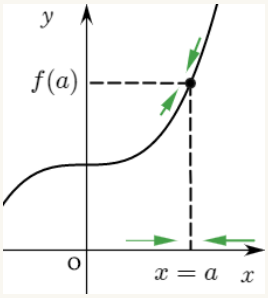
함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음의 세 가지 조건

(ⅰ) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되어 있다.

(ⅱ) 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다.

(ⅲ) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

을 모두 만족할 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라 한다.

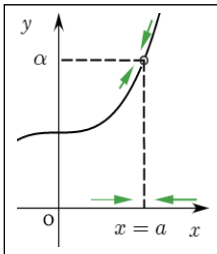
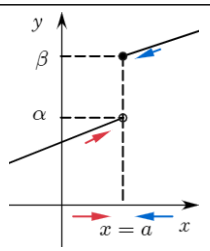
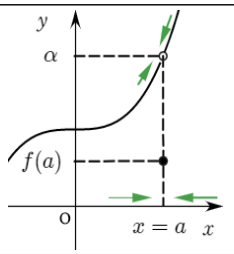


(2) 한편 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 위의 세 가지 조건 중 어느 한 가지라도 만족하지 않으면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이라 한다.

(3) 함수 $f(x)$가 어떤 구간에서 속하는 임의의 실수에서 연속이면 주어진 함수는 그 구간에서 연속이다.

Song's TIP

함수가 불연속인 3가지 케이스

		
함숫값이 존재하지 않을 때	극한값이 존재하지 않을 때	극한값과 함숫값이 같지 않을 때

이 3가지 경우가 (1)의 연속의 세 가지 조건을 만족시키지 않는 경우이다.

02. 함수의 연속

3. 연속함수의 성질

어떤 구간에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 연속이면 다음 함수도 이 구간에서 연속이다.

(1) $cf(x)$ (단, c는 상수)
(2) $f(x) \pm g(x)$
(3) $f(x)g(x)$
(4) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(x) \neq 0$)

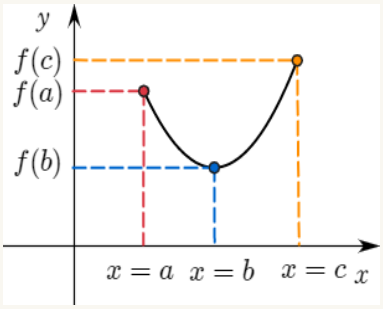
Song's TIP

함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면
$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \to a} g(x) = g(a)$를 만족한다.
따라서 수렴하는 극한의 기본 성질에 의해
$\lim_{x \to a} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = f(a)+g(a)$ 이다.
따라서 $f(x)+g(x)$도 $x=a$에서 연속임을 알 수 있다.

02. 함수의 연속

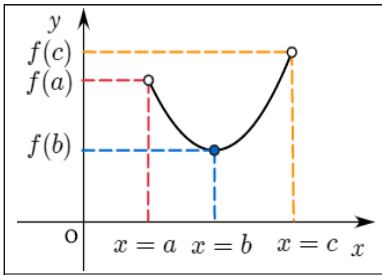
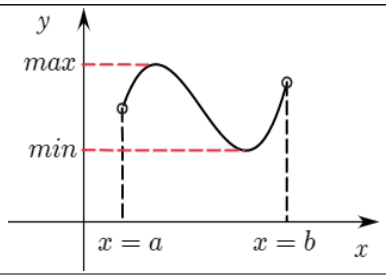
4. 최대 · 최소의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌 구간 $[a,\ b]$에서 연속이면
$f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



Song's Tip

최대 · 최소의 정리가 함수가 열린구간이나 반열린구간에서 연속일 때 최댓값과 최솟값을 가질 수 없음을 의미하는 것은 아니다.

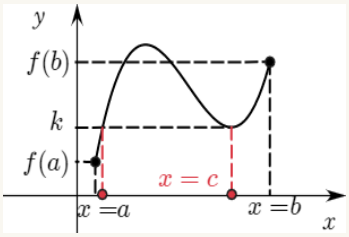
	
열린구간(a,b)에 최솟값은 존재하고 최댓값은 존재하지 않는 경우	열린구간 (a,b)에서 연속이고 최댓값과 최솟값이 존재하는 경우

02. 함수의 연속

5. 사잇값의 정리

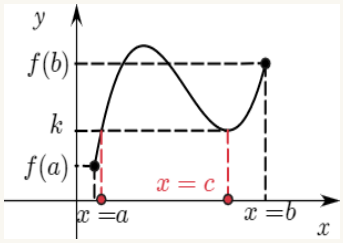
1. 사잇값의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고, $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k에 대하여 $f(c)=k$ 를 만족하는 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.



2. 사잇값의 정리의 활용

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고, $f(a)f(b)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(a,\ b)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



Song's TIP

사잇값의 정리의 활용을 이용하면 주어진 방정식이 열린구간 $(a,\ b)$에서 실근을 가짐을 알 수 있지만 실근의 정확한 개수는 알지 못한다.

02. 함수의 연속

필수예제 1

모든 실수 x에 대하여 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

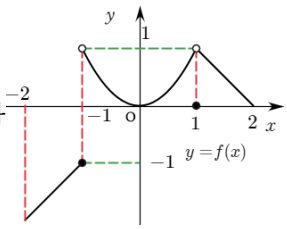
ㄱ. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x+2} & (x\neq -2)\\ 3 & (x=-2)\end{cases}$

ㄴ. $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1}-1 & (x\geq 1)\\ -1 & (x<1)\end{cases}$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-2x}{|x-2|} & (x\neq 2)\\ 1 & (x=2)\end{cases}$

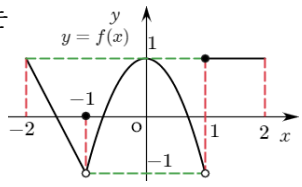
필수예제 2

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $(-2, 2)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수를 a, $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.



필수예제 3

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1} f(f(x))=-1$

ㄷ. 합성함수 $f(f(x))$는 $x=-1$에서 연속이다.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^3-3x^2-x+1}{x-1} & (x\neq 1)\\ k & (x=1)\end{cases}$

가 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-2ax-3}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$가 모든 실수 x에 대하여 연속이 되도록 상수 a, b의 값을 정할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=3(x-2)^2+2$에 대하여 $g(x)=\begin{cases}[f(x)] & (x\neq 2)\\ k & (x=2)\end{cases}$

로 정의하자. 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

7 필수예제

모든 실수 x에 대하여 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x+2)f(x)=ax^3-2bx,\ f(1)=5$$

를 모두 만족할 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

8 필수예제

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $g(x)$의 치역은 $f(x)$의 정의역에 포함된다.)

| 보기 |

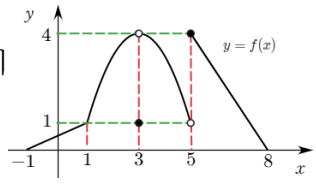
ㄱ. $f(x)$와 $f(x)+g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ. $f(x)$와 $f(x)g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄷ. $f(x)$와 $g(x)$가 연속함수이면 $f(g(x))$도 연속함수이다.

9 필수예제

구간 $(-1, 8)$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오.



① 불연속이 되는 x의 값은 2개다.

② 구간 $[1, 5)$에서 최댓값을 갖는다.

③ $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

④ $\lim_{x\to 3} f(x)=4$

⑤ 구간 $[1, 5)$에서 최솟값을 갖는다.



방정식 $2x^3-x^2-x-3=0$이 오직 하나의 실근을 가질 때,
다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(-2,\ -1)$ ② $(-1,\ 0)$ ③ $(1,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$



연속함수 $f(x)$에 대하여

$$f(-3)=-2,\ f(-2)=2,\ f(-1)=2,$$
$$f(0)=-2,\ f(1)=3,\ f(2)=4$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$은 적어도 n개의 실근을 가진다.
이 때, n의 값을 구하시오.



어느 버스가 A정류장을 출발하여 B정류장에 멈춘 다음 다시 출발하여 C정류장에 도착하였다. 이 버스가 A정류장에서B정류장까지 갈 때와 B정류장에서 C정류장까지 갈 때의 최고속력이 각각 50km/h일 때, A정류장에서 C정류장으로 갈 때까지 속력이 10km/h인 순간은 적어도 n번이다. 이때 n의 값을 구하시오.

02. 함수의 연속

1 다음 중 $x=-1$에서 연속인 함수는? (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $f(x)=\sqrt{x}$

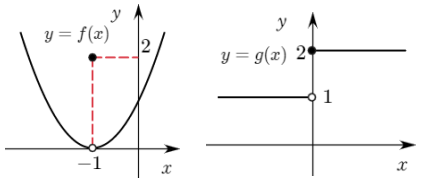
② $f(x)=[x]^3$

③ $f(x)=\dfrac{2}{x+1}$

④ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2|x+1|}{x+1} & (x\neq -1)\\ 0 & (x=-1)\end{cases}$

⑤ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3(x^2-1)}{x+1} & (x\neq -1)\\ -6 & (x=-1)\end{cases}$

2 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 옳은 것만 보기에서 있는 대로 고르시오.



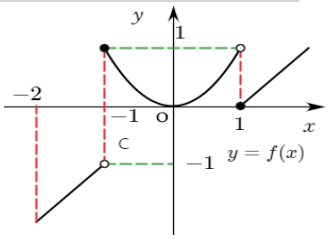
| 보기 |

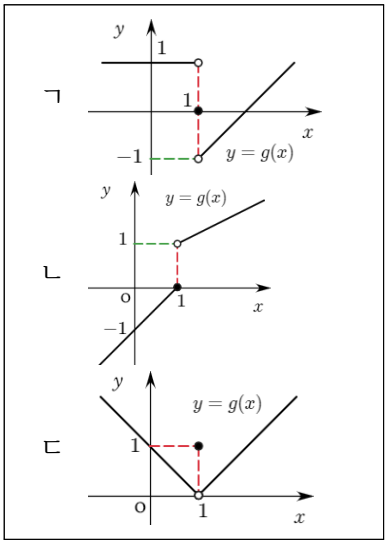
ㄱ. $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$는 존재하지 않는다.

ㄴ. $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.

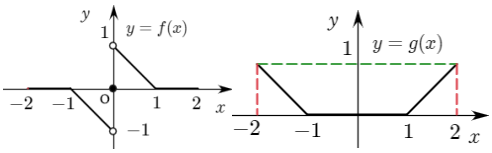
ㄷ. $g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

3 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $f(g(x))$가 $x=1$에서 연속이 되게 하는 함수 $y=g(x)$의 그래프인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.





4 구간 $[-2, 2]$에서 정의된 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. $x=0$에서 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $f(x)g(x)$

ㄴ. $f(g(x))$

ㄷ. $g(f(x))$

02. 함수의 연속

⑤ 두 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+1 & (x>1)\\ x+2 & (x\le 1)\end{cases}$$

$g(x)=x+k$에 대하여 $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

⑥ $x\neq 0$인 실수 x에서 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\frac{\sqrt{x^2+4}+a}{x^2}$$

로 정의하자.

함수 $f(x)$가 구간 $(-\infty,\infty)$에서 연속일 때, $f(0)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

⑦ 함수 $f(x)=[\sqrt{5-x^2}]$이 불연속인 점의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

⑧ $-5<x<5$일 때, 두 함수

$$f(x)=\frac{x^2-4}{x-2},\ g(x)=[x]$$

에 대하여 함수 $f(x)$가 연속인 구간을 집합 A, 함수 $g(x)$가 연속인 구간을 집합 B라 할 때, $n(A-B)$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

02. 함수의 연속

⑨ $0<x<6$일 때,
함수 $f(x)=[x^2-6x+11]$가 불연속이 되는 모든 x의 값의 합을 구하시오.
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

⑩ 구간 $[0, 4]$에서

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (0\le x<2)\\ 3(x-2) & (2\le x\le 4)\end{cases}$$

으로 정의되고, 모든 실수 x에 대하여
$f(x)=f(x+4)$를 만족시키는 함수
$f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(9)$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

⑪ 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x-\dfrac{1}{x-\dfrac{3}{x}}}$이 불연속이 되는 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

⑫ 두 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x}$, $g(x)=x^2+3$일 때, 다음 중 실수 전체의 집합에서 연속인 함수는?

① $f(x)+g(x)$
② $f(x)g(x)$
③ $g(f(x))$
④ $f(g(x))$
⑤ $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

02. 함수의 연속

⑬ 다항함수 $f(x)$에 대하여
$f(-2)=a-3$, $f(3)=a+5$ 이다.
방정식 $f(x)=0$이 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 실근이 구간 $(-2, 3)$에 존재하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

⑭ 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는 방정식만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $|2x-1|-2=0$

ㄴ. $\sqrt{4x-1}-3=0$

ㄷ. $\dfrac{4}{3x-1}-2=0$

⑮ 방정식 $x^2-4x+a=0$이 구간 $(-1, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

⑯ $a>0$일 때, 방정식 $(x+a)(x-a)^2-x^2=0$의 근에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 한 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 가진다.
② 한 개의 음의 실근과 서로 다른 두 개의 양의 실근을 가진다.
③ 한 개의 양의 실근과 중근인 음의 실근을 가진다.
④ 한 개의 음의 실근과 중근인 양의 실근을 가진다.
⑤ 오직 한 개의 실근을 가진다.

⑰ 이차방정식
$(x-40)(x-41)+(x-41)(x-42)$의 두 근을
$+(x-40)(x-42)=0$
α, β라 할 때, α는 구간 $(n, n+1)$에 속한다.
이 때, 자연수 n의 값을 구하시오.
(단, $\alpha > \beta$)

⑱ 다항함수 $f(x)$가 다음 두 조건을 모두 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-2, 4)$에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

(가) $\lim_{x \to -2} \frac{f(x)}{x+2} = \frac{1}{2}$

(나) $\lim_{x \to 4} \frac{f(x)}{x-4} = \frac{1}{2}$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

FANMATH

II

미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

01. 미분계수와 도함수

1. 평균변화율

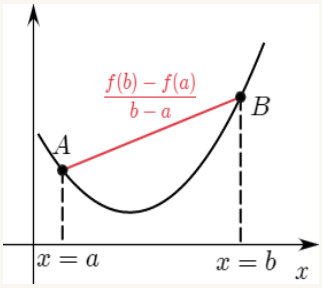
(1) 평균변화율의 정의

x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$ 이다.

(2) 평균변화율의 기하학적 의미

x의 값이 a에서 b까지 변할 때, 함수 $f(x)$의 평균변화율은 곡선 $y=f(x)$위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기를 의미한다.



2. 미분계수

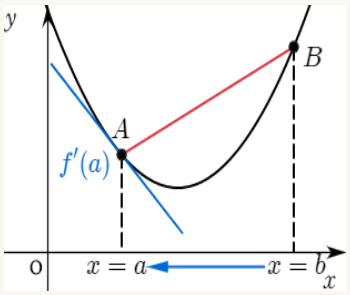
(1) 미분계수(순간변화율)의 정의

함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수(순간변화율) $f'(a)$는

$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 이다.

(2) 미분계수의 기하학적 의미

$f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$위의 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기를 나타낸다.



3. 미분가능성과 연속성

(1) 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$가 존재할 때,
함수 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하다고 한다.

(2) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면
함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

그러나 그 역은 성립하지 않는다.
즉, 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이어도
미분가능하지 않을 수 있다.

4. 도함수의 정의

함수 $f(x)$가 정의역 X에서 미분 가능할 때
정의역의 임의의 원소 x를 미분계수 $f'(x)$를 대응시키는
새로운 함수 $f' : x \to f'(x)$를 함수 $f(x)$의 도함수라
한다.

즉, $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 이고

기호로 y', $f'(x)$, $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d}{dx}f(x)$ 로 나타낸다.

Song's tip

도함수는 함수 $f(x)$의 모든 미분계수를 포함하고 있는
함수이다.

5. 미분법의 공식

함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

(1) $y=x^n$ (n은 자연수) $\Rightarrow$ $y'=nx^{n-1}$

(2) $y=c$ (c는 상수) $\Rightarrow$ $y'=0$

(3) $y=cf(x)$ (c는 상수) $\Rightarrow$ $y'=cf'(x)$

(4) $y=f(x)\pm g(x)$ $\Rightarrow$ $y'=f'(x)\pm g'(x)$ (복부호 동순)

Song's tip

미분법의 공식은 각 함수들이 미분가능 할 때만 사용할 수 있음에 주의하자.

Song's tip

미분 불가능한 함수를 사칙 연산한 함수도 미분이 가능한 경우가 있다.

ex) $f(x)=\begin{cases}1 & ,x\geq 0\\ -1 & ,x<0\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}-1 & ,x\geq 0\\ 1 & ,x<0\end{cases}$ 이라 하면

$f(x)$와 $g(x)$는 $x=0$에서 불연속이므로 미분이 불가능하지만 $f(x)+g(x)=0$이므로 모든 실수에서 미분이 가능한 함수이다.

6. 곱의 미분법

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 미분가능할 때

(1) $y=f(x)g(x)$

$\Rightarrow y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

(2) $y=f(x)g(x)h(x)$

$\Rightarrow y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

(3) $y=\{f(x)\}^n$ (n은 자연수)

$\Rightarrow y'=n\{f(x)\}^{n-1}\cdot f'(x)$

Song's TIP

곱의 미분법은 함수가 세 개 이상인 경우에도 성립한다.

따라서 $y=\{f(x)\}^n=f(x)\cdot f(x)\cdot\cdots\cdot f(x)$를

곱의 미분법을 이용하여 미분하면

$y'=f'(x)\cdot f(x)\cdots f(x)+f(x)\cdot f'(x)\cdots f(x)+\cdots+f(x)\cdot f(x)\cdots f'(x)$

$=n\{f(x)\}^{n-1}\cdot f'(x)$ 임을 알 수 있다.

01. 미분계수와 도함수



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x+1$에 대하여 x의 값이 1에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 14일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $a>1$)



함수 $f(x)=2x^2-x$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=-2$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)=1$, $f'(3)=4$일 때,

$\lim\limits_{x\to3}\dfrac{3f(x)-xf(3)}{x-3}$의 값을 구하시오.



다음 중 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수를 고르시오.

① $f(x)=3$

② $f(x)=|x|^3$

③ $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$

④ $f(x)=x+2|x|$

⑤ $f(x)=\begin{cases}(x+1)^2 & (x\geq0)\\ 2x+1 & (x<0)\end{cases}$



함수 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\geq3)\\ ax+b & (x<3)\end{cases}$가 $x=3$에서 미분가능 할 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

01. 미분계수와 도함수



미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y=xf(x)$의 도함수를 구하는 과정이다.

$xf(x)=g(x)$로 놓으면 $y=g(x)$에서

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+\boxed{\text{(가)}}}{h}$$

$$=xf'(x)+\boxed{\text{(나)}}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으시오.



함수 $f(x)=\sum_{k=1}^{10}x^k$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)$에 대하여
함수 $f'(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(4+h)-f(4-h)}{h}$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+2ax+b$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=5$일 때, 상수 a, b의 곱 ab의 값을 구하시오.

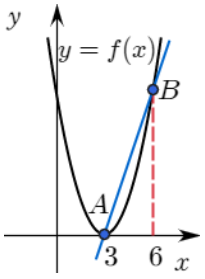


함수 $f(x)=x^2+3ax+3$의 그래프 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 m일 때, 상수 a, m의 합 $a+m$의 값을 구하시오.

01. 미분계수와 도함수

① 함수 $f(x)=x^2$에 대하여 x의 값이 2에서 $2+h$까지 변할 때의 평균변화율이 8일 때, 상수 h의 값을 구하시오. (단, $h>0$)

② 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 직선 AB의 기울기가 3일 때, x의 값이 0에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율을 구하여라.



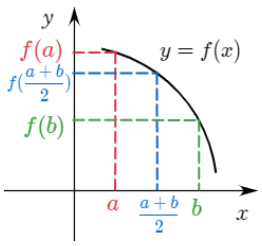
③ 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=2$일 때, $\lim_{h\to 0}\frac{f(a+4h)-f(a+h^2)}{2h}$의 값을 구하시오.

④ 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a}\frac{f(x^3)-f(a^3)}{x-a}$를 간단히 하시오.

01. 미분계수와 도함수

⑤ 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)$를 만족시키고 $f'(0)=3$일 때, $f'(2)$의 값을 구하시오.

⑥ 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $0<a<b$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $f'(a)>f'(b)$

ㄴ. $f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\frac{f(a)+f(b)}{2}$

ㄷ. $f'(a)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

⑦ 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+2x$에 대하여 $f'(1)=3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑧ 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=3$, $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-1}{x-2}=5$ 를 만족할 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하시오.

01. 미분계수와 도함수

⑨ 함수 $f(x)=x^3-1$에 대하여 $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x^2-9}$의 값을 구하시오.

⑩ 함수 $f(x)=\sum_{k=1}^{n}x^{2k}$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.

⑪ $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^n-3x+2}{x-1}=10$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

⑫ $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^n-x^3-4x}{x-2}=\alpha$일 때, 자연수 n과 상수 α에 대하여 $n+\alpha$의 값을 구하시오.

01. 미분계수와 도함수

⑬ 이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f'(x)-2f(x)+4=0$을 만족시키고 $f(0)=5$일 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

⑭ 이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f'(x)-2f(x)+4=0$을 만족시키고 $f(0)=5$일 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

⑮ 계수가 모두 정수인 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+19$을 만족시킬 때, $f(1)$을 구하시오.

⑯ 다항식 $x^3-12x+k$가 $(x-a)^2$으로 나누어 떨어질 때, 양수 a, k의 합 $a+k$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

01. 미분계수와 도함수

⑰ 다항식 $x^{10}+2$을 $(x-1)^2$으로 나눌 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

⑱ 다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(2, 5)$에서의 접선의 기울기가 2이다. $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

FANMATH

II

미분

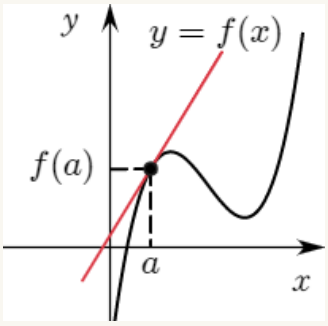
01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

02. 도함수의 활용(1)

1. 접선의 방정식

(1) 미분계수 $f'(a)$의 기하학적 의미는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기이다.

(2) 곡선 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분 가능하면 함수 $f(x)$ 위의 점 $P(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기는 $f'(a)$ 이므로 접선의 방정식은 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$이다.



02. 도함수의 활용(1)

2. 접선의 방정식 구하기

(1) 함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식
① 접선의 기울기 $f'(a)$를 구한다.
② 접선의 방정식은 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$이다.

(2) 함수 $y=f(x)$에 접하는 기울기가 m인 접선의 방정식
① 접점의 좌표를 $(t,\ f(t))$로 놓는다.
② $f'(t)=m$을 만족하는 t의 값을 구한다.
③ 접선의 방정식 $y-f(t)=m(x-t)$를 구한다.

(3) 곡선 밖의 한 점 $(m,\ n)$이 주어진 경우
① 접점의 좌표를 $(t,\ f(t))$로 놓는다.
② 접선의 기울기가 $f'(t)$이므로 접선의 방정식
$y-f(t)=f'(t)(x-t)$ …㉠ 에 곡선 밖의 한 점 $(m,\ n)$을 대입하여 t의 값을 구한다.
③ ②에서 구한 t의 값을 ㉠에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

Song's tip

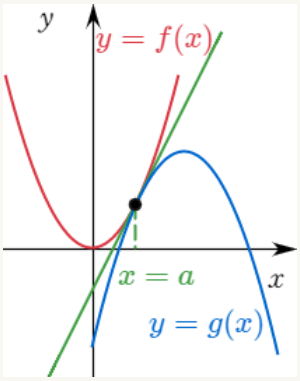
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$를 지나고
이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

접선에 수직인 직선의 기울기가 $-\dfrac{1}{f'(a)}$이므로

이 직선의 방정식은 $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$이다.

3. 공통인 접선

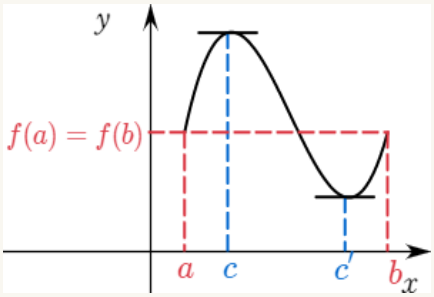
두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$가 $x=a$에서 공통인 접선을 가지면 $f(a)=g(a)$와 $f'(a)=g'(a)$를 만족한다.



02. 도함수의 활용(1)

4. 롤의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고,
열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때,
$f(a)=f(b)$이면 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에
적어도 하나 존재한다.



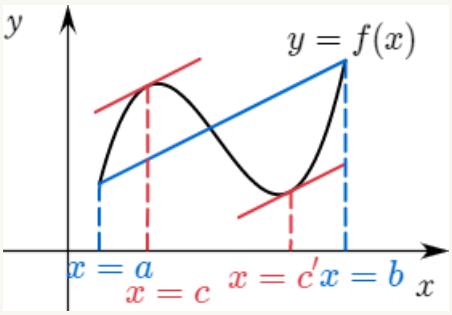
Song's TIP

롤의 정리는 열린구간 $(a,\ b)$에서 곡선 $y=f(x)$의 접선이 x축과 평행하게 되는 곳이 적어도 하나 존재함을 뜻한다.

02. 도함수의 활용(1)

5. 평균값의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린 구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.



Song's TIP

평균값의 정리는 열린구간 (a, b)에서 곡선 $y=f(x)$의 접선이 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 연결하는 직선에 평행하게 되는 곳이 적어도 하나 존재함을 뜻한다.

02. 도함수의 활용(1)



곡선 $y=x^3-ax^2+bx-1$위의 점 $(1,\ 1)$에서의 접선의 기울기가 2일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



곡선 $y=-2x^3+2ax+b$ 위의 점 $(1,\ -1)$에서의 접선의 방정식이 $y=-4x+3$일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.



두 곡선 $f(x)=x^3$, $g(x)=ax^2-2bx$가 점 $(1,\ 1)$에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

02. 도함수의 활용(1)



곡선 $y=x^3-3x^2+5x-3$에 접하고 직선 $x+2y+3=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.



곡선 $y=x^3-3x^2-6x+1$에 접하고 기울기가 3인 두 직선을 구하시오.



곡선 $y=x^2$ 위의 점과 직선 $y=4x-7$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



점 $(0, -2)$에서 곡선 $y=x^3+x$에 그은 접선의 방정식을구하시오.



두 곡선 $y=x^3$, $y=5x^2-8x+4$가 $x=t$에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식을 구하시오.



두 곡선 $y=x^2-\frac{5}{2}$, $y=3x^2-ax$의 교점에서 두 곡선에 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

10 필수예제

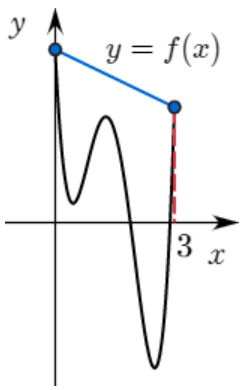
함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

11 필수예제

함수 $f(x)=x^3-2x$에 대하여 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c의 값의 곱을 구하시오.

12 필수예제

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오.



연습문제 02. 도함수의 활용(1)

① 곡선 $y=-x^3+6x^2-4$ 위의 점에서의 접선 중에서 기울기가 최대인 접선의 방정식을 구하시오.

② 곡선 $y=x^3-2x^2+2$ 위의 두 점 $(1, 1)$, $(2, 2)$에서의 접선을 각각 l, m이라할 때, 두 직선 l, m의 교점의 좌표를 구하시오.

③ 함수 $f(x)=2x^2+ax+b$의 그래프 위의 점 $(2, c)$에서의 접선의 방정식이 $y=x+2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

④ 곡선 $y=-x^3+6x^2-9x-7$ 위의 점 $(0, -7)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표를 구하시오.

02. 도함수의 활용(1)

⑤ 곡선 $y=x^3-2x+1$ 위의 점 $\mathrm{A}(1,\,0)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q, 이 곡선과 다시 만나는 점을 P라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.

⑥ 직선 $y=4x-5$을 평행 이동하여 곡선 $y=2x^2-4x+3$과 접할 때, 접점의 좌표를 $(m,\,n)$이라 하자. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

⑦ 곡선 $y=x^3+2x^2+ax$가 직선 $y=3x+8$과 접할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑧ 곡선 $y=x^3+ax^2+ax+4$이 직선 $y=x+4$에 접할 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

02. 도함수의 활용(1)

⑨ 점 $(0, -6)$에서 곡선 $y=x^2-4$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

⑩ 점 $(1, -2)$에서 곡선 $y=x^2-2x$에 그은 두 개의 접선 중 기울기가 양수인 접선에 수직이며 접점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

⑪ 점 $(0, -6)$에서 곡선 $y=x^2-4$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

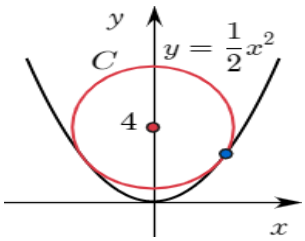
⑫ 원점에서 곡선 $y=x^4+3$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P,Q를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

02. 도함수의 활용(1)

⑬ 두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=bx^3+c$가 점 $(2,4)$에서 공통인 접선을 가질 때, $a+6b+3c$의 값을 구하시오.

⑭ 곡선 $y=2x^3-x+2$ 위의 점 $(1,3)$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

⑮ 오른쪽 그림과 같이 중심의 좌표가 $(0,4)$인 원 C가 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$과 서로 다른 두 점에서 접할 때, 원 C의 반지름의 길이를 구하시오.



⑯ 중심의 좌표가 $(5,3)$인 원 C와 곡선 $y=-x^2+2$가 제 1사분면에서 접할 때, 접점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

02. 도함수의 활용(1)

⑰ 모든 실수 x에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to\infty} f'(x)=2$을 만족시킬 때,
평균값 정리를 이용하여
$\lim_{x\to\infty}\{f(x+3)-f(x-3)\}$
의 값을 구하시오.

⑱ 함수 $f(x)=x^3$에 대하여
상수 $\theta\ (0<\theta<1)$가
$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta h)$를 만족시킬 때,
$\lim_{h\to 0}\theta$의 값을 구하시오.
(단, $a>0, h>0$)

FANMATH

II

미분

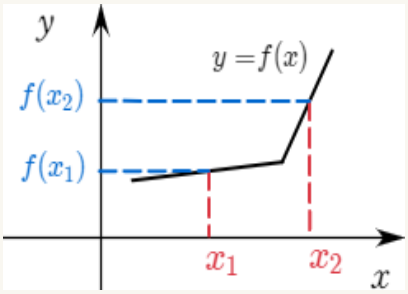
01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

03. 도함수의 활용(2)

1. 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대해

(1) $x_1 < x_2$일 때 $f(x_1) < f(x_2)$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다고 한다.



(2) $x_1 < x_2$일 때 $f(x_1) > f(x_2)$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다고 한다.

Song's TIP

함수가 미분이 불가능한 경우에도 위의 조건을 만족하면 증가함수 또는 감소함수라고 할 수 있다.

03. 도함수의 활용(2)

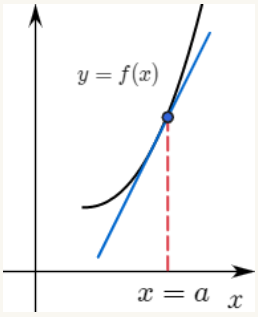
2. 함수의 증가와 감소의 판정

(1) 한 점에서의 함수의 증가상태와 감소상태의 판정

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때

① $f'(a)>0$이면 $f(x)$는 $x=a$에서 증가상태에 있다.

② $f'(a)<0$이면 $f(x)$는 $x=a$에서 감소상태에 있다.



(2) 구간에서의 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 어떤 구간에서 미분가능하고 그 구간에서

① $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 증가한다.

② $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 감소한다.

Song's tip

(2)의 명제의 대우를 이용하면 아래와 같은 사실을 확인할 수 있다.

① $f(x)$가 주어진 구간에서 증가하면 $f'(x)\geq 0$이다.

② $f(x)$가 주어진 구간에서 감소하면 $f'(x)\leq 0$이다.

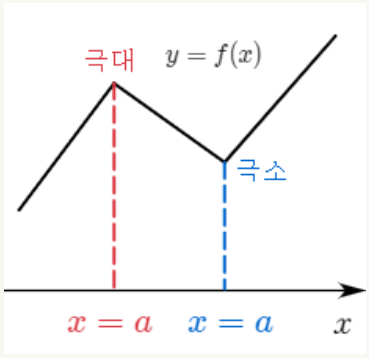
03. 도함수의 활용(2)

3. 함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이고 $x=a$의 좌우에서

(1) $f(x)$가 증가상태에서 감소상태로 바뀔 때,
$f(x)$는 $x=a$에서 극대라 하고,
$f(a)$를 극댓값이라 한다.

(2) $f(x)$가 감소상태에서 증가상태로 바뀔 때,
$f(x)$는 $x=a$에서 극소라 하고,
$f(a)$를 극솟값이라 한다.
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라 한다.



Song's tip

함수의 증가 감소와 마찬가지로 미분이 불가능한 함수도 극대와 극소를 정의할 수 있음에 유의하자.

03. 도함수의 활용(2)

4. 함수의 극대와 극소의 판정

(1) 극값의 판정

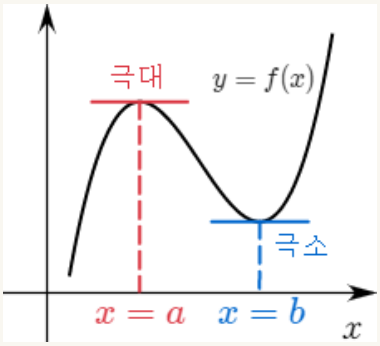
함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하고 $x=a$에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$이다.

(2) 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때,
함수의 극대와 극소의 판정은 다음과 같다.

① $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀔 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$이다.

② $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀔 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$이다.



03. 도함수의 활용(2)

5. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$의 그래프를 그리기 위해서는
① 함수의 정의역과 치역
② 대칭성과 주기
③ 함수의 증가, 감소
④ 함수의 극대, 극소
⑤ 점근선과 극한, 좌표축과의 교점을 조사하여
그리면 된다.

Song's TIP

함수의 그래프를 그림으로써 주어진 구간에서의
함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

03. 도함수의 활용(2)

필수예제 1

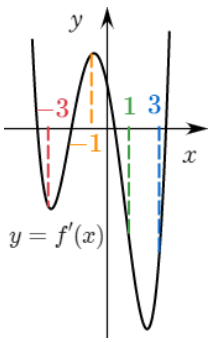
함수 $f(x)=-x^3-3x^2+24x+2$가 증가하는 구간은 (α, β)이다.
이 때, 상수 α, β에 대하여 $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

필수예제 2

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$이 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 정수 a의 최솟값을 구하시오.

필수예제 3

다항함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $f(x)$는 구간 $(-\infty, -3)$에서 감소한다.
② $f(x)$는 구간 $(-3, -1)$에서 증가한다.
③ $f(x)$는 구간 $(-1, 0)$에서 감소한다.
④ $f(x)$는 구간 $(0, 1)$에서 증가한다.
⑤ $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.

03. 도함수의 활용(2)

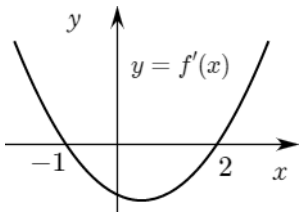
4 필수예제

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

5 필수예제

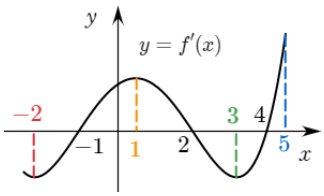
함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $f'(x)$에 대하여 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 8일 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)



6 필수예제

함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $f(x)$는 구간 $(-2, -1)$에서 증가한다.
ㄴ. $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.
ㄷ. $f(x)$는 구간 $(4, 5)$에서 증가한다.
ㄹ. $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.
ㅁ. $f(x)$는 $x=3$에서 극소이다.

03. 도함수의 활용(2)



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않도록 하는 자연수 a의 최댓값을 구하시오.



함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+ax$가 극대, 극솟값을 모두 갖도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오.



다음 중 함수 $f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$이 극솟값을 갖기 위한 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

03. 도함수의 활용(2)



함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$가 극대 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a의 범위를 구하시오.



구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-5$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P와 점 $(3, 0)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

연습문제 03. 도함수의 활용(2)

① 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=-x^3+3ax^2-ax$가 $x_1<x_2$인 임의의 실수 x_1, x_2에 대하여 항상 $f(x_1)>f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

② 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+ax-4$가 $1<x<2$에서 증가하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

③ 함수 $f(x)=-\frac{1}{27}x^4+\frac{2}{3}x^2$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 세 점이 있을 때, 그중 두 점을 연결하여 만든 세 직선 중 기울기의 최댓값을 구하시오.

④ 함수 $f(x)=ax^3+3x+b$가 $x=1$에서 극댓값 6을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

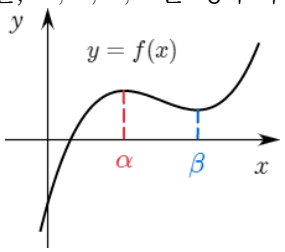
03. 도함수의 활용(2)

⑤ 함수 $f(x)=(x-1)^2(x-4)+a$의 극댓값이 3일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

⑥ 함수 $f(x)=x^3+2ax^2+bx-4$가 모든 실수 x에 대하여 등식 $f(x)+f(-x)=2f(0)$을 만족시키고, 극솟값 50을 갖도록 두 상수 a, b의 값을 정할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

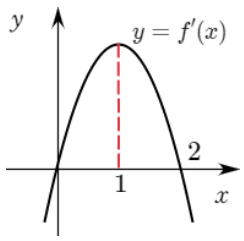
⑦ 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+bx$가 $x=1$에서 극값을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=2$인 점에서 접선의 기울기가 -5일 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

⑧ 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 그래프가 아래의 그림과 같을 때, bd의 부호를 구하시오.
(단, a, b, c, d는 상수이다.)



03. 도함수의 활용(2)

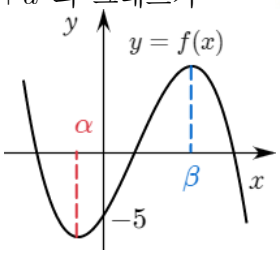
⑨ 삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같은 포물선일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.
(단, $f(0)=2$)



| 보기 |

ㄱ. $f(x)$의 극솟값은 2 이다.
ㄴ. $f(x)$는 $x=1$ 일 때 극댓값을 갖는다.
ㄷ. $f(1)<f(2)$

⑩ 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $bc-a$의 부호를 구하시오.
(단, a, b, c, d는 상수이고 $|\beta|>|\alpha|$)



⑪ 함수 $f(x)=x^3+2x^2+ax$ 가 구간 $(-2, 1)$에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

⑫ 함수 $f(x)=-x^4+\frac{4}{3}x^3-2(a-2)x^2-4ax$가 극솟값을 갖지 않도록 하는 실수 a값의 최솟값을 구하시오.

03. 도함수의 활용(2)

⑬ 구간 $(2, 5)$에서 함수 $f(x)=(x^2-6x+8)^3-12(x^2-6x+8)+1$의 최솟값을 구하시오.

⑭ 구간 $[0, 4]$에서 함수 $f(x)=-x^3+27x+k$의 최댓값과 최솟값의 합이 60일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

⑮ 구간 $[-2, 3]$에서 함수 $f(x)=2x^3-6x^2+k$의 최댓값이 10일 때, 최솟값을 구하여라.

⑯ 곡선 $y=4-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이 x축 위에 있는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

03. 도함수의 활용(2)

⑰ 밑면의 반지름의 길이가 6, 높이가 12인 직원뿔에 내접하는 직원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

⑱ 곡선 $y=-x^2+6x$ $(0<x<6)$ 위의 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 OPH의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

FANMATH

II

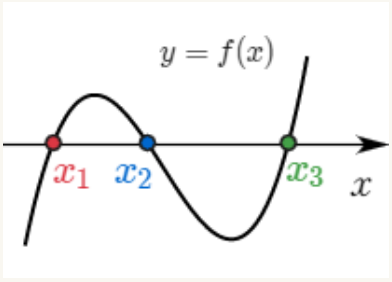
미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

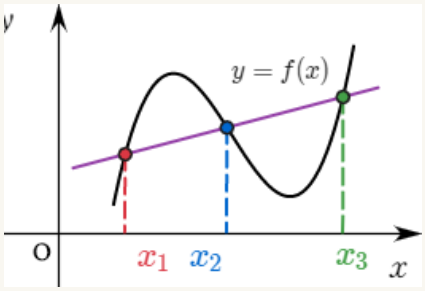
04. 도함수의 활용(3)

1. 방정식에의 활용

(1) 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는
함수 $y=f(x)$의 그래프와
x축의 교점의 x좌표의 개수와 같다.



(2) 방정식 $f(x)=g(x)$의 실근의 개수는
함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=g(x)$의 그래프의
교점의 x좌표의 개수와 같다.



Song's TIP

인수분해를 통해 고차방정식의 해를 구하기가 불가능한 경우
① 사잇값의 정리의 활용을 이용하면 방정식의 근의 존재성을 파악
② 미분을 이용하면 방정식의 근의 개수를 확인할 수 있다.

04. 도함수의 활용(3)

2. 부등식에의 활용

(1) 주어진 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$의 증명

주어진 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$이 성립하는 것을 증명하려면 미분을 이용하여 주어진 구간에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 구한 후 ($f(x)$의 최솟값) ≥ 0임을 보이면 된다.

(2) 주어진 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$의 증명

주어진 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립하는 것을 증명하려면 우변을 이항하여 $F(x) = f(x) - g(x) \geq 0$로 놓고, 미분을 이용하여 주어진 구간에서 함수 $F(x)$의 최솟값을 구한 후 ($F(x)$의 최솟값) ≥ 0임을 보이면 된다.

Song's tip

함수가 다항함수가 아닌 경우에는 그래프의 개형을 그려 실제로 $f(x)$가 $g(x)$보다 크거나 같음을 보여야 하는 경우도 있다.

04. 도함수의 활용(3)

3. 속도와 가속도

(1) 직선 위의 운동에서의 속도와 가속도

점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t에서의 점 P의 위치인 x좌표를 $x=f(t)$라 할 때

① 속도 $v=\dfrac{dx}{dt}=f'(t)$

② 가속도 $a=\dfrac{dv}{dt}=v'(t)$

③ 속력 $|v|=|f'(t)|$ 이다.

(2) 시각에 대한 길이·넓이·부피의 변화율

시각 t에서의 길이가 $l(t)$인 도형, 넓이가 $S(t)$인 도형, 부피가 $V(t)$인 도형이 시간이 Δt만큼 경과한 후 길이가 Δl만큼, 넓이가 ΔS만큼, 부피가 ΔV만큼 변했다고 하면 시각 t에서의 길이, 넓이, 부피의 변화율은 다음과 같다.

① 시각 t에서의 길이 l의 변화율 : $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta l}{\Delta t}=\dfrac{dl}{dt}=l'(t)$

② 시각 t에서의 넓이 S의 변화율 : $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta S}{\Delta t}=\dfrac{dS}{dt}=S'(t)$

③ 시각 t에서의 부피 V의 변화율 : $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta V}{\Delta t}=\dfrac{dV}{dt}=V'(t)$

04. 도함수의 활용(3)



x에 대한 방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x+k=0$이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3-3ax^2$에 대하여 방정식 $f(x)=4$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

(단, $a\neq 0$)



곡선 $y=x^3+6x^2$과 직선 $y=-9x-k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



$2<x<3$일 때, 부등식 $x^3-6x^2+3k>0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4+4k^3x+12\geq 0$이 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.



두 함수 $f(x)=x^4+2x^3-x^2-9x$, $g(x)=2x^3+5x^2-x-2a$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-6t^2+9t$일 때, 점 P가 출발 후 다시 원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 좌표가 $x=2t^3-3t^2-8t$ 로 주어질 때, 속도가 28인 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.



직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t초동안 움직인 거리를 xm라고 하면 $x=10t-0.25t^2$이다. 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리는 몇 m인지 구하시오.

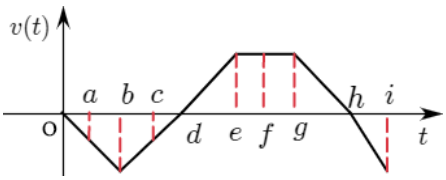
04. 도함수의 활용(3)

10 필수예제

지면에서 처음 속도 $30\,\mathrm{m/s}$로 똑바로 쏘아올린 로켓의 t초 후의 높이를 $h\,\mathrm{m}$라 하면 $h=30t-5t^2$인 관계가 성립한다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로 부터의 높이는 몇 m인지 구하시오.

11 필수예제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① $t=a$일 때, 가속도는 음의 값이다.

② $d<t<e$일 때, 속도가 증가한다.

③ $b<t<e$일 때, 가속도는 일정하다.

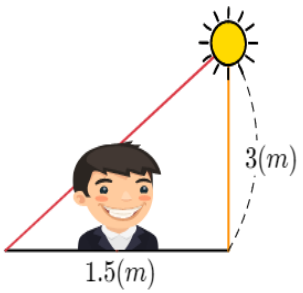
④ $t=f$일 때, 점 P는 정지해 있다.

⑤ $0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

12 필수예제

오른쪽 그림과 같이 키가 $1.5\,\mathrm{m}$인 사람이 높이 $3\,\mathrm{m}$인 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 $4\,\mathrm{m}$의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 사람의 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

(단, 단위는 m/s이다.)



연습문제 04. 도함수의 활용(3)

① x에 대한 사차방정식 $3x^4-8x^3-18x^2-5k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 음의 정수 k의 개수를 구하시오.

② x에 대한 삼차방정식 $2x^3-3x^2-12x+n=0$이 두 실근을 갖도록 하는 n의 값의 합을 구하시오.

③ x에 대한 삼차방정식 $2x^3-6x^2-18x-a+2=0$이 한 실근과 두 허근을 가질 때, 자연수 a의 최솟값을 구하시오.

④ 곡선 $y=x^3-kx$ 밖의 점 $(1,1)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

(단, $k\neq 0$)

04. 도함수의 활용(3)

⑤ 곡선 $y=x^3+2$ 밖의 한 점 $\mathrm{A}(1, a)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 a를 모두 구하시오.

⑥ $x>-1$일 때, 부등식 $4x^3-3x^2-6x \geq 5k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

⑦ $1 \leq x \leq 2$에서 부등식 $0 \leq 2x^3-9x^2+12x+k \leq 10$이 항상 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

⑧ $x \leq 0$일 때, 부등식 $x^3+6x^2+9x \leq 2kx$를 만족시키는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)

⑨ 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $f(t)=t^3-3t^2-6t$로 주어질 때, $0 \le t \le 2$에서의 점 P의 속력의 최솟값을 구하시오.

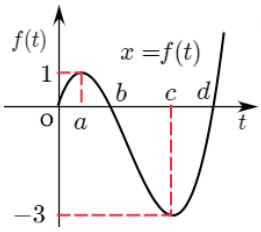
⑩ 수직선 위를 움직이는 점 P가 원점을 출발한 지 t 초 후의 위치가 $x=-\frac{1}{3}t^3+t^2+2t$ 로 주어질 때, 점 P의 속도의 최댓값을 구하시오.

⑪ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 x 는 $x=t^3-6t^2+9t$이고, 점 P는 출발 후 운동 방향을 바꿀 때, 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치와 시각을 구하시오.

⑫ 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 좌표가 각각 $x_{\mathrm{P}}=t^2-4t+1$, $x_{\mathrm{Q}}=t^2-8t-12$ 일 때, 다음 중 두 점 P, Q가 서로 같은 방향으로 움직이는 시각 t 의 범위를 구하시오.

연습문제 04. 도함수의 활용(3)

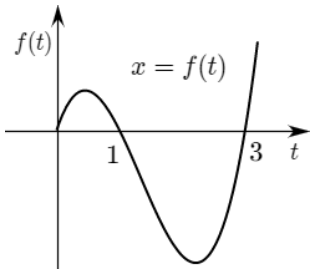
⑬ 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$의 그래프가 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $0 < t < b$에서 점 P의 속도는 $t = a$일 때, 최대이다.
ㄴ. $t = b$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t = c$일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄹ. $0 < t < d$에서 점 P는 $t = c$일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

⑭ 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치를 $x = f(t)$라 할 때, $f(t)$는 t에 대한 삼차식이고 함수 $x = f(t)$의 그래프는 그림과 같다.
이때 점 P의 가속도가 0이 되는 시각을 구하시오.



⑮ 잔잔한 호수에 돌을 던지면 동심원 모양의 원이 생긴다. 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이가 매초 10 cm의 비율로 길어질 때, 돌을 던진 지 2초 후의 가장 바깥쪽 원의 넓이의 변화율을 $a\pi\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$라 하자. a의 값을 구하시오.

⑯ 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 4 cm씩 길어질 때, 정사각형의 넓이가 $400\,\mathrm{cm}^2$가 되는 순간의 넓이의 변화율을 구하시오.

(단, 단위는 cm^2/s이다.)

04. 도함수의 활용(3)

⑰ 반지름의 길이가 2 cm 인 구 모양의 고무풍선에 공기를 넣어 매초 5 mm 의 비율로 반지름의 길이가 길어질 때, 2 초 후의 고무 풍선의 부피의 변화율을 구하시오.

(단, 단위는 cm^3/s이다.)

⑱ 밑면의 반지름의 길이가 2 cm, 높이가 4 cm 인 직원기둥이 있다. 이 직원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 매초 1 cm 씩 길어지고 높이는 매초 1 cm 씩 짧아진다. 이 직원기둥의 부피의 변화율이 0 이 될 때, 직원기둥의 부피를 구하시오.

(단, 단위는 cm^3 이다.)

FANMATH

III

적분

01. 부정적분
02. 정적분
03. 정적분의 활용

01. 부정적분

1. 부정적분

(1) 부정적분의 정의

함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$일 때, $F(x)$를 $f(x)$의 부정적분 또는 원시함수라 하고 기호로 $\int f(x)dx$로 나타낸다.

(2) 부정적분의 표현

함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나를 $F(x)$라 할 때,

$\int f(x)dx=F(x)+C$ (C는 임의의 상수)이고

이때 x를 적분변수, 함수 $f(x)$를 피적분함수

C를 적분상수라 한다.

2. 부정적분과 미분의 관계

(1) $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (단, C는 적분상수)

(2) $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x)$

Song's TIP

(1)은 미분 후 적분으로 마지막에 부정적분을 취하므로 적분상수가 남고 (2)는 적분 후 미분으로 마지막에 미분을 취하므로 부정적분을 통해 만들어진 적분상수가 다시 사라진다.

3. 함수 $y=x^n$의 부정적분

(1) x^n의 부정적분

n은 0 또는 자연수이고 C는 적분상수일 때, x^n의 부정적분은 다음과 같다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

(2) 피적분함수가 $(ax+b)^n$꼴인 경우의 부정적분

n이 0 또는 자연수이고 C는 적분상수 $a(a \neq 0), b$는 상수일 때,

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1}(ax+b)^{n+1} + C$$

Song's tip

(1)에서 $n=0$인 경우

즉, $\int x^0 dx = \frac{1}{0+1}x^{0+1} + C = x + C$ 이므로

$\int 1 dx = x + C$ 이다.

4. 함수의 실수 배, 합, 차의 부정적분

함수 $f(x), g(x)$가 연속함수일 때,
부정적분은 다음과 같은 성질을 가진다.

(1) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ (단, k는 상수)

(2) $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

(3) $\int \{f(x)-g(x)\} = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

Song's TIP

적분기호 $\int$은 SUM의 앞 글자 S를 길게 늘어뜨려 만든 것이다.
즉 합에 관한 기호 이므로 부정적분의 기본 성질은 실수 배, 합, 차에 대해서만 성립하고 곱이나 나눗셈에 대해서는 성립하지 않는다.



함수 $f(x)$에 대하여 $\int (x-2)f(x)dx = x^3 - 12x$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x) = 3x^2 - 4x$에 대하요 $F(x) = \dfrac{d}{dx}\int xf(x)dx$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



함수 $F(x) = \int \left\{ \dfrac{d}{dx}(x^3 - 2x) \right\} dx$에 대하여 $F(0) = 2$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)dx = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x$$

가 성립한다. $f(0) = -1$일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 모든 근의 곱을 구하시오.



함수 $g(x)$에 대하여

$$g(x) = \int (1+\sqrt{x})^2 dx + \int (1-\sqrt{x})^2 dx$$

이고 $g(1) = 3$일 때, $g(-1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + 4x - a$이고
$f(0) = -1, f(-1) = 2$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)



삼차함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고

$$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$$

이 성립한다. $f(1)=0$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)=\begin{cases}2x-3 & (x>-1)\\ k & (x<-1)\end{cases}$ 이고

$f(0)=-2$, $f(-2)=6$일 때, $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.



점 $(0,2)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,f(x))$에서의 접선의 기울기가 $2x+1$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

필수예제 10

함수 $f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)\,dx$일 때, $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$의 값을 구하시오.

필수예제 11

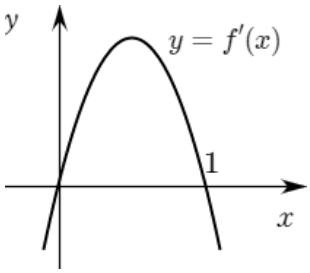
미분가능 한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=2$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

필수예제 12

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$의 극댓값이 5, 극솟값이 3일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



01. 부정적분

① 함수 $F(x)=x^3+ax^2+bx$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이고 $f(0)=2,\ f'(0)=4$ 일 때, 상수 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

② 두 함수 $f(x)=x^2-2,\ g(x)=2x^2-4x-1$ 에 대하여 $\int F(x)dx=f(x)g(x)$ 를 만족시키는 함수 $F(x)$ 의 일차항의 계수를 구하시오.

③ 함수 $f(x)=\log_3(x+7)$ 에 대하여 두 함수 $g(x), h(x)$ 를

$$g(x)=\frac{d}{dx}\int f(x)dx$$

$$h(x)=\int \frac{d}{dx}f(x)dx$$

로 정의하자. $h(2)=0$ 일 때, $g(2)+h(-4)$ 의 값을 구하시오.

④ 함수 $f(x)=100x^{100}+99x^{99}+\cdots+2x^2+x$ 에 대하여

$$F(x)=\int\left[\frac{d}{dx}\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx\right]dx$$

이고 $F(0)=50$ 일 때, $F(1)$ 의 값을 구하시오.

01. 부정적분

⑤ 함수 $f(x)$에 대하여

$f'(x)=\dfrac{2x^2+x-1}{x+1}$ 이고

곡선 $y=f(x)$가 두 점 $(0,5)$, $(1,a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

⑥ 함수 $f(x)$를 적분해야 할 것을 잘못하여 미분하였더니 $12x(x-2)$이었다.

$f(x)$의 부정적분 중 하나인 $F(x)$에 대하여 $f(0)=1$, $F(1)=0$일 때, $F(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

⑦ 모든 실수 x에 대하여

$\displaystyle\int(2x-4)dx>0$이 성립하도록 하는

$\displaystyle\int(2x-4)dx$의 적분상수 C의 값의 범위를 구하시오.

⑧ 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)+\int xf(x)dx$$

$$=\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2-x$$

가 성립할 때 $f(2)$의 값을 구하시오.

01. 부정적분

⑨ 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 $3x^2$에 정비례하고 이 곡선이 두 점 $(-1, 0)$, $(0, 2)$을 지날 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

⑩ 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 (x, y)에서의 접선의 기울기가 $2x-4$이고 함수 $f(x)$의 최솟값이 -5일 때, 구간 $[-1, 2]$에서 $f(x)$의 최댓값을 구하시오.

⑪ 함수 $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(x^2-2kx)\right\}dx$에 대하여 $f(0)=0$, $\lim_{x\to-1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=2$ 일 때, $k+f(2)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

⑫ 다음 조건을 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{x-1}=3$

(나) $\lim_{x\to2}\frac{f(x)}{x-2}=1$

⑬ 함수 $f(x)=-2x+3$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여 $F(x)<0$이 성립하게 하는 $F(0)$의 값의 범위를 구하시오.

⑭ 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int\{2-f(x)\}dx=-\frac{1}{4}x^4+\frac{9}{2}x^2+2x+C$$ 가

성립한다. $f(x)$가 $x=\alpha$에서 극댓값을 갖고, $f(x)$의 극솟값이 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

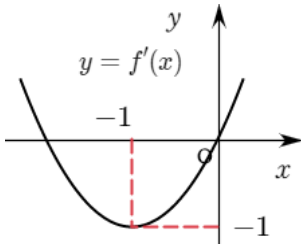
(단, C는 적분상수이다.)

⑮ 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f'(2)=f'(10)=0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 55일 때, 극솟값을 구하시오.

⑯ 함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점이 점 $(-1,-1)$인 포물선이다. $f(x)$의 극댓값이 1일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.



⑰ 다항함수 $f(x)$의 두 부정적분을 $F(x)$, $G(x)$라 하자. $F(0)=G(0)+3$일 때, $F(4)-G(4)$의 값을 구하시오.

⑱ 이차함수 $f(x)$와 그 부정적분 $F(x)$에 대하여 $xf(x)-F(x)=x^3-2x^2$이 성립한다. $f(1)=-\frac{5}{2}$일 때, 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 합을 구하시오.

FANMATH

III

적분

01. 부정적분

02. 정적분

03. 정적분의 활용

02. 정적분

1. 정적분의 정의

구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의
임의의 부정적분 $F(x)$에 대하여

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

특히 $a \geq b$인 경우 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$는
다음과 같이 정의한다.

(1) $a = b$일 때, $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

(2) $a > b$일 때, $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

따라서 위 식은 아래끝, 위끝의 대소에 관계없이
항상 성립한다.

Song's TIP

정적분의 정의에서 함수 $f(x)$의 부정적분 $F(x)$의
적분상수는 적분값에 영향을 주지 않으므로 가장 간단한
적분상수가 0인 경우를 사용한다.

2. 적분과 미분의 관계

함수 $f(x)$가 구간 $[a, b]$에서 연속이면

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

Song's tip

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx}\left[F(t)\right]_a^x$$

$$= \frac{d}{dx}\{F(x)-F(a)\}$$

$$= F'(x)-0 = f(x)$$

3. 정적분의 성질

함수 $f(x)$, $g(x)$가 연속일 때,

(1) $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ (단, k는 상수)

(2) $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

(3) $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

(4) $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

Song's tip

(4)의 식은 c가 a와 b의 사이의 값이 아닌 경우에도 성립한다.

4. 대칭인 함수의 정적분의 계산

(1) 함수의 대칭

① 원점 대칭인 함수

모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$일 때,

함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

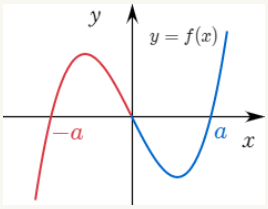
② y축 대칭인 함수

모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$일 때,

함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

(2) 원점 대칭인 함수의 정적분

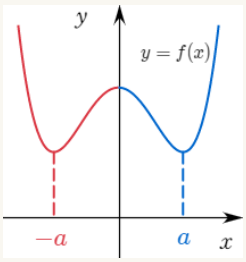
함수 $f(x)$가 원점 대칭이면 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$



(3) y축 대칭인 함수의 정적분

함수 $f(x)$가 y축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_{0}^{a} f(x)dx$$



Song's tip

다항함수에서는

① 차수가 홀수인 다항함수는 원점 대칭인 함수이고,

② 차수가 짝수인 다항함수는 y축 대칭인 함수이다.

특히 상수함수 $y=a$ (a는 상수)는 항상 y축에 대하여 대칭이다.

5. 정적분으로 정의된 함수

(1) $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$

(2) $\dfrac{d}{dx}\int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a)-f(x)$

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt = f(a)$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_a^{x+a} f(t)dt = f(a)$

Song's tip

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt = \lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\left[F(t)\right]_a^x$$
$$= \lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}$$
$$= F'(a) = f(a)$$



정적분 $\int_{3}^{3}(x-1)(2x+3)dx-\int_{-1}^{-3}(x-1)(3x-1)dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_{0}^{2}(4x^2+1)dx+4\int_{0}^{2}(\frac{1}{2}x-x^2)dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_{0}^{1}(x^3+2x+1)\,dx+\int_{1}^{2}(x^3+2x+1)\,dx$ 의 값을 구하시오.



$f(x)=\begin{cases} x-2 & (x\geq 1) \\ x^2-2 & (x<1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^2 xf(x)dx=k$라 하자. 이때 $12k$의 값을 구하시오.



실수 a에 대하여 $\int_{-a}^{a}(6x^2-3x)dx=\frac{4}{27}$ 일 때, $30a$의 값을 구하시오.



$f(x)=x^3-2x+2\int_0^4 f(t)dt$를 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_a^x f(t)dt = x^2 - 3x$를 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)



$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + \frac{1}{2}$을 만족시키는 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f(2) = b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



함수 $f(x) = \int_0^x (-3t^2 + at + b)dt$가 $x = -3$에서 극솟값 -21을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



$-1 \le x \le 0$에서 함수 $f(x)=\int_x^{x+1}(t^3-t)\,dt$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(4t^2-3t+1)\,dt$일 때, $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)\,dt$의 값을 구하시오.



$f(x)=3x^3-2x^2+3x-1$일 때, $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)\,dt$의 값을 구하시오.

02. 정적분

① 함수 $f(x)=4x^3-2kx$가 $\int_0^1 f(x)dx=f(1)$을 만족시킬 때, 상수 k의 값을 구하시오.

② 정적분 $\int_{-1}^{1} 9(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)\,dx$를 구하시오.

③ 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(0,-3)$, $(3,0)$을 지나고 $\int_0^1 f(x)dx=-\frac{29}{6}$일 때, a의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

④ 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 $\int_{-2}^{2} f(x)dx=\int_0^2 f(x)dx=\int_{-2}^{0} f(x)dx$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

⑤ 정적분 $\int_0^2 \frac{|x^2-1|}{x+1}dx$ 의 값을 구하시오.

⑥ 등식 $\int_0^a |3x^2-6x|dx=8$을 만족시키는 실수 a의 값을 구하시오.

(단, $a>2$)

⑦ 함수 $f(x)=|x+1|+|x-1|+|x|$ 의 최솟값 a에 대하여 정적분 $2\int_1^a f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

⑧ 함수 $f(x)=x+2$에 대하여 $\int_{-2}^2 \{f(x)\}^2dx=k\left(\int_{-2}^2 f(x)dx\right)^2$ 일 때, 상수 $3k$의 값을 구하시오.

02. 정적분

⑨ 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(-x)=f(x)$, $\int_0^1 f(x)dx=7$

일 때, 정적분 $\int_{-1}^{1}(2x^3-x-1)f(x)dx$의 값을 구하시오.

⑩ $f(x)=4x+\int_0^2 f(t)dt-\int_0^4 f(t)dt$를

만족시키는 함수 $f(x)$를 $f(x)=mx+n$

이라 할 때, 상수 m, n에 대하여 mn의 값을 구하시오.

⑪ 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$xf(x)=x^3-3x^2+\int_1^x f(t)dt$

를 만족시킨다. $f(k)=10$일 때,

양수 k의 값을 구하시오.

⑫ $\int_1^x (x-t)f(t)dt=x^3-2x^2-x+3$을

만족시키는 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$f(0)$의 값을 구하시오.

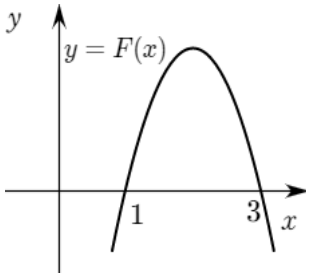
⑬ 함수 $f(x)=\int_0^x (t-1)(t-a)\,dt$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 $\frac{4}{3}$ 을 가질 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

⑭ 삼차함수 $f(x)=x^3-3x+a$ 에 대하여 함수 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a 의 합을 구하시오.

⑮ $0 \le x \le 3$ 에서 함수 $f(x)=\int_{-2}^x (2-|t|)\,dt$ 의 최댓값을 구하시오.

⑯ 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 2)$ 를 지나고 $F(x)=\int_2^x f(t)dt$ 이다. 이차함수 $y=F(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.



⑰ $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{2}^{2+2h}(x^3-2x^2)\,dx$ 의 값을 구하시오.

⑱ $f(x)=x^3-3x+a$ 일 때,

$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x^2-1}\int_{1}^{x}f(t)dt=2$ 이다.

이때 상수 a 의 값을 구하시오.

FANMATH

III

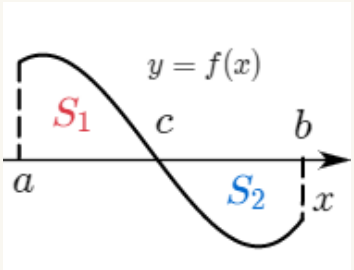
적분

01. 부정적분
02. 정적분
03. 정적분의 활용

03. 정적분의 활용

1. 곡선과 x축 사이의 넓이

함수 $y=f(x)$가 구간 $[a,b]$에서 연속일 때,
곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로
둘러싸인 부분의 넓이 S는



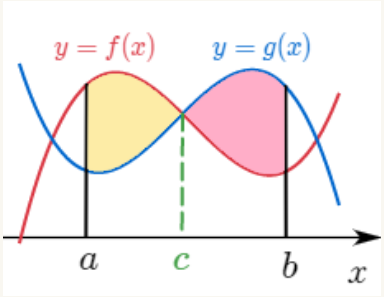
$$S=S_1+S_2$$
$$=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b -f(x)dx$$
$$=\int_a^b |f(x)|dx$$

Song's TIP

$\int_a^b |f(x)|dx$을 계산한다는 것은 $f(x)\geq 0$인 구간은 그대로 $f(x)<0$인 구간은 x축에 대해 대칭하여 적분한다는 뜻이다.

2. 두 곡선 사이의 넓이

구간 $[a,b]$에서 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a,\ \ x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S는



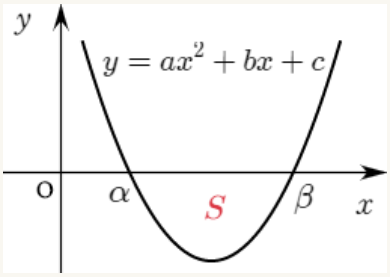
$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

Song's tip

$\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$를 계산한다는 것은 $[a,b]$에서 위쪽의 함수에서 아래쪽의 함수를 빼서 계산한다는 의미이다.

3. 이차함수로 둘러싸인 도형의 넓이

곡선 $y=ax^2+bx+c$와 x축이 서로 다른 두 점에서 만날 때 주어진 곡선과 x축이 서로 다른 두 점 $x=\alpha$, $x=\beta$ $(\alpha<\beta)$에서 만날 때, 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이 S는



$$S=\int_{\alpha}^{\beta}|ax^2+bx+c|dx=\frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$$

Song's TIP

위의 공식을 이용하면 유리수 범위에서 인수분해 되지 않는 이차함수에 대한 넓이 계산을 쉽게 할 수 있다.

4. 직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 위치 x를 $x=f(t)$, 시각 $t=t_0$에서의 위치를 x_0라 하자.

(1) 시각 t에서의 점 P의 위치

$$x=x_0+\int_{t_0}^{t}v(t)dt$$

(2) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지의 점 P의 위치의 변화량

$$\int_{a}^{b}v(t)dt$$

(3) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 실제로 움직인 거리

$$\int_{a}^{b}|v(t)|dt$$

Song's TIP

위치의 변화량은 방향성을 고려하여 초기 위치로부터 떨어진 거리에 대한 값이고 실제로 움직인 거리는 방향성을 고려하지 않고 이동한 모든 거리를 계산한 것이다.

03. 정적분의 활용



곡선 $y=x^2-4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=9-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값을 구하시오.



곡선 $y=(x+1)(x-1)(x-2)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때 12S의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$와 $y=-x^2+2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때 4S의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2+2$과 이 곡선 위의 점 $(2,6)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 두 도형의 넓이의 합을 구하시오. (단, $a>2$)



$y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$에 의하여 이등분 될 때, 상수 m에 대하여 $\frac{1}{3}(3-m)^3$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2+3\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_0^3 f(x)dx+\int_3^{12} g(x)dx$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=2x^2\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

10 필수예제

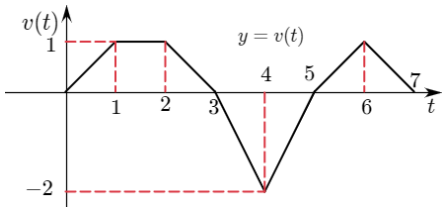
좌표가 2인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=3-2t$일 때, $t=3$에서 점 P의 위치를 구하시오.

11 필수예제

직선 궤도를 40 m/s의 속도로 달리는 전동차에 제동을 건 후 t초 후의 속도는 $v(t)=40-2t$ (m/s)라 한다. 제동을 건 후 전동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

12 필수예제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 출발 후 $t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.
ㄴ. $t=4$일 때 속력이 가장 크다.
ㄷ. $t=7$일 때 점 P는 원점에 있다.

연습문제 03. 정적분의 활용

① 곡선 $y=x^2-3x-4$와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

② 곡선 $y=4x^3$과 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=a$로 둘러싸인 도형의 넓이가 82일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

③ 곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

④ 두 곡선 $y=x^2-2x+3$과 $y=-2x^2+10x-6$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때, $\frac{1}{2}$S의 값을 구하시오.

03. 정적분의 활용

⑤ 점 $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$에서 곡선 $y=x^2$에 그은 두 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때 4S를 구하시오.

⑥ 곡선 $y=x^2(x-2)$와 직선 $x=2a\ (a>1)$ 및 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑦ 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(1,\ 1)$에서의 접선과 곡선 $y=ax^2-1\ (a>0)$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{1}{3}$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

⑧ 두 곡선 $y=4kx^3$, $y=-\frac{2}{k}x^3$과 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $k>0$)

03. 정적분의 활용

⑨ 곡선 $y=(x+2)(x-a)(x-2)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

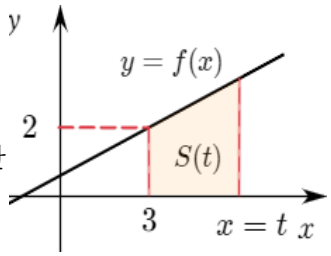
(단, $-2<a<2$)

⑩ $f(1)=1$, $f(3)=3$인 연속함수 $f(x)$에 대하여 $\int_1^3 f(x)dx=S$라 하자.

$f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\int_1^3 g(x)dx=3k-S$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

⑪ 함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x$와 그 역함수 $g(x)$에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

⑫ 오른쪽 그림과 같이 $x\geq 3$에서 $f(x)>0$인 연속함수 $f(x)$에 대하여 색칠한 도형의 넓이를 $S(t)$라 하자. $f(3)=2$일 때, $\lim_{t\to 3}\frac{S(t)}{t-3}$의 값을 구하시오.



03. 정적분의 활용

⑬ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가

$$v(t)=\begin{cases}-t^2+t & (0\le t<1)\\ t^2-4t+2 & (t\ge 1)\end{cases}$$

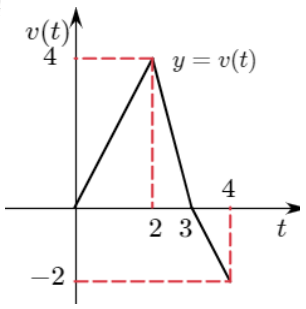
이다. $t=3$일 때 점 P의 위치를 구하시오.

⑭ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t초 후의 속도가 $v(t)=6-2t$일 때, 점 P가 움직이는 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.

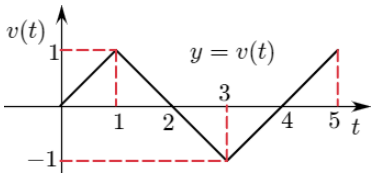
⑮ 고층빌딩에서 수직으로 낙하하는 물체의 t초 후의 속도는 $v(t)=-8t\,(\mathrm{m/s})$다. 이 물체가 1초 동안 낙하한 거리가 84m 이상이 되는 것은 낙하를 시작한 지 몇 초가 지나서부터인지 구하시오.

⑯ 어떤 고속열차는 출발한 후 3km를 달릴 때까지는 t분 후의 속도가 $v(t)=\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t\,(\mathrm{km/m})$이고, 그 이후의 속도는 일정하다. 이 열차가 출발한 후 4분 동안 달린 거리는 몇 km인지 구하시오.

⑰ 수직선 위를 움직이는 점 P의 t초 후의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



⑱ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 물체의 t초 후의 속도 $v(t)$의 그래프가 아래 그림과 같다. 이 물체가 다시 원점을 통과 하는 시각을 구하시오.





SWC

Ⅰ 함수의 극한과 연속
01. 함수의 극한
필수예제

① ㄴ, ㄷ

② 2

③ 10

④ 2

⑤ $-\frac{3}{2}$

⑥ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑦ $-\frac{2}{5}$

⑧ $-\frac{3}{2}$

⑨ $\frac{3}{2}$

⑩ 0

⑪ 27

⑫ 2

Ⅰ 함수의 극한과 연속
01. 함수의 극한
연습문제

① $1,-1$

② 6

③ -1

④ -1

⑤ 5

⑥ ㄷ

⑦ ㄴ, ㄷ

⑧ $-\frac{3}{4}$

⑨ -1

⑩ $\frac{13}{2}$

⑪ 5

⑫ 4

⑬ 8

⑭ 2

⑮ 12

⑯ -1

⑰ 3

⑱ $\frac{1}{4}$

Ⅰ 함수의 극한과 연속
02. 함수의 연속
필수예제

① ㄴ

② 2

③ ㄱ, ㄴ

④ 2

⑤ 17

⑥ 2

⑦ -40

⑧ ㄱ, ㄷ

⑨ ②

⑩ ③

⑪ 3

⑫ 4

Ⅰ 함수의 극한과 연속
02. 함수의 연속
연습문제

① ⑤

② ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ -1

⑥ $\frac{1}{4}$

⑦ 4개

⑧ 8개

⑨ 48

⑩ ⑤

⑪ ⑤

⑫ ④

⑬ 7

⑭ ㄱ

⑮ -7

⑯ ②

⑰ 41

⑱ ①

Ⅱ 다항함수의 미분법
01. 미분계수와 도함수
필수예제

① 3

② 2

③ 8

④ 11

⑤ ④

⑥ -3

⑦ (가) $hf(x)$ (나) $f(x)$

⑧ 55

⑨ 47

⑩ 106

⑪ -3

⑫ -2

Ⅱ 다항함수의 미분법
01. 미분계수와 도함수
연습문제

① 4

② -3

③ 4

④ $3a^2f'(a^3)$

⑤ 3

⑥ ㄱ, ㄷ

⑦ 2

⑧ 18

⑨ 243

⑩ n^2+n

⑪ 13

⑫ 20

⑬ 12

⑭ 11

⑮ -2

⑯ 18

⑰ 13

⑱ 5

Ⅱ 다항함수의 미분법
02. 도함수의 활용(1)
필수예제

① 5

② 2

③ $-\frac{5}{2}$

④ $y=2x-2$

⑤ $y=3x-26,\ y=3x+6$

⑥ $\frac{3\sqrt{17}}{17}$

⑦ $y=4x-2$

⑧ $y=12x-16$

⑨ $\frac{3}{2}$

⑩ 1

⑪ $-\frac{1}{3}$

⑫ 3개

Ⅱ 다항함수의 미분법
02. 도함수의 활용(1)
연습문제

① $y=12x-12$

② $\left(\frac{8}{5},\ \frac{2}{5}\right)$

③ -280

④ 6

⑤ $2\sqrt{2}$

⑥ 5

⑦ -1

⑧ 3

⑨ -8

⑩ $y=-\frac{1}{2}x+1$

⑪ 3

⑫ $y=4$

⑬ -5

⑭ $\frac{1}{4}$

⑮ $\sqrt{7}$

⑯ $y=-2x+3$

⑰ 12

⑱ $\frac{1}{2}$

Ⅱ 다항함수의 미분법
03. 도함수의 활용(2)
필수예제

① -6

② -1

③ ⑤

④ 8

⑤ -19

⑥ ㄷ, ㄹ

⑦ 4

⑧ 1

⑨ $-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$

⑩ $a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$

⑪ 0

⑫ $\sqrt{5}$

Ⅱ 다항함수의 미분법
03. 도함수의 활용(2)
연습문제

① 1개

② 0

③ 1

④ 2

⑤ -1

⑥ 27

⑦ 1

⑧ $bd>0$

⑨ ㄱ, ㄷ

⑩ $bc-a>0$

⑪ -5

⑫ -3

⑬ -15

⑭ 3

⑮ -30

⑯ $\frac{32\sqrt{3}}{9}$

⑰ 64π

⑱ 16

Ⅱ 다항함수의 미분법
04. 도함수의 활용(3)
필수예제

① -21

② $a < -1$

③ $0 < k < 4$

④ $k \geq 9$

⑤ 3개

⑥ $a > 12$

⑦ 0

⑧ 30

⑨ $100(m)$

⑩ $45(m)$

⑪ ④

⑫ 8

Ⅱ 다항함수의 미분법
04. 도함수의 활용(3)
연습문제

① 25개

② 13

③ 13

④ $-1 < k < 0$

⑤ $a=2$ 또는 $a=3$

⑥ -1

⑦ 10

⑧ $k \leq 0$

⑨ 6

⑩ 3

⑪ $t=1$ 일 때 위치는 $x=4$,
$t=3$ 일 때 위치는 $x=0$

⑫ $0 < t < 2$ 또는 $t > 4$

⑬ ㄷ, ㄹ

⑭ $\frac{4}{3}$

⑮ 400

⑯ $160\,(cm^2/s)$

⑰ $18\pi\,(cm^3/s)$

⑱ $32\pi\,(cm^3)$

Ⅲ 다항함수의 적분법
01. 부정적분
필수예제

① 12

② 8

③ 6

④ $-\frac{2}{3}$

⑤ -1

⑥ 0

⑦ $f(x)=4x^3-3x^2-1$

⑧ -4

⑨ 8

⑩ 0

⑪ -8

⑫ $f(x)=-4x^3+6x^2+3$

Ⅲ 다항함수의 적분법
01. 부정적분
연습문제

① 4

② -10

③ 1

④ 5100

⑤ 5

⑥ -12

⑦ $C>4$

⑧ 7

⑨ 18

⑩ 4

⑪ 10

⑫ $\frac{8}{3}$

⑬ $F(0)<-\frac{9}{4}$

⑭ $-7\sqrt{3}$

⑮ -201

⑯ 1

⑰ 3

⑱ $\frac{8}{3}$

Ⅲ 다항함수의 적분법
02. 정적분
필수예제

① 44

② 6

③ 10

④ -17

⑤ 10

⑥ $-\frac{103}{7}$

⑦ 3

⑧ -3

⑨ $-\frac{110}{3}$

⑩ 0

⑪ 1

⑫ -3

Ⅲ 다항함수의 적분법
02. 정적분
연습문제

① 3

② -16

③ 2

④ $\frac{8}{3}$

⑤ 1

⑥ 3

⑦ 9

⑧ 1

⑨ -14

⑩ -32

⑪ 5

⑫ -4

⑬ 0

⑭ 0

⑮ 4

⑯ 4

⑰ 0

⑱ 6

Ⅲ 다항함수의 적분법
03. 정적분의 활용
필수예제

① $\frac{140}{3}$

② $\frac{37}{12}$

③ 37

④ 27

⑤ $\frac{8}{3}$

⑥ 8

⑦ $\frac{9}{2}$

⑧ 36

⑨ $\frac{1}{12}$

⑩ 2

⑪ $400(m)$

⑫ ㄱ, ㄴ

Ⅲ 다항함수의 적분법
03. 정적분의 활용
연습문제

① $\frac{31}{6}$

② 3

③ 4

④ 2

⑤ 9

⑥ $\frac{4}{3}$

⑦ 2

⑧ $\sqrt{2}$

⑨ 0

⑩ $\frac{8}{3}$

⑪ $\frac{1}{6}$

⑫ 2

⑬ $-\frac{19}{6}$

⑭ 9

⑮ 10초

⑯ $11(km)$

⑰ 7

⑱ 4

① ㄴ, ㄷ

ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(x)=2$, $\lim_{x\to 1-} f(x)=1$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 2-} f(x)=1$이므로 $\lim_{x\to 2} f(x)=1$ 이다.

ㄷ. $1<a<3$인 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 항상 존재한다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

② 2

(i) $x>3$일 때, $f(x)=\dfrac{x-3}{x-3}=1$ 이고

(ii) $x<3$일 때, $f(x)=\dfrac{-(x-3)}{x-3}=-1$ 이므로

(i), (ii)에 의해

$\lim_{x\to 3+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 3-} f(x)=-1$이고

$a=1$, $b=-1$이다.

$\therefore a^2+b^2=1^2+(-1)^2=2$이다.

③ 10

$f(x)=t$로 치환하면 $x\to 0-$일 때, $t\to -1+$이므로

$\lim_{x\to 0-} g(f(x))=\lim_{t\to -1+} g(t)=\lim_{t\to -1+}(t-2)^2=9$

이다.

한편 $x\to 1-$ 일 때, $t\to 1-$이므로

$\lim_{x\to 1-} g(f(x))=\lim_{t\to 1-} g(t)=\lim_{t\to 1-}(t-2)^2=1$ 이다.

$\therefore \lim_{x\to 0-} g(f(x))+\lim_{x\to 1-} g(f(x))=9+1=10$ 이다.

④ 2

$f(x)-g(x)=h(x)$라 하면

$g(x)=f(x)-h(x)$이고 $\lim_{x\to\infty} h(x)=3$이다.

또한 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{h(x)}{f(x)}=0$ 이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{4f(x)-3g(x)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+\{f(x)-h(x)\}}{4f(x)-3\{f(x)-h(x)\}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2f(x)-h(x)}{f(x)+3h(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\dfrac{h(x)}{f(x)}}{1+3\cdot\dfrac{h(x)}{f(x)}}=2$$

⑤ $-\dfrac{3}{2}$

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^3+2x^2+4x+3}{x^2-1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x^2+x+3)}{(x+1)(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{x^2+x+3}{x-1}=-\frac{3}{2}$$ 이다.

⑥ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3}}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{(\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3})(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{x^2-4}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{(x+2)(x-2)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3}}{x+2}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$ 이다.

⑦ $-\dfrac{2}{5}$

$x=-t$로 치환하면 $x\to -\infty$ 일 때 $t\to\infty$이므로

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}+3x}{\sqrt{9x^2+x+1}-2x}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{t^2+1}-3t}{\sqrt{9t^2-t+1}+2t}=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{t^2}}-3}{\sqrt{9-\dfrac{1}{t}+\dfrac{1}{t^2}}+2}$$

$$=\frac{1-3}{3+2}=-\frac{2}{5}$$ 이다.

⑧ $-\frac{3}{2}$

$x=-t$로 치환하면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+3x+x^2}+x)=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{1-3t+t^2}-t)$

$=\lim_{t\to\infty}\frac{(\sqrt{1-3t+t^2}-t)(\sqrt{1-3t+t^2}+t)}{\sqrt{1-3t+t^2}+t}$

$=\lim_{t\to\infty}\frac{1-3t}{\sqrt{1-3t+t^2}+t}$

$=\lim_{t\to\infty}\frac{\frac{1}{t}-3}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-\frac{3}{t}+1}+1}$

$=\frac{0-3}{1+1}=-\frac{3}{2}$ 이다.

⑨ $\frac{3}{2}$

$\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\left(\frac{x^2}{x-1}+\frac{1}{2}\right)$

$=\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\cdot\frac{2x^2+x-1}{2(x-1)}$

$=\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\cdot\frac{(2x-1)(x+1)}{2(x-1)}$

$=\lim_{x\to-1}\frac{2x-1}{(x-1)}=\frac{3}{2}$ 이다.

⑩ 0

$x\to1$일 때 주어진 극한의 (분모)$\to$0이고
극한값이 존재하므로 (분자)$\to$0이어야 한다.
따라서, $\lim_{x\to1}(x^2+ax+b)=0$ 이므로 $1+a+b=0$
즉, $b=-a-1$이다.
이를 주어진 식에 대입하면

$\lim_{x\to1}\frac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$

$=a+2=3$ 이므로
$a=1,\ b=-2$이고 $2a+b=0$

⑪ 27

$3x+3<f(x)<3x+7$의 각 변을 세제곱하면
$(2x+3)^3<\{f(x)\}^3<(3x+7)^3$이다.
$x\to\infty$일 때 x가 양수 이므로
각 변을 x^3+2로 나누면

$\frac{(3x+3)^3}{x^3+2}<\frac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}<\frac{(3x+7)^3}{x^3+2}$이 성립한다.

이때 $\lim_{x\to\infty}\frac{(3x+3)^3}{x^3+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{(3x+7)^3}{x^3+2}=27$이므로

조임정리에 의해 $\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}=27$ 이다.

⑫ 2

$P(x,\sqrt{x-2}),Q(x,1)$이고 $x>2$이므로
$\overline{AQ}=x-3,\ \overline{PQ}=\sqrt{x-2}-1$로 나타낼 수 있다. 이 때 $P\to A$이면 $x\to3+$ 이므로

$\lim_{P\to A}\frac{\overline{AQ}}{\overline{PQ}}=\lim_{x\to3+}\frac{x-3}{\sqrt{x-2}-1}$

$=\lim_{x\to3+}\frac{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)}{(x-3)}$

$=\lim_{x\to3+}\sqrt{x-2}+1=2$ 이다.

01. 함수의 극한

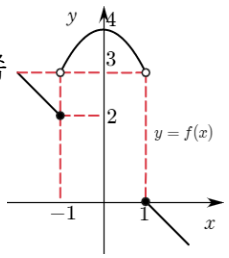
① $1, -1$

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 주어진 그래프에서

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1+}(1-x)=0,$

$\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-}(4-x^2)=3$

이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.



또한 $\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}(1-x)=2,$

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}(4-x^2)=3$ 이므로

$\lim_{x\to -1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

따라서 극한값이 존재하지 않는 값은 $1, -1$이다.

② 6

$\lim_{x\to 2+}[x]=2,\ \lim_{x\to 2-}[x]=1$ 이므로

$\lim_{x\to 2+}\frac{[x]^2+x}{[x]}+\lim_{x\to 2-}\frac{[x]^2+x}{[x]}=\frac{2^2+2}{2}+\frac{1^2+2}{1}$

$=3+3=6$ 이다.

③ -1

$\lim_{x\to 0+}[x]=0,\ \lim_{x\to 0-}[x]=-1$ 이므로

$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+}(a[x]^3-3b[x]^2+4)$

$=a\cdot 0-3b\cdot 0+4=4$

$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-}(a[x]^3-3b[x]^2+4)$

$=a\cdot(-1)^3-3b\cdot(-1)^2+4=-a-3b+4$ 이다.

이 때 $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값이 존재하려면

$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0-} f(x)$ 이어야 하므로

$4=-a-3b+4$ 즉, $a+3b=0$ 이어야 하므로

$a=-3b$ 이다.

$\therefore \frac{3b}{a}=\frac{3b}{-3b}=-1$ 이다.

④ -1

$f(x)=t$로 치환하면 $x\to 0-$ 일 때, $f(x)=-1$이므로 $\lim_{x\to 0-} f(f(x))=f(-1)=-1$이다.

한편, $x\to 2+$ 일 때, $t\to 1+$ 이므로

$\lim_{x\to 2+} f(f(x))=\lim_{t\to 1+} f(t)=\lim_{t\to 1+}(t-1)=0$ 이다.

$\therefore \lim_{x\to 0-} f(f(x))-\lim_{x\to 2+} f(f(x))=-1(-0)=-1$

⑤ 5

$f(x)-2g(x)=h(x)$라 하면 $\lim_{x\to a} h(x)=-8$이고

$g(x)=\frac{f(x)-h(x)}{2}$이다.

$\therefore \lim_{x\to a} g(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-h(x)}{2}$

$=\frac{1}{2}\left\{\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} h(x)\right\}$

$=\frac{1}{2}\cdot\{2-(-8)\}=5$

⑥ ㄷ

ㄱ. [반례] $f(x)=0,\ g(x)=[x]$ 이면

$\lim_{x\to 1} f(x)=0,\ \lim_{x\to 1} f(x)g(x)=0$ 이지만

$\lim_{x\to 1} g(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. [반례] $f(x)=0,\ g(x)=[x^2+1]$ 이면

$\lim_{x\to 1} f(x)=0,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{g(x)}=0$ 이지만

$\lim_{x\to 1} g(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄷ. $\lim_{x\to a} g(x)=\alpha,\ \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\beta$로 놓고

$\frac{f(x)}{g(x)}=h(x)$라 하면

$f(x)=g(x)h(x)$이므로

$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} g(x)h(x)=\alpha\beta$이므로

$\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

01. 함수의 극한

⑦ ㄴ, ㄷ

ㄱ. [반례] $f(x)=\begin{cases}2 & (x\geq a)\\ 1 & (x<a)\end{cases}$

$g(x)=\begin{cases}1 & (x\geq a)\\ 2 & (x<a)\end{cases}$ 이라 하면

$\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값은 모두 존재하지 않지만 $f(x)+g(x)=3$이므로

$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=3$이 되어

$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$, $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 각각 존재하므로

$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\alpha$, $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\beta$ (α, β는 실수)라 하고 $f(x)+g(x)=h(x)$, $f(x)-g(x)=k(x)$로 놓으면

$\lim_{x\to a}h(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a}k(x)=\beta$이다.

이 때, $f(x)=\frac{h(x)+k(x)}{2}$이므로

$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\frac{h(x)+k(x)}{2}=\frac{\alpha+\beta}{2}$이다.

ㄷ. $\lim_{x\to a}f(x)$, $\lim_{x\to a}f(x)g(x)$의 값이 존재하므로

$\lim_{x\to a}f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a}f(x)g(x)=\beta$ (α, β는 실수)라 하고

$f(x)g(x)=h(x)$라 하면 $\lim_{x\to a}h(x)=\beta$이다.

$f(x)\neq 0$일 때, $g(x)=\frac{h(x)}{f(x)}$이고

$\lim_{x\to a}f(x)\neq 0$이므로

$\lim_{x\to a}g(x)=\lim_{x\to a}\frac{h(x)}{f(x)}=\frac{\beta}{\alpha}$이다.

ㄹ. [반례] $f(x)=\begin{cases}x+2 & (x\leq 2)\\ -x+6 & (x>2)\end{cases}$

$g(x)=\begin{cases}4 & (x\neq 2)\\ 6 & (x=2)\end{cases}$라 하면

모든 양수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이지만

$\lim_{x\to 2}f(x)=\lim_{x\to 2}g(x)=4$이다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

⑧ $-\frac{3}{4}$

$\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-2}{x+2}=3$이므로

$$\lim_{x\to -2}\frac{\{f(x)\}^2-2f(x)}{x^2f(x)-4f(x)}=\lim_{x\to -2}\frac{f(x)\{f(x)-2\}}{(x^2-4)(f(x)}$$

$$=\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-2}{(x+2)(x-2)}$$

$$=\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-2}{x+2}\cdot\lim_{x\to -2}\frac{1}{x-2}=3\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{3}{4}$$

⑨ -1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2-x^2}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x^2}-\sqrt{2+x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(2-x^2-2+x)(\sqrt{2+x^2}+\sqrt{2+x})}{(2+x^2-2-x)(\sqrt{2-x^2}+\sqrt{2-x})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{\sqrt{2+x^2}+\sqrt{2+x}}{\sqrt{2-x^2}+\sqrt{2-x}}\right)$$

$$=-\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}}=-1$$ 이다.

⑩ $\frac{13}{2}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=3$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4x^2+\{f(x)\}^2}{2x^2-f(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{4+\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{2-\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{4+3^2}{2-3\cdot 0}=\frac{13}{2}$$ 이다.

11 5

$$\lim_{x\to 2}\frac{1-\sqrt{x-1}}{3\cdot(x-2)}=\lim_{x\to 2}\frac{(1-\sqrt{x-1})(1+\sqrt{x-1}}{3\cdot(x-2)(1+\sqrt{x-1})}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{-(x-2)}{3\cdot(x-2)(1+\sqrt{x-1})}$$

$$=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{3+3\sqrt{x-1}}\right)$$

$=-\frac{1}{6}$ 이고

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1}}{2}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1})(\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1})}{2\cdot(\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1})}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6x}{2\cdot(\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1})}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-6}{2\cdot\left(\sqrt{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}\right)}$$

$=\frac{-6}{2\cdot(1+1)}=-\frac{3}{2}$ 이므로

$p=-\frac{1}{6}, q=-\frac{3}{2}$ 이고

$6p-4q=6\cdot\left(-\frac{1}{6}\right)-4\left(-\frac{3}{2}\right)=5$ 이다.

12 4

$\frac{1}{n}=x$로 치환하면 $n\to\infty$일 때 $x\to 0$이므로

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left\{f\left(\frac{2}{n}+1\right)-f(1)\right\}^2$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\{f(2x+1)-f(1)\}^2$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\{(2x+1)^2-(2x+1)+1-1\}^2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(4x^2+2x)^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{4x^2(4x^2+4x+1)}{x^2}$$

$=\lim_{x\to 0}4(4x^2+3x+1)=4\cdot 1=4$ 이다.

13 8

$$\lim_{x\to 2}\frac{2}{x-2}\left(\frac{1}{x+a}-\frac{1}{b}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{2}{x-2}\cdot\frac{-x-a+b}{b(x+a)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{2\cdot(-x-a+b)}{b(x-2)(x+a)}\quad\cdots\cdots㉠$$

$x\to 2$일 때 주어진 극한이 $-\frac{1}{8}$로 수렴하고

(분모)$\to 0$이고 (분자)$\to 0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to 2}2\cdot(-x-a+b)=0$이므로

$-2-a+b=0$ 즉, $b=a+2$ 이다. $\cdots\cdots㉡$

이제 ㉡을 ㉠에 대입하면

$$\lim_{x\to 2}\frac{-2(x-2)}{(a+2)(x-2)(x+a)}=\lim_{x\to 2}\frac{-2}{(a+2)(x+a)}$$

$=-\frac{2}{(a+2)^2}=-\frac{1}{8}$ 에서 $(a+2)^2=16$ 이고

a는 자연수 이므로 $a=2$ 이다.

따라서 $a=2$, $b=4$ 이고 $ab=8$ 이다.

14 2

$x=-t$로 치환하면 $x\to-\infty$일 때, $t\to\infty$이므로

$$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{2ax^2-bx}+x)=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{2at^2+bx}-t)$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{(\sqrt{2at^2+bt}-t)(\sqrt{2at^2+bt}+t)}{\sqrt{2at^2+bt}+t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{2at^2+bt-t^2}{\sqrt{2at^2+bt}+t}$$

$\lim_{t\to\infty}\frac{(2a-1)t^2+bt}{\sqrt{2at^2+bt}+t}$ 이다. $\cdots\cdots㉠$

㉠의 극한값이 2가 되려면 분모와 분자의 차수가 같아야 하므로 $2a-1=0$ 즉, $a=\frac{1}{2}$ 이고

$a=\frac{1}{2}$ 을 ㉠에 대입하면

$$\lim_{t\to\infty}\frac{bt}{\sqrt{t^2+bt}+t}=\lim_{t\to\infty}\frac{b}{\sqrt{1+\frac{b}{t}}+1}=\frac{b}{2}=2$$

따라서 $b=4$이고 $ab=2$ 이다.

⑮ 12

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+1}=2$에서 $f(x)$는 이차항의 계수가 2인 이차식임을 알 수 있다.

또한, $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x^2-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{(x+1)(x-1)}=-1$에서 $x\to1$일 때 (분모)$\to0$이고 주어진 극한이 -1로 수렴하므로 $f(x)\to0$이어야 하므로 $f(1)=0$임을 알 수 있다.

따라서 $f(x)=2(x-1)(x+a)$ (a는 상수)라 하면

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{2(x+a)}{x+1}=\frac{2(1+a)}{2}=-1$

이므로 $a=-2$이고 $f(x)=2(x-1)(x-2)$ 이다.

$\therefore f(-1)=2\cdot(-2)\cdot(-3)=12$ 이다.

⑯ -1

조건 (가)에서 $f(x)$는 삼차항의 계수가 1, 이차항의 계수가 3인 삼차식임을 알 수 있다.

또, 조건 (나)에서 $x\to0$일 때, (분모)$\to0$이고 주어진 극한이 3으로 수렴하므로 $f(x)\to0$ 이어야 하므로 $f(0)=0$ 임을 알 수 있다.

따라서 $f(x)=x^3+3x^2+ax$ (a는 상수)라 하면

$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x(x^2+3x+a)}{x}$

$=\lim_{x\to0}(x^2+3x+a)=a=3$ 이다.

따라서 $f(x)=x^3+3x^2+3x$이고

$f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는

$f(-1)=(-1)^3+3\cdot(-1)^2+3\cdot(-1)=-1$이다.

⑰ 3

임의의 실수 x에 대하여 $x^2+3>0$이므로

주어진 부등식의 각 변을 x^2+3으로 나누면

$\frac{3x^2-1}{x^2+3}\le f(x)\le\frac{3x^2+5}{x^2+3}$ 이다.

이때, $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-1}{x^2+3}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{x^2+3}=3$이므로

조임정리에 의해 $\lim_{x\to\infty}f(x)=3$이다.

⑱ $\frac{1}{4}$

점 C의 좌표를 $(0,y)$, 점 P의 좌표를 $(x,2x^2)$이라 하면 $\overline{CO}=\overline{CP}$, 즉 $\overline{CO}^2=\overline{CP}^2$이므로

$y^2=x^2+(2x^2-y)^2$, $y^2=x^2+4x^4-4x^2y+y^2$이 성립한다.

이를 정리하면 $y=\frac{1+4x^2}{4}(\because x\neq0)$ 이고

$P\to O$일 때 $x\to0$이므로 점 C가 한없이 가까워지는 점의 y좌표는 $\lim_{x\to0}y=\lim_{x\to0}\frac{1+4x^2}{4}=\frac{1}{4}$이다.

02. 함수의 연속

① ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to-2} f(x)=\lim_{x\to-2}\dfrac{x^2-4}{x+2}$

$=\lim_{x\to-2}\dfrac{(x+2)(x-2)}{x+2}=\lim_{x\to-2}(x-2)=-4$

이므로 $\lim_{x\to-2} f(x)\neq f(-2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 불연속이다.

ㄴ. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이면 된다. $g(1)=-1$이고,

$\lim_{x\to1+0} g(x)=\lim_{x\to1+0}(\sqrt{x-1}-1)=-1$,

$\lim_{x\to1-0} g(x)=-1$이므로 $\lim_{x\to1} g(x)=-1$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to1} g(x)=g(1)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다. 그러므로 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to2+0} h(x)=\lim_{x\to2+}\dfrac{x(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to2+} x=2$

$\lim_{x\to2-0} h(x)=\lim_{x\to2-}\dfrac{x(x-2)}{-(x-2)}=\lim_{x\to2-}(-x)=-2$

이므로 $\lim_{x\to2+} h(x)\neq\lim_{x\to2-} h(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to2} h(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 불연속이다.

이상에서 모든 실수 x에 대하여 연속인 함수는 ㄴ뿐이다.

② 2

$\lim_{x\to-1+} f(x)=1$, $\lim_{x\to-1-} f(x)=-1$ 이므로

$\lim_{x\to-1+} f(x)\neq\lim_{x\to-1-} f(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to-1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서만 극한값이 존재하지 않는다.

따라서 $a=1$ 이다.

한편, $\lim_{x\to1} f(x)=1$, $f(1)=0$ 이므로

$\lim_{x\to1} f(x)\neq f(1)$ 이 되어 함수 $y=f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

따라서 $f(x)$가 불연속인 x는 -1과 1이므로 $b=2$ 이다. 즉, $ab=2$ 이다.

③ ㄱ, ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to1+} f(x)=1$, $\lim_{x\to1-} f(x)=-1$ 이므로

$\lim_{x\to1+} f(x)\neq\lim_{x\to1-} f(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $f(x)=t$로 치환하면 $x\to-1+$ 일 때 $t\to-1+$ 이고, $x\to-1-$ 일 때, $t\to-1+$

즉, $x\to-1$ 일 때 $t\to-1+$ 이므로

$\lim_{x\to-1} f(f(x))=\lim_{t\to-1+} f(t)=-1$ 이다.

ㄷ. ㄴ에 의해 $\lim_{x\to-1} f(f(x))=-1$ 이고

$f(f(-1))=f(0)=1$이므로

$\lim_{x\to-1} f(f(x))\neq f(f(-1))$이다.

따라서 합성함수 $f(f(x))$는 $x=-1$에서 불연속이다.

④ 2

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to1} f(x)=f(1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to1} f(x)=\lim_{x\to1}\dfrac{3x^3-3x^2-x+1}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}\dfrac{(x-1)(3x^2-1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}(3x^2-1)=2$ 이고

$f(1)=k$이므로 $k=2$ 이다.

⑤ 17

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to1}f(x)=f(1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to1}\dfrac{x^2-2ax-3}{x-1}=b=f(1)$ … ㉠이어야 한다.

한편, $x\to1$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1}(x^2-2ax-3)=0$ 이므로

$1-2a-3=0$ 즉, $a=-1$ 이다.

이제 $a=-1$을 ㉠에 대입하면 주어진 극한은

$\lim_{x\to1}\dfrac{x^2+2x-3}{x-1}=\lim_{x\to1}\dfrac{(x+3)(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to1}(x+3)$

$=4=b=f(1)$ 이므로 $b=4$이다.

$\therefore a^2+b^2=(-1)^2+4^2=17$ 이다.

⑥ 2

함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

$k=g(2)=\lim_{x\to2}[f(x)]=\lim_{x\to2}[3(x-2)^2+2]$을

만족한다. 한편 $x\to2$일 때, $3(x-2)^2+2$의 값은 2보다 크면서 2에 한없이 가까워진다.

즉 $3(x-2)^2+2\to2+$ 이므로

$\lim_{x\to2}[3(x-2)^2+2]=2=k$이다.

$\therefore k=2$ 이다.

⑦ -40

$x\neq-2$이면 $x+2\neq0$이므로 $f(x)=\dfrac{ax^3-2bx}{x+2}$

이다. 이 때 $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이어야 하므로 $f(-2)=\lim_{x\to-2}f(x)=\lim_{x\to-2}\dfrac{ax^3-2bx}{x+2}$를 만족해야 한다.

이 때 $x\to-2$일 때, (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to-2}(ax^3-2bx)=0$이므로 $-8a+4b=0$

즉, $b=2a$ …… ㉠ 이다.

이제 $(x+2)f(x)=ax^3-2bx$에 $x=1$을 대입하면

$3f(1)=a-2b$

$\therefore a-2b=3\cdot5=15$ …… ㉡을 만족한다.

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-5$, $b=-10$ 이다.

따라서 $x\neq-2$일 때 $f(x)=\dfrac{-5x^3+20x}{x+2}$이므로

$f(-2)=\lim_{x\to-2}\dfrac{-5x^3+20x}{x+2}$

$=\lim_{x\to-2}\dfrac{-5x(x+2)(x-2)}{x+2}$

$=\lim_{x\to-2}-5x(x-2)$

$=-5\cdot(-2)\cdot(-4)=-40$ 이다.

⑧ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $f(x)+g(x)=h(x)$라 하면

$g(x)=h(x)-f(x)$이다.

이때 $f(x)$와 $h(x)$가 연속함수이므로

연속함수의 성질에 의해 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ.[반례] $f(x)=0, g(x)=\begin{cases}1 & (x\geq0)\\ -1 & (x<0)\end{cases}$라 하면

$f(x)$와 $f(x)g(x)$는 연속함수이지만

$g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

ㄷ.임의의 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}g(x)=b$로 놓으면

$g(x)$가 연속이므로 $b=g(a)$이다.

또한 $f(x)$가 연속함수이므로

$\lim_{x\to a}f(g(x))=f(g(a))=f(b)=f(g(a))$이다.

따라서 $f(g(x))$도 연속함수이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ 이다.

⑨ ②

① 불연속이 되는 x의 값은 3, 5의 2개다.

② 구간 $[1, 5)$에서 $1 \le f(x) < 4$ 이므로 $f(x)$는 최댓값을 갖지 않는다.

③ $\lim_{x \to 5+0} f(x) \neq \lim_{x \to 5-0} f(x)$이므로 $\lim_{x \to 5} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

⑤ 구간 $[1, 5)$에서 $x=1$일 때 최솟값 $f(1)=1$을 갖는다.

⑩ ③

$f(x)=2x^3-x^2-x-3$라 하면

$f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 연속이고

$f(-2)=-21<0,\ f(-1)=-5<0, f(1)=-3<0,$

$f(2)=7>0,\ f(3)=39>0, f(4)=105>0$이다.

따라서$f(1)f(2)<0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의하여 주어진 방정식의 실근이 존재하는 구간은 $(1, 2)$이다.

⑪ 3

$f(-3)<0,\ f(-2)>0\ f(0)<0,\ f(1)>0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의해 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-3, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 1)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 3개의 실근을 가진다.

$\therefore n=3$ 이다.

⑫ 4

버스가 A 정류장을 출발한 지 x시간 후의 버스의 속력을 $f(x)km/h$라 하고 A 정류장을 출발한 지 각각 b시간, c시간 후에 B 정류장, C 정류장에 도착하였다고 하면

$f(0)=0, f(b)=0, f(c)=0$이다.

이때 $0<\alpha<b, b<\beta<c$이고

$f(\alpha)=50, f(\beta)=50$인 α, β가 존재하므로

$f(k)=10$인 k는 구간

$(0, \alpha), (\alpha, b), (b, \beta), (\beta, c)$에 각각 적어도 하나씩 존재한다.

따라서 버스의 속력이 $10km/h$인 순간은 적어도 4번 존재한다.

$\therefore n=4$ 이다.

02. 함수의 연속

1 ⑤

① $f(-1)$이 정의되지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

② $\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}[x]^3=(-1)^3=-1$ 이고

$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}[x]^3=(-2)^3=-8$ 이다.

따라서, $\lim_{x\to -1+} f(x)\neq \lim_{x\to -1-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x\to -1} f(x)$의 값은 존재하지 않고

$f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

③ $f(-1)$이 정의되지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

④ $$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}\frac{3|x+1|}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1+}\frac{3(x+1)}{x+1}=3$$
$$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}\frac{3|x+1|}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1-}\frac{-3(x+1)}{x+1}=-3$$

따라서 $\lim_{x\to -1+} f(x)\neq \lim_{x\to -1-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x\to -1} f(x)$의 값은 존재하지 않고

$f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

⑤ $f(-1)=-2$이고

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{x^2-1}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-1)}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1}(x-1)=-2$$ 이다.

따라서, $\lim_{x\to -1} f(x)=f(-1)$이 성립하므로

$f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.

2 ㄷ

ㄱ, ㄴ. 함수 $f(x)$의 그래프에서 $\lim_{x\to -1} f(x)$와

$f(-1)$은 존재하지만, $\lim_{x\to -1} f(x)\neq f(-1)$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

즉, ㄱ, ㄴ은 모두 옳지 않다.

ㄷ. 함수 $g(x)$의 그래프에서

$\lim_{x\to 0+} g(x)\neq \lim_{x\to 0-} g(x)$이다.

따라서, $\lim_{x\to 0} g(x)$의 값은 존재하지 않고

$g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

3 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(g(x))=\lim_{x\to -1+} f(x)=1$이고

$\lim_{x\to 1-} f(g(x))=f(1)=0$ 이다.

따라서, $\lim_{x\to 1} f(g(x))$가 존재하지 않으므로

$f(g(x))$는 $x=1$에서 불연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to 1+} f(g(x))=\lim_{x\to 1+} f(x)=0$,

$\lim_{x\to 1-} f(g(x))=\lim_{x\to 0-} f(x)=0$ 이고

$f(g(1))=f(0)=0$ 이다.

따라서, $\lim_{x\to 1} f(g(x))=f(g(1))$ 이므로

$f(g(x))$는 $x=1$에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to 1+} f(g(x))=\lim_{x\to 0+} f(x)=0$,

$\lim_{x\to 1-} f(g(x))=\lim_{x\to 0+} f(x)=0$ 이고

$f(g(1))=f(1)=0$ 이다.

따라서, $\lim_{x\to 1} f(g(x))=f(g(1))$이 성립하므로

$f(g(x))$는 $x=1$에서 연속이다.

이상에서 $f(g(x))$가 $x=1$에서 연속인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

4 ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $\lim_{x\to 0+} f(x)g(x)=1\cdot 0=0$,

$\lim_{x\to 0-} f(x)g(x)=-1\cdot 0=0$ 이고

$f(0)g(0)=0\cdot 0=0$이므로

$\lim_{x\to 0} f(x)g(x)=f(0)g(0)$이다.

따라서 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to 0} f(g(x)) = f(0) = 0$ 이고

$f(g(0)) = f(0)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to 0} f(g(x)) = f(g(0))$ 이 성립하므로

$f(g(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to 0+} g(f(x)) = \lim_{x\to 1-} g(x) = 0$,

$\lim_{x\to 0-} g(f(x)) = \lim_{x\to -1+} g(x) = 0$ 이고

$g(f(0)) = g(0) = 0$ 이므로

$\lim_{x\to 0} g(f(x)) = g(f(0))$ 이다.

따라서 $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 $x=0$ 에서 연속이다.

⑤ -1

함수 $f(x)g(x)$가 $x=1$ 에서 연속이려면

$\lim_{x\to 1} f(x)g(x) = f(1)g(1)$ 이 성립해야 한다.

$f(1)g(1) = (1+2)(1+k) = 3+3k$ 이고

$\lim_{x\to 1+} f(x)g(x) = \lim_{x\to 1+} (-x+1)(x+k) = 0$,

$\lim_{x\to 1-} f(x)g(x) = \lim_{x\to 1-} (x+2)(x+k) = 3+3k$

이므로 $0 = 3+3k$ 즉, $3k = -3$ 이므로 $k = -1$ 이다.

⑥ $\frac{1}{4}$

함수 $f(x)$가 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이려면

$x=0$에서 연속이어야 한다. 즉,

$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$가 성립해야 하므로 $f(0) = b$라 하면

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+4}+a}{x^2} = b \quad \cdots\cdots \text{㉠이 성립해야 한다.}$$

이 때 $x\to 0$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to 0} (\sqrt{x^2+4}+a) = 0$이므로 $2+a=0$

즉, $a=-2$이다.

이제 $a=-2$를 ㉠에 대입하면

$$b = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+4}-2}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2+4-4}{x^2(\sqrt{x^2+4}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+4}+2} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

⑦ 4개

주어진 함수가 잘 정의되려면 $5-x^2 \geq 0$,

즉 $x^2 \leq 5$이어야 한다. 따라서 $f(x)$는

$-\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5}$ 에서 정의되어 있고

(i) $0 \leq x^2 \leq 1$일 때, $f(x) = 2$

(ii) $1 < x^2 \leq 4$일 때, $f(x) = 1$

(iii) $4 < x^2 \leq 5$일 때, $f(x) = 0$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프에서 불연속인 점은 $x=-\sqrt{2}, x=-1, x=1, x=\sqrt{2}$ 의 4개다.

⑧ 8개

함수 $f(x)$는 $f(2)$의 값이 정의 되어 있지 않으므로 $x=2$에서 불연속이고 그 외의 구간에서는 연속이다.

즉, $A = \{x \mid -5 < x < 2\} \cup \{x \mid 2 < x < 5\}$이다.

한편, 정수 n에 대하여 $\lim_{x\to n} g(x)$가 존재하지 않으므로 함수 $g(x)$는 $x=n$(n은 정수)에서 불연속이고 그 외의 구간에서는 연속이다. 즉,

$B = \{x \mid -5 < x < -4\} \cup \{x \mid -4 < x < -3\} \cup \cdots \cup \{x \mid 4 < x < 5\}$이다. 따라서

$A-B = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4\}$이고

$n(A-B) = 8$이다.

⑨ 48

$g(x) = x^2 - 6x + 11$ 라 하면 $f(x) = [g(x)]$ 이다.

$g(x) = (x-3)^2 + 2$ 로 변형하면 함수 $y=f(x)$는 $g(x) = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$을 만족시키는 x에서 $f(x)$가 불연속이므로 이때의 x 값을 차례대로 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{14}, a_{15}, a_{16} (a_1 < a_2 < \cdots < a_{16})$ 이라 하자.

이 때 함수 $y=g(x)$의 그래프가 직선 $x=3$에 대하여 대칭이므로

$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+\cdots+a_{16}$
$=(a_1+a_{16})+(a_2+a_{15})+\cdots+(a_8+a_9)$
$=6+6+\cdots+6=48$ 이다.

10 ⑤

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재한다. 즉 $\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)$이므로

$\lim_{x\to 2+} 3(x-2)=\lim_{x\to 2-}(-x^2+ax+b)$이 성립한다.

즉, $-4+2a+b=0$ …… ㉠ 이다.

또한 $f(x)=f(x+4)$이므로 $f(0)=f(4)$가 성립한다. 따라서 $b=3\cdot(4-2)=6$이다.

이제 $b=6$을 ㉠에 대입하면

$-4+2a+6=0$이므로 $a=-1$이다.

따라서 $f(x)\begin{cases}-x^2-x+6 & (0\le x<2)\\ 3(x-2) & (2\le x\le 4)\end{cases}$이고

$f(9)=f(5)=f(1)=-1-1+6=4$ 이다.

11 ⑤

$$f(x)=\frac{1}{x-\dfrac{1}{x-\dfrac{3}{x}}}=\frac{1}{x-\dfrac{x}{x^2-3}}=\frac{x^2-3}{x^3-4x}$$

따라서 $x=0$, $x^2-3=0$, $x^3-4x=0$인 x의 값에서 함수 $f(x)$가 정의되지 않으므로 불연속이 되는 x의 값은 $x=-\sqrt{3}$, -2, 0, 2, $\sqrt{3}$의 5개 이다.

12 ④

① $f(x)+g(x)=\dfrac{1}{x}+x^2+3$이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

② $f(x)g(x)=\dfrac{1}{x}(x^2+3)=x+\dfrac{3}{x}$이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

③ $g(f(x))=g\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{x^2}+3$이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

④ $f(g(x))=f(x^2+2)=\dfrac{1}{x^2+3}$이므로 $f(g(x))$는 모든 실수 x에서 연속이다.

⑤ $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{1}{x(x^2+3)}$이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

13 7

방정식 $f(x)=0$가 구간 $(-2,3)$에서 실근을 가지려면 사잇값의 정리에 의하면

$f(-2)f(3)<0$이 성립해야 하므로

$(a-3)(a+5)<0$이다.

즉, $-5<a<3$ 이므로 구하고자 하는 정수 a는 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2의 7개 이다.

14 ㄱ

ㄱ. $f(x)=|2x-1|-2$라 하면

$f(x)$는 구간 $[1,2]$에서 연속이고

$f(1)=-1<0, f(2)=1>0$이다.

따라서 사잇값의 정리의 활용에 의해

방정식 $f(x)=0$는 구간 $(1,2)$에서

적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. $f(x)=\sqrt{4x-1}-3$라 하면

$f(x)$는 구간 $[1,2]$에서 연속이고

$f(1)=\sqrt{3}-3<0, f(2)=\sqrt{7}-3<0$이다.

따라서 사잇값의 정리의 활용에 의해

방정식 $f(x)=0$는 구간 $(1,2)$에서

적어도 하나의 실근을 갖는지 확인 할 수 없다.

ㄷ. $f(x)=\dfrac{4}{3x-1}-2$라 하면

$f(x)$는 구간 $[1,2]$에서 연속이지만

$f(1)=0, f(2)=-\dfrac{6}{5}<0$ 이다.

즉, 방정식 $f(x)=0$가 구간 $(1,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는지 확인 할 수 없으므로 적어도 하나의 실근을 갖는 방정식은 ㄱ뿐이다.

⑮ -7

$f(x)=x^2-4x+a$라 하면 $f(x)$는 구간 $[-1,1]$에서 연속이다.

$f(-1)=a+5, f(1)=a-3$이고

방정식 $x^2-4x+a=0$가 구간 $(-1, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하려면

$f(-1)f(1)=(a+5)(a-3)<0$ 이어야 하므로

$-5<a<3$ 이다. 따라서 주어진 조건을 만족시키는 정수 a는

$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$이므로

그 합은 -7이다.

⑯ ②

$f(x)=(x+a)(x-a)^2-x^2$라 하면 함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 연속이고

$\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty<0,\ f(-a)=-a^2<0,$

$f(0)=a^3>0,\ f(a)=-a^2<0,$

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty>0$ 이다.

따라서 사잇값의 정리의 활용에 의해 구간 $(-a, 0), (0, a), (a, \infty)$ 에서 각각 한 개의 실근을 가진다. 따라서 주어진 방정식은 한 개의 음의 실근과 서로 다른 두 개의 양의 실근을 가진다.

⑰ 41

$f(x)=(x-40)(x-41)+(x-41)(x-42)+(x-40)(x-42)$

이라 하면

$f(40)=2>0,\ f(41)=-1<0,\ f(42)=2>0$

이므로 방정식 $f(x)=0$은 사잇값의 정리의 활용에 의해 구간 $(40, 41), (41, 42)$에서 각각 한 개의 실근을 가진다.

이 때, $\alpha>\beta$이므로 α는 구간 $(41, 42)$에 속한다. $\therefore n=41$ 이다.

⑱ ①

조건 (가),(나)에서 $f(-2)=0,\ f(4)=0$이므로

$f(x)=(x+2)(x-4)Q(x)$ ($Q(x)$는 다항함수)

…… ㉠ 라 할 수 있다.

따라서 ㉠을 (가)에 대입하면

$\lim_{x\to-2}\frac{(x+2)(x-4)Q(x)}{x+2}=\lim_{x\to-2}(x-4)Q(x)$

$=-6Q(-2)=\frac{1}{2}$ 이다.

즉, $Q(-2)=-\frac{1}{12}$ …… ㉡ 이다.

이제 ㉠을 (나)에 대입하면

$\lim_{x\to4}\frac{(x+2)(x-4)Q(x)}{x-4}=\lim_{x\to4}(x+2)Q(x)$

$=6Q(4)=\frac{1}{2}$ 이다.

즉, $Q(4)=\frac{1}{12}$ …… ㉢ 이다.

한편, $Q(x)$는 다항함수이므로 모든 실수 x에서 연속이고, ㉡, ㉢에서 $Q(-2)Q(4)<0$이므로 방정식 $Q(x)=0$은 구간 $(-2, 4)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-2, 4)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖는다.

01. 미분계수와 도함수

① 3

x 의 값이 1 에서 a 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(a)-f(1)}{a-1}=\frac{(a^3+a^2-3a+1)-0}{a-1}$$

$$=\frac{(a-1)(a^2+2a-1)}{a-1}=a^2+2a-1$$

즉, $a^2+2a-1=14$ 이므로 $a^2+2a-15=0$ 를 인수분해하여 정리하면 $(a-3)(a+5)=0$ 이고

$a>1$ 이므로 $a=3$ 이다.

② 2

x 의 값이 1 에서 3 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{15-1}{2}=7$ 이고

함수 $f(x)$ 의 $x=c$ 에서의

미분계수는 $f'(c)=4c-1$ 이다.

즉, $4c-1=7$ 이므로 $c=2$ 이다.

③ 8

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(1-3h)-f(1)\}-\{f(1+h)-f(1)\}}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1)}{-3h}\cdot(-3)$$

$$-\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$

$=-3f'(1)-f'(1)=-4f'(1)$ 이고

$f'(1)=-2$ 이므로

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$$

$=-4f'(1)=-4\cdot(-2)=8$ 이다.

④ 11

$$\lim_{x\to3}\frac{3f(x)-xf(3)}{x-3}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{3f(x)-3f(3)+3f(3)-xf(3)}{x-3}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{3\{f(x)-f(3)\}-f(3)(x-3)}{x-3}$$

$$=3\lim_{x\to3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}-f(3)$$

$=3f'(3)-f(3)$

$=3\cdot4-1=11$ 이다.

⑤ ④

① $\lim_{x\to0}f(x)=3=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{3-3}{h}=0$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

② $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$$f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{|h|^3-0}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{h^2\cdot|h|}{h}=\lim_{h\to0}h|h|=0$$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

③ $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

④ $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{h+2|h|-0}{h}$$

$$=\lim_{h\to0+}\frac{h+2h}{h}=3$$

$$\lim_{h\to0-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{h+2|h|-0}{h}$$

$$=\lim_{h\to0+}\frac{h-2h}{h}=-1$$

이므로 $\lim_{h\to 0+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$가 존재하지 않아 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

⑤ $\lim_{x\to 0} f(x)=1=f(0)$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{(h+1)^2-1}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0+}\frac{h^2+2h}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0+}(h+2)=2$$
$$\lim_{h\to 0-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0-}\frac{(2h+1)-1}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0-}\frac{2h}{h}=2$$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

⑥ -3

함수 $f(x)$가 $x=3$에서 미분가능 하므로 $f(x)$는 $x=3$에서 연속이다.

즉, $f(3)=\lim_{x\to 3} f(x)$이 성립하므로 $9=3a+b$이다.

또한, $f(x)$가 $x=3$에서 미분가능 하므로 $f'(3)$이 존재하고

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{(3+h)^2-9}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0+}(6+h)=6$$
$$\lim_{h\to 0-}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\to 0-}\frac{a(3+h)+b-(3a+b)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0-}\frac{ah}{h}=a \text{ 이므로}$$

$a=6$ 이다. 이제 $a=6$을 $9=3a+b$에 대입하면 $b=-9$ 이다. 따라서 $a+b=6+(-9)=-3$ 이다.

⑦ (가) $hf(x)$ (나) $f(x)$

$xf(x)=\mathrm{g}(x)$라 하면 $y=\mathrm{g}(x)$에서

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{g}(x+h)-\mathrm{g}(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+hf(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}(x+h)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+f(x)$$
$$=xf'(x)+f(x) \text{ 이다.}$$

⑧ 55

$f(x)=\sum_{k=1}^{10}x^k=x+x^2+\cdots+x^{10}$이므로

$f'(x)=10x^9+9x^8+8x^7+\cdots+2x+1$이고

$f'(1)=10+9+8+\cdots+2+1=\frac{10\cdot 11}{2}=55$이다.

⑨ 47

$f(x)=(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)$ 이므로 곱의 미분법을 적용하면

$$f'(x)=(x^2+x+2)'(x^3+2x^2+x+1)$$
$$+(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)'$$
$$=(2x+1)(x^3+2x^2+x+1)+(x^2+x+2)(3x^2+4x+1)$$

$f'(1)=3\cdot 5+4\cdot 8=47$ 이다.

⑩ 106

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(4+h)-f(4-h)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(4+h)-f(4)-\{f(4-h)-f(4)\}}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(4+h)-f(4)}{h}+\frac{f(4-h)-f(4)}{-h}\right\}$$
$$=f'(4)+f'(4)=2f'(4) \text{ 이다.}$$

한편, $f'(x)=3x^2+2x-3$이므로 $f'(4)=53$이다.

따라서 $2f'(4)=2\cdot 53=106$

⑪ -3

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=5$에서 $x\to1$일 때, $(x-1)\to0$이므로
(분자)$\to0$이어야 한다. 즉, $\lim_{x\to1}f(x)=0$이고
$f(x)$는 연속함수 이므로 $f(1)=0$ 이다.
따라서 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=5$
이 때 $f(x)=x^3+2ax+b$ 이므로
$f'(x)=3x^2+2a$이고 $f(1)=0$와 $f'(1)=5$를
이용하면 $2a+b=-1$이고 $3+2a=5$ 이다.
따라서 이를 연립하여 계산하면
$a=1, b=-3$이고 $ab=-3$이다.

⑫ -2

$(1, 1)$이 함수 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=1$
이다. 이를 $f(x)=x^2+3ax+3$에 대입하면
$1+3a+3=1$ 이므로 $a=-1$ 이다.
따라서 $f(x)=x^2-3x+3$이고 $f'(x)=2x-3$이다.
이때 $f'(1)=m$이므로 $m=2\cdot1-3=-1$ 이다.
$\therefore a+m=-1+(-1)=-2$ 이다.

연습문제 01. 미분계수와 도함수

① 4

x 의 값이 2에서 $2+h$까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균 변화율은

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{(2+h)-2}=\frac{(2+h)^2-2^2}{h}=\frac{h^2+4h}{h}=h+4$$

이다. 즉, $h+4=8$이므로 $h=4$ 이다.

② -3

직선 AB의 기울기는 x 의 값이 3 에서 6까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이므로

$$\frac{f(6)-f(3)}{6-3}=3$$ 이다.

한편, $f(0)=f(6)$ 이므로 x 의 값이 0 에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(3)-f(0)}{3-0}=\frac{f(3)-f(6)}{3-0}=\frac{f(3)-f(6)}{3}=-3$$

③ 4

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a+4h)-f(a+h^2)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(a+4h)-f(a)\}-\{f(a+h^2)-f(a)\}}{2h}$$

$$=2\lim_{h\to0}\frac{f(a+4h)-f(a)}{4h}\cdot\frac{1}{2}-\lim_{h\to0}\frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2}\cdot h$$

$$=2f'(a)-0\cdot f'(a)=2f'(a)$$

$=2\cdot2=4$ 이다.

④ $3a^2f'(a^3)$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x^3)-f(a^3)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x^3)-f(a^3)}{x^3-a^3}\cdot(x^2+ax+a^2)$$

$=3a^2f'(a^3)$ 이다.

⑤ 3

$f(x+y)=f(x)+f(y)$에 $x=0$, $y=0$을 대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)$이므로 $f(0)=0$ 이다.

한편 $f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}=3$

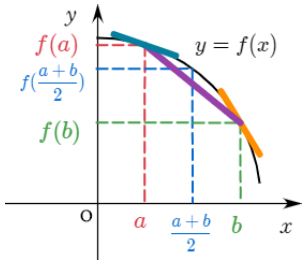
이므로 $f'(2)=\lim_{h\to0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(2)+f(h)-f(2)}{h}$$

$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}=3$ 이다.

⑥ ㄱ, ㄷ

ㄱ. 오른쪽 그림에서 $x=a$인 점에서의 접선의 기울기는 $x=b$인 점에서의 접선의 기울기보다 크므로 $f'(a)>f'(b)$이다.



ㄴ. $a\le x\le b$에서 함수 $f(x)$는 위로 볼록하므로 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)>\frac{f(a)+f(b)}{2}$를 만족한다.

ㄷ. 오른쪽 그림에서 $x=a$인 점에서의 접선의 기울기는 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기보다 크므로 $f'(a)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

⑦ 2

$f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+2x$를 미분하면

$f'(x)=x^3-2x^2+ax+2$이다.

즉, $f'(1)=1-2+a+2=3$ 이므로 $a=2$ 이다.

⑧ 18

$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=3$에서 $x\to2$일 때,

$x-2\to0$이므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to2}\{f(x)-3\}=0$이므로 $f(2)=3$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=3$이므로

$f'(2)=3$ 이다.

같은 방식으로 $\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-1}{x-2}=4$에서 $x\to 2$일 때,
$x-2\to 0$이므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.
즉, $\lim_{x\to 2}\{g(x)-1\}=0$이므로 $g(2)=1$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-1}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=5$이므로
$g'(2)=5$ 이다.
이제 $h(x)=f(x)g(x)$를 곱의 미분법을 이용하여 미분하면 $h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$이므로
$h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)$
$=3\cdot 1+3\cdot 5=18$ 이다.

⑨ 243

$x^2=t$ 로 치환하면 $x\to 3$ 일 때 $t\to 9$이므로
$\lim_{x\to 3}\frac{f(x^2)-f(9)}{x^2-9}=\lim_{t\to 9}\frac{f(t)-f(9)}{t-9}$
$=f'(9)=243$ 이다.

⑩ n^2+n

$f(x)=\sum_{k=1}^{n}x^{2k}=x^2+x^4+x^6+\cdots+x^{2n}$이므로
$f'(x)=2x+4x^3+6x^5+\cdots+2n\cdot x^{2n-1}$ 이고
$f'(1)=2+4+6+\cdots+2n$
$=\sum_{k=1}^{n}2k$
$=2\cdot\frac{n(n+1)}{2}=n^2+n$

⑪ 13

$f(x)=x^n-3x$라 하면 $f(1)=-2$이므로
$\lim_{x\to 1}\frac{x^n-3x+2}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=10$
이다.
따라서 $f'(x)=nx^{n-1}-3$이므로
$f'(1)=n-3=10$이고 $n=13$이다.

⑫ 20

$\lim_{x\to 2}\frac{x^n-x^3-4x}{x-2}=\alpha$에서 $x\to 2$일 때
$x-2\to 0$이고 극한값이 존재하므로
(분자)$\to 0$이어야 한다.
따라서 $\lim_{x\to 2}(x^n-x^3-4x)=0$이므로
$2^n-2^3-4\cdot 2=0$ 이다.
즉, $2^n=16$이므로 $n=4$이다.
이제 $f(x)=x^4-x^3-4x$라 하면 $f(2)=0$이므로
$\lim_{x\to 2}\frac{x^4-x^3-4x}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)$ 이다.
따라서 $f'(x)=4x^3-3x^2-4$이므로 $f'(2)=16$이고
$\alpha=16$이다.
$\therefore n+\alpha=20$ 이다.

⑬ 12

$f(x)=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$라 하면
$f'(x)=2ax+b$이다.
이를 $(x+1)f'(x)-2f(x)+4=0$에 대입하면
$(x+1)(2ax+b)-2(ax^2+bx+c)+4=0$ 이므로
$(2a-b)x+(b-2c+4)=0$ 이다.
위의 식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면
$2a-b=0$ 이고 $b-2c+4=0$이어야 한다.
한편, $f(0)=5$이므로 $c=5$ 이다.
따라서 위의 식에 $c=5$를 대입하여 계산하면
$a=3, b=6$ 이다.
즉, $f'(x)=6x+6$이므로 $f'(1)=12$ 이다.

⑬ 12

$f(x)=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$라 하면
$f'(x)=2ax+b$이다.
이를 $(x+1)f'(x)-2f(x)+4=0$에 대입하면
$(x+1)(2ax+b)-2(ax^2+bx+c)+4=0$ 이므로
$(2a-b)x+(b-2c+4)=0$ 이다.
위의 식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면
$2a-b=0$ 이고 $b-2c+4=0$이어야 한다.
한편, $f(0)=5$이므로 $c=5$ 이다.
따라서 위의 식에 $c=5$를 대입하여 계산하면
$a=3, b=6$ 이다.
즉, $f'(x)=6x+6$이므로 $f'(1)=12$ 이다.

⑮ -2

$f(x)$를 n차함수라 하면 $f'(x)$는 $(n-1)$차함수이다.
만일 $n=1$ 즉, $f(x)$가 1차 함수이면
$f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+19$에서
좌변은 상수함수이고 우변은 이차함수가 되므로
모순이다. 따라서 $n \geq 2$ 이고
좌변의 차수는 $(n-1)+(n-1)$,우변의 차수는
n이다.
즉, $2n-2=n$ 이므로 $n=2$ 이다.
이제 $f(x)=ax^2+bx+c(a, b, c$는 정수, $a \neq 0)$라
하면 $f'(x)=2ax+b$ 이므로
$f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+19$에 대입하면
$(2ax+b)(2ax+b+2)=8(ax^2+bx+c)+12x^2+19$
이다.
즉, $4a^2x^2+4(ab+a)x+b^2+2b$
$=4(2a+3)x^2+8bx+8c+19$ 이고
위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로
$4a^2=4(2a+3)$, $4(ab+a)=8b$, $b^2+2b=8c+19$
이 때 $4a^2=4(2a+3)$을 정리하면
$a^2-2a-3=0$ 즉, $(a+1)(a-3)=0$이므로
$a=-1$ 또는 $a=3$ 이다.
(ⅰ) $a=-1$인 경우
$4(ab+a)=8b$에 $a=-1$을 대입하면
$4(-b-1)=8b$이므로 $b=-\frac{1}{3}$ 이고
이 경우 b가 정수라는 조건에 모순이다.
(ⅱ) $a=3$인 경우
$4(ab+a)=8b$에 $a=3$을 대입하면
$4(3b+3)=8b$ 이므로 $b=-3$ 이다.
따라서 $b=-3$을 $b^2+2b=8c+19$에 대입하면
$3=8c+19$ 이므로 $c=-2$ 이다.
즉, $a=3$, $b=-3$, $c=-2$ 이고
$f(x)=3x^2-3x-2$ 이므로 $f(1)=-2$ 이다.

⑯ 18

다항식 $x^3-12x+k$를 $(x-a)^2$으로 나눌 때의
몫을 $Q(x)$라 할 때 다항식 $x^3-12x+k$는
$(x-a)^2$으로 나누어떨어지므로
$x^3-12x+k=(x-a)^2Q(x)$ ……㉠ 이다.
우선 ㉠의 양변에 $x=a$를 대입하면
$a^3-12a+k=0$ ……㉡ 이고
㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면
$3x^2-12=2(x-a)Q(x)+(x-a)^2Q'(x)$이고
이 식의 양변에 $x=a$를 대입하면 $3a^2-12=0$
이므로 $a^2=4$ 이고 $a>0$ 이므로 $a=2$이다.
따라서 $a=2$를 ㉡에 대입하면 $8-24+k=0$
이므로 $k=16$ 이다.
$\therefore a+k=2+16=18$ 이다.

⑰ 13

다항식 $x^{10}+2$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의
몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b(a,\ b$는
상수)라 하면 $x^{10}+2=(x-1)^2Q(x)+ax+b$
……㉠
㉠의 양변에 $x=1$을 대입하면
$3=a+b$ ……㉡ 이고
㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면
$10x^9=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+a$ 이다.
이 식의 양변에 $x=1$을 대입하면 $a=10$이다.
이제 $a=10$을 ㉡에 대입하면
$3=10+b$ 이므로 $b=-7$ 이다.
따라서 $R(x)=10x-7$이고 $R(2)=13$ 이다.

⑱ 5

$f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,
나머지를 $R(x)=ax+b(a, b$는 상수)라 하면
$f(x)=(x-2)^2Q(x)+ax+b$ ……㉠이다.
이때 점 $(2, 5)$가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의
점이므로 $f(2)=5$이므로 ㉠에 $x=2$를 대입하면
$2a+b=5$ ……㉡이고
㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면
$f'(x)=2(x-2)Q(x)+(x-2)^2Q'(x)+a$……㉢
문제의 조건에서 $x=2$인 점에서의
접선의 기울기가 2이므로 $f'(2)=2$ 이므로
㉢에 $x=2$를 대입하면 $a=2$ 이다.
이제 $a=2$를 ㉡에 대입하면 $b=1$ 이므로
$R(x)=2x+1$이고 $R(2)=5$ 이다.

① 5

$f(x)=x^3-ax^2+bx-1$라 하면
$f'(x)=3x^2-2ax+b$이다. 이때 점 $(1, 1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=1$ 이다.
즉, $1-a+b-1=1$ 이므로 $-a+b=1$ …… ㉠
한편 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 2이므로 $f'(1)=2$ 이다.
즉, $3-2a+b=2$ 이므로 $-2a+b=-1$ …… ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2, b=3$ 이고 $a+b=5$ 이다.

② 2

$f(x)=-2x^3+2ax+b$라 하면
$f'(x)=-6x^2+2a$ 이다. 이때 점 $(1, -1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=-1$ 이다.
즉, $-2+2a+b=-1$ 이므로 $2a+b=1$ 이다.
한편 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 -4이므로 $f'(1)=-4$ 이다.
즉, $-6+2a=-4$ 이므로 $a=1$ 이고 $b=-1$ 이다. 따라서 $a^2+b^2=2$ 이다.

③ $-\frac{5}{2}$

두 곡선 $f(x)=x^3$와 $g(x)=ax^2-2bx$가 모두 점 $(1, 1)$을 지나므로 $f(1)=g(1)=1$에서
$1=a-2b$ …… ㉠
또한 $f'(x)=3x^2$, $g(x)=2ax-2b$이고, 점 $(1, 1)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로 $f'(1)g'(1)=-1$이므로 $3(2a-2b)=-1$
즉, $2a-2b=-\frac{1}{3}$ …… ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-\frac{4}{3}, b=-\frac{7}{6}$ 이고
$a+b=-\frac{5}{2}$이다.

④ $y=2x-2$

$x+2y+3=0$를 정리하면 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기는 2이다.
이제 $f(x)=x^3-3x^2+5x-3$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x+5$ 이다.
접점의 좌표를 (t, t^3-3t^2+5t-3)이라 하면 접선의 기울기가 2이므로 $f'(t)=3t^2-6t+5=2$
즉, $t^2-2t+1=0$ 이므로 $(t-1)^2=0$이 되어 $t=1$이다. 따라서 접점의 좌표는 $(1, 0)$이고 구하는 직선의 방정식은 $y-0=2(x-1)$
즉, $y=2x-2$ 이다.

⑤ $y=3x-26$, $y=3x+6$

$f(x)=x^3-3x^2-6x+1$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x-6$ 이다.
따라서 $3x^2-6x-6=3$은 정리하여 인수분해하면 $3(x+1)(x-3)=0$ 이므로 접점의 x좌표는 3또는 -1이다.
따라서 점 $(3, -17)$과 점 $(-1, 3)$을 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식은
$y+17=3(x-3)$과 $y-3=3(x+1)$이고 이를 정리하면
$y=3x-26$과 $y=3x+6$ 이다.

⑥ $\frac{3\sqrt{17}}{17}$

$y=x^2$위의 점에서 $y=4x-7$ 까지의 거리의 최솟값은 기울기가 4이고 $y=x^2$에 접하는 직선의 방정식과 $y=4x-7$ 까지의 거리와 같다.
이제 $f(x)=x^2$이라 하면 $f'(x)=2x$이므로 $f'(x)=2x=4$를 만족하는 $x=2$이다.
따라서 접선의 기울기는 4 접점의 좌표는 $(2,4)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은 $y=4x-4$이다.
따라서 $y=4x-4$와 $y=4x-7$ 까지의 거리 d는
$d=\frac{|4\cdot 0-(-7)-4|}{\sqrt{4^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$ 이다.

⑦ $y=4x-2$

$f(x)=x^3+x$라 하면 $f'(x)=3x^2+1$이다.
접점의 좌표를 (t, t^3+t)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+1$이고 접선의 방정식은 $y-(t^3+t)=(3t^2+1)(x-t)$

즉, $y=(3t^2+1)x-2t^3$ …… ㉠
이 직선이 점 $(0, -2)$를 지나므로 $-2=-2t^3$
즉, $t^3=1$이므로 $t=1$이다.
따라서 $t=1$을 ㉠에 대입하면 $y=4x-2$ 이다.

8 $y=12x-16$

$f(x)=x^3$, $g(x)=5x^2-8x+4$라 하면
$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=10x-8$ 이다.
이 때 두 곡선이 $x=t$에서 공통인 접선을
가지므로 $f(t)=g(t)$와 $f'(t)=g'(t)$가 성립한다.
$f(t)=g(t)$에서 $t^3=5t^2-8t+4$ 이므로
$(t-1)(t-2)^2=0$ 즉, $t=1$ 또는 $t=2$ 이다.
또한 $f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2=10t-8$ 이므로
$(3t-4)(t-2)=0$ 즉, $t=\frac{4}{3}$ 또는 $t=2$ 이다.
따라서 두 조건을 모두 만족시키는 $t=2$ 이므로
점 $(2, 8)$에서 공통인 접선을 갖고 접선의 기울기는
$f'(2)=g'(2)=12$이므로 두 곡선에 공통인 접선의
방정식은 $y-8=12(x-2)$
즉, $y=12x-16$ 이다.

9 $\frac{3}{2}$

두 곡선의 교점의 x좌표를 t라고 하면
$t^2-\frac{5}{2}=-3t^2+at$이므로 $at=4t^2-\frac{5}{2}$ ……㉠
한편 $x=t$인 점에서의 두 접선의 기울기는 각각
$2t$, $-6t+a$이고 두 접선이 서로 수직이므로
$2t(-6t+a)=-1$이므로 $-12t^2+2at=-1$
즉, $at=6t^2-\frac{1}{2}$ ……㉡
이제 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $4t^2=4$
이므로 $t=-1$ 또는 $t=1$ 이다.
이를 ㉠에 대입하여 정리하면
$t=-1$일 때 $-\frac{3}{2}a=13$ 이므로 $a=-\frac{3}{2}$이고
$t=1$일 때 $\frac{3}{2}a=13$ 이므로 $a=\frac{3}{2}$이다.
이때 문제의 조건에 의해 $a>0$이므로 $a=\frac{3}{2}$이다.

10 1

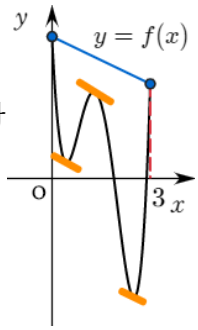
함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$,
즉 $f(x)=x^3-3x-2$는 닫힌구간 $[-1, 2]$에서
연속이고 열린구간 $(-1, 2)$에서 미분가능하며
$f(-1)=f(2)=0$이므로 롤의 정리에 의해
$f'(c)=0$를 만족하는 c가 구간 $(-1, 2)$에
적어도 하나 존재한다.
$f'(x)=3x^2-3$이므로
$f'(c)=3c^2-3=3(c+1)(c-1)=0$를 만족하는
$c=-1$ 또는 $c=1$이고 $-1<c<2$ 이므로 상수
c의 값은 1이다.

11 $-\frac{1}{3}$

함수 $f(x)=x^3-2x$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서
연속이고 열린구간 $(-1, 1)$에서
미분 가능하므로 평균값의 정리에 의해
$\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=f'(c)$ 인 c가 구간 $(-1, 1)$에
적어도 하나 존재한다.
이 때 $f'(x)=3x^2-2$이므로 $\frac{-1-1}{1-(-1)}=3c^2-2$
즉, $3c^2=1$ 이므로
$c=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $c=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.
따라서 모든 상수 c의 값의 곱은 $-\frac{1}{3}$이다.

12 3개

닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는
상수 c는 두 점 $(0, f(0))$, $(3, f(3))$를 잇는
직선의 기울기와 같은 접선의 기울기를 갖는
점의 x좌표이다.
따라서 오른쪽 그림과 같이 두 점
$(0, f(0))$, $(3, f(3))$를 잇는 직선과
평행한 접선을 3개 그을 수
있으므로 상수 c의 개수는 3개다.



02. 도함수의 활용(1)

① $y=12x-12$

$f(x)=-x^3+6x^2-4$라 하면

$f'(x)=-3x^2+12x=-3(x-2)^2+12$ 이므로

접선의 기울기는 $x=2$에서 최댓값 12을 갖는다.

따라서 $f(x)$의 접선 중 기울기가 최대인 접선의 접점의 좌표는 $(2, 12)$이고 접선의 기울기가 12이므로 구하는 접선의 방정식은

$y-12=12(x-2)$

즉, $y=12x-12$이다.

② $\left(\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right)$

$f(x)=x^3-2x^2+2$라 하면 $f'(x)=3x^2-4x$이므로

점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-1$이고

직선 l의 방정식은 $y-1=-(x-1)$

즉, $x+y-2=0$ …… ㉠ 이다.

또한 점 $(2, 2)$에서의 접선의 기울기는

$f'(2)=4$이므로 직선 m의 방정식은

$4x-y-6=0$ …… ㉡ 이다.

이제 ㉠, ㉡을 연립하면 $x=\frac{8}{5}, y=\frac{2}{5}$ 이므로

두 직선 l, m의 교점의 좌표는 $\left(\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right)$이다.

③ -280

점 $(2, c)$는 직선 $y=x+2$위의 점이므로

대입하여 정리하면 $c=4$ 이다.

또한 점 $(2, 4)$가 $f(x)=2x^2+ax+b$위의

점이므로 $8+2a+b=4$ 즉, $2a+b=-4$ 이다.

한편 $f'(x)=4x+a$이고 점 $(2, 4)$에서의 접선의 기울기가 1이므로 $f'(2)=1$이다.

따라서 $8+a=1$ 이므로 $a=-7$이다.

이제 $a=-7$을 $2a+b=-4$에 대입하면

$-14+b=-4$ 이므로 $b=10$이고 $abc=-280$ 이다.

④ 6

$f(x)=-x^3+6x^2-9x-7$라 하면

$f'(x)=-3x^2+12x-9$ 이므로 $f'(0)=-9$이다.

따라서 점 $(0, -7)$에서의 접선의 방정식은

$y-(-7)=-9(x-0)$ 즉, $y=-9x-7$이다.

이 때 직선 $y=-9x-7$가

$f(x)=-x^3+6x^2-9x-7$와 다시 만나는 점의 x좌표는 방정식 $-x^3+6x^2-9x-7=-9x-7$의 해이다. 이를 정리하여 인수분해 하면

$-x^2(x-6)=0$ 이므로 $x=0$ 또는 $x=6$이다.

따라서 점 $(0, -7)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표는 6이다.

⑤ $2\sqrt{2}$

$f(x)=x^3-2x+1$라 하면 $f'(x)=3x^2-2$ 이므로

$f'(1)=1$이다. 따라서 점 A$(1, 0)$에서의 접선의 방정식은 $y-0=1\cdot(x-1)$ 즉, $y=x-1$이므로

점 P의 좌표는 $(-2, -3)$이고 Q의 좌표는 $(0, -1)$이다.

$\therefore \overline{PQ}=\sqrt{(-2-0)^2+(-3+1)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

⑥ 5

$f(x)=2x^2-4x+3$라 하면 $f'(x)=4x-4$이므로

접점의 좌표를 $(t, 2t^2-4t+3)$이라 할 때 직선 $y=4x-5$에 평행한 접선의 기울기가 4이므로

$f'(t)=4t-4=4$ 이다.

즉, $t=2$이므로 접점의 좌표는 $(2, 3)$이므로

$m=2, n=3$이고 $m+n=5$ 이다.

⑦ -1

$f(x)=x^3+2x^2+ax$라 하면

$f'(x)=3x^2+4x+a$이므로 접점의 좌표를

(t, t^3+2t^2+at)라 하면 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2+4t+a$이고 접선의 방정식은

$y-(t^3+2t^2+at)=(3t^2+4t+a)(x-t)$

즉, $y=(3t^2+4t+a)x-2t^3-2t^2$이다.

이 직선이 직선 $y=3x+8$과 일치하려면

$3t^2+4t+a=3$ …… ㉠

$-2t^3-2t^2=8$ …… ㉡ 이므로

㉡을 정리하면 $t^3+t^2+4=0$이므로 인수분해하면

$(t+2)(t^2-t+2)=0$이고 $t^2-t+2>0$ 이므로

$t=-2$이다.

이제 ㉠에 $t=-2$를 대입하면 $12-8+a=3$
이므로 $a=-1$이다.

⑧ 3

$f(x)=x^3+ax^2+ax+4$라 하면
$f'(x)=3x^2+2ax+a$이므로
접점의 좌표를 (t, t^3+at^2+at+4)라 하면 접선의
기울기는 $f'(t)=3t^2+2at+a$이고 접선의
방정식은
$y-(t^3+at^2+at+4)=(3t^2+2at+a)(x-t)$
즉, $y=(3t^2+2at+a)x-2t^3-at^2+4$ 이다.
이 직선이 직선 $y=x+4$와 일치하려면
$3t^2+2at+a=1$ ……㉠
$-2t^3-at^2+4=4$ ……㉡ 이므로
㉡을 정리하면 $t^2(2t+a)=0$
$t=0$ 또는 $t=-\frac{a}{2}$이다.
(ⅰ) $t=0$인 경우 : ㉠에 $t=0$를 대입하면
$a=1$이다.
(ⅱ) $t=-\frac{a}{2}$인 경우 : ㉠에 $t=-\frac{a}{2}$를 대입하면
$a=2$이다.
따라서 모든 상수 a의 합은 $1+2=3$이다.

⑨ -8

$f(x)=x^2-4$라 하면 $f'(x)=2x$ 이므로
접점의 좌표를 (t, t^2-4)라 하면 접선의 기울기는
$f'(t)=2t$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^2-4)=2t(x-t)$ 즉, $y=2tx-t^2-4$이다.
이 직선의 방정식이 $(0, -6)$을 지나므로
$-t^2-4=-6$ 즉, $t^2-2=0$이므로
$t=\sqrt{2}$ 또는 $t=-\sqrt{2}$ 이고
접선의 기울기는 $2\sqrt{2}$와 $-2\sqrt{2}$이다.
따라서 두 접선의 기울기의 곱은 -8이다.

⑩ $y=-\frac{1}{2}x+1$

$f(x)=x^2-2x$라 하면 $f'(x)=2x-2$이므로
접점의 좌표를 (t, t^2-2t)라 하면 접선의
기울기는 $f'(t)=2t-2$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^2-2t)=(2t-2)(x-t)$
즉, $y=(2t-2)x-t^2$이다.
이때 주어진 직선이 $(1, -2)$를 지나므로
대입하여 정리하면 $-2=2t-2-t^2$이므로
정리하여 인수분해 하면 $t(t-2)=0$이다.
즉, $t=0$ 또는 $t=2$인데 이 중 접선의 기울기
$f'(t)=2t-2$가 양수가 되도록 하는 $t=2$이다.
따라서 기울기가 양수인 접선의 기울기는
$f'(2)=2$이고 접점은 $(2,0)$ 이다.
그러므로 $(2,0)$을 지나며 이 점에서의 접선에
수직인 직선의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}x+1$이다.
(ⅱ) $t=-\frac{a}{2}$인 경우 : ㉠에 $t=-\frac{a}{2}$를 대입하면
$a=2$이다.
따라서 모든 상수 a의 합은 $1+2=3$이다.

⑨ -8

$f(x)=x^2-4$라 하면 $f'(x)=2x$ 이므로
접점의 좌표를 (t, t^2-4)라 하면 접선의 기울기는
$f'(t)=2t$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^2-4)=2t(x-t)$ 즉, $y=2tx-t^2-4$이다.
이 직선의 방정식이 $(0, -6)$을 지나므로
$-t^2-4=-6$ 즉, $t^2-2=0$이므로
$t=\sqrt{2}$ 또는 $t=-\sqrt{2}$ 이고
접선의 기울기는 $2\sqrt{2}$와 $-2\sqrt{2}$이다.
따라서 두 접선의 기울기의 곱은 -8이다.

⑫ $y=4$

$f(x)=x^4+3$라 하면 $f'(x)=4x^3$ 이므로
접점의 좌표를 (t, t^4+3)이라 하면 이 점에서의
접선의 기울기는 $f'(t)=4t^3$이고
접선의 방정식은 $y-(t^4+3)=4t^3(x-t)$
즉, $y=4t^3x-3t^4+3$이다.
이 직선이 원점을 지나므로 대입하여 정리하면
$0=-3t^4+3$ 즉, $t^4-1=0$이므로

이를 인수분해하면 $(t-1)(t+1)(t^2+1)=0$이다.
이때 $t^2+1>0$이므로 $t=-1$ 또는 $t=1$ 이다.
따라서 접점의 좌표는 $(-1, 4)$, $(1, 4)$이고 이 두 점을 지나는 직선의 방정식은 $y=4$ 이다.

⑬ -5

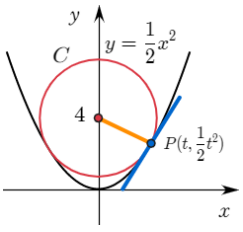
$f(x)=x^3+ax$, $g(x)=bx^3+c$라 하면
$f'(x)=3x^2+a$, $g'(x)=3bx^2$이다.
두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$가 점 $(2,4)$를 지나므로 $f(2)=4$에서 $4=8+2a$ 이므로 $a=-2$
이고 $g(2)=4$에서 $4=8b+c$ 이다.
한편, 점 $(2,4)$에서 두 곡선에 그은 접선의 기울기가 같으므로 $f'(2)=g'(2)$를 이용하면
$12+a=12b$ 이므로 $a=-2$를 대입하여 계산하면
$a=-2$, $b=\frac{5}{6}$, $c=-\frac{8}{3}$ 이고
$a+6b+3c=-2+5-8=-5$ 이다.

⑭ $\frac{1}{4}$

$f(x)=2x^3-4x+5$라 하면 $f'(x)=6x^2-4$ 이므로
$f'(1)=2$이다.
따라서 점 $(1, 3)$에서의 접선의 방정식은
$y-3=2(x-1)$ 즉, $y=2x+1$ 이므로
접선의 x절편과 y절편은 각각 $-\frac{1}{2}$, 1이고
구하는 도형의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{4}$이다.

⑮ $\sqrt{7}$

$f(x)=\frac{1}{2}x^2$이라 하면
$f'(x)=x$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 접점을 $P\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$이라 하면 점 P에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=t$이다.



한편, 직선 CP의 기울기는 $\frac{\frac{1}{2}t^2-4}{t-0}=\frac{t^2-8}{2t}$
이고 이 점 P에서의 접선과 직선 CP는 서로 수직이므로 $t\cdot\frac{t^2-8}{2t}=-1$ 즉, $t^2=6$ 이므로
$t=-\sqrt{6}$ 또는 $t=\sqrt{6}$ 이다.
따라서 접점의 좌표는 $(\sqrt{6}, 3)$, $(-\sqrt{6}, 3)$이고
원 C의 반지름의 길이는 $\overline{CP}=\sqrt{\sqrt{6^2}+1^2}=\sqrt{7}$
이다.

⑯ $y=-2x+3$

$f(x)=-x^2+2$라 하면 $f'(x)=-2x$ 이므로
교점을 $P(t, -t^2+2)$라 하면 점 P에서의
접선의 기울기는 $f'(t)=-2t$이다.
한편, 직선 CP의 기울기는 $\frac{-t^2-1}{t-5}$이고 점 P에서의 접선과 직선 CP는 서로 수직이므로
$(-2t)\cdot\frac{-t^2-1}{t-5}=-1$
즉, $2t^3+3t-5=0$ 이므로 인수분해 하여
정리하면 $(t-1)(2t^2+2t+5)=0$이고
$2t^2+2t+t>0$ 이므로 $t=1$이고 접점의 좌표는
$(1, 1)$이다.
또한, $f'(1)=-2$이므로 접점 $(1,1)$에서의 접선의 방정식은 $y=-2x+3$이다.

⑰ 12

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서
미분가능하므로 $f(x)$는 닫힌구간
$[x-3, x+3]$에서 연속이고 열린구간
$(x-3, x+3)$에서 미분가능하다.
따라서 평균값 정리에 의하여
$\frac{f(x+3)-f(x-3)}{(x+3)-(x-3)}=f'(c)$ 인 c가 구간
$(x-3, x+3)$에 적어도 하나 존재한다.
이때 $x\to\infty$ 이면 $c\to\infty$ 이므로
$\lim_{x\to\infty}\{f(x+3)-f(x-3)\}$
$=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x+3)-f(x-3)}{(x+3)-(x-3)}\cdot 6$
$=\lim_{c\to\infty}6\cdot f'(c)=12$이다.

⑱ $\frac{1}{2}$

$f(x)=x^3$ 이므로 $f'(x)=3x^2$이다.

$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta h)$를 정리하면

$(a+h)^3=a^3+h\{3(a+\theta h)^2\}$이고

$3ah^2+h^3=6a\theta h^2+3\theta^2h^3$이므로

$3h\theta^2+6a\theta-3a-h=0$ 이다.

따라서 이차방정식의 근의 공식을 이용하면

$\therefore\ \theta=\frac{-3a+\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}}{3h}\quad(\because\theta>0)$이고

$$\lim_{h\to0}\theta=\lim_{h\to0}\frac{\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}-3a}{3h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{9a^2+9ah+3h^2-9a^2}{3h\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}+3a}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{3a+h}{\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}+3a}$$

$$=\frac{3a}{3a+3a}=\frac{1}{2}$$ 이다.

03. 도함수의 활용(2)

① -6

$f(x)=-x^3-3x^2+24x+2$라 하면

$f'(x)=-3x^2-6x+24=-3(x+4)(x-2)$이다.

이때 함수 $f(x)$가 증가하려면 $f'(x)>0$이어야 한다. 즉, $-3(x+4)(x-2)>0$ 이므로

$(x+4)(x-2)<0$ 이고 $-4<x<2$ 이다.

따라서 $\alpha=-4$, $\beta=2$이고

$\alpha-\beta=-4-2=-6$이다.

② -1

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$라 하면

$f'(x)=x^2+2ax+3a+4$이다.

이 때 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여

$f'(x)\geq 0$이어야 하므로 방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 할 때,

$\frac{D}{4}=a^2-3a-4\leq 0$가 성립해야 한다.

즉, $(a-4)(a+1)\leq 0$ 이므로 $-1\leq a\leq 4$ 이고

정수 a의 최솟값은 -1이다.

③ ⑤

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 차례로 a, b, c, d라 하면

$a<-3<b<-1<c<1<3<d$ 이고

1) 구간 $(-\infty, a)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

2) 구간 $(-3, b)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

3) 구간 $(-1, 0)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

4) 구간 $(c, 1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

5) 구간 $(1, 3)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

따라서 주어진 보기에서 옳은 것은 ⑤이다.

④ 8

$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$라 하면

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$이므로

$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=1$ 또는 $x=3$이다. 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같으므로

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	6	↘	2	↗

$x=1$일 때 극댓값 6, $x=3$일 때 극솟값 2을 갖는다. 따라서 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 합은 $6+2=8$ 이다.

⑤ -19

$y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 2이므로 $f'(-1)=0$, $f'(2)=0$이다.

$f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=6x^2+2ax+b$이고

$f'(-1)=6-2a+b=0$ ……㉠

$f'(2)=24+4a+b=0$ ……㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 계산하면

$a=-3$, $b=-12$이다.

한편, 함수 $f(x)$의 극댓값이 8이므로

$f(-1)=-2-3+12+c=8$이 되어 $c=1$이다.

따라서 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+1$이고 구하는 극솟값은 $f(2)=16-12-24+1=-19$ 이다.

⑥ ㄷ, ㄹ

ㄱ. 구간 $(-2, -1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

ㄴ. 구간 $(1, 2)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄷ, 구간 $(4, 5)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄹ, $f'(2)=0$이고 $x=2$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.

ㅁ. $f'(3)=\neq 0$이므로 $f(x)$는 $x=3$에서 극값을 갖지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

⑦ 4

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$라 하면

$f'(x)=x^2-ax+a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=x^2-ax+a=0$가 서로 다른 두 허근 또는 중근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$D=a^2-4a\le 0$ 이므로 $a(a-4)\le 0$

즉, $0\le a\le 4$ 이다. 따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않게 하는 자연수 a의 최댓값은 4이다.

⑧ 1

$f(x)=-2x^3+ax^2+ax$라 하면

$f'(x)=-6x^2+2ax+a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때 $\frac{D}{4}=a^2+6a>0$ 이므로 $a(a+6)>0$

즉, $a<-6$ 또는 $a>0$ 이다.

따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖게 하는 자연수 a의 최솟값은 1이다.

⑨ $-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$

$f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$이라 하면

$f'(x)=-4x^3+12x^2+4ax=-4x(x^2-3x-a)$이다.

사차함수 $f(x)$가 극솟값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 방정식 $x^2-3x-a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야한다.

이제 이차방정식 $x^2-3x-a=0$의 판별식을 D라 하면 $a\ne 0$이고 $D=9+4a>0$이므로

$-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$ 이다.

⑩ $a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$

$f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$라 하면

$f'(x)=2x^3+2(a-1)x-2a=2(x-1)(x^2+x+a)$

이고 사차함수 $f(x)$가 극대, 극솟값을 모두 가지려면 $x^2+x+a=0$가 1이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

즉, x^2+x+a의 판별식을 D라 하면

$D=1-4a>0$이고 $a\ne -2$이므로

$a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$이다.

⑪ 0

$f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-5$라 하면

$f'(x)=12x^3-48x^2+36x=12x(x-1)(x-3)$이므로 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$이다. 이 때 $f(-1)=32$, $f(0)=-5$, $f(1)=0$, $f(3)=-32$, $f(4)=27$ 이므로 함수 $f(x)$는 $x=-1$일 때 최댓값 32, $x=3$일 때 최솟값 -32를 가진다.

즉, $M=32$, $m=-32$이고 $M+m=0$이다.

⑫ $\sqrt{5}$

$(3,0)$에서부터 최단거리인 점의 좌표를 $P(t,t^2)$라 하면 점 P와 점 $(3,0)$을 연결한 직선은 점 P에서의 접선과 수직이다.

즉, $\frac{t^2}{t-3}\cdot 2t=-1$이므로 $t=1$이고 구하는 최솟값은 $\sqrt{(3-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{5}$이다.

03. 도함수의 활용(2)

① 1개

$x_1 < x_2$인 임의의 실수 x_1, x_2에 대하여 항상 $f(x_1) > f(x_2)$가 성립하려면 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 감소해야 한다.
즉, 모든 실수 x에 대하여
$f'(x) = -3x^2 + 6ax - a \le 0$이어야 하므로
방정식 $f'(x) = 0$의 판별식을 D라 할 때,
$\frac{D}{4} = 9a^2 - 3a \le 0$

즉, $3a(3a-1) \le 0$ 이므로 $0 \le a \le \frac{1}{3}$이다.

따라서 조건을 만족하는 정수 a는 0뿐이다.

② 0

$f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax - 4$라 하면
$f'(x) = -3x^2 + 6x + a = -3(x-1)^2 + a + 3$이다.
함수 $f(x)$가 $1 < x < 2$에서 증가하려면 이 구간에서 $f'(x) \ge 0$이어야 하는데 $1 < x < 2$에서 $f'(x)$가 감소함수 이므로 $f'(2) = -3 + a + 3 \ge 0$ 이어야 한다.
따라서 $a \ge 0$이고 실수 a의 최솟값은 0이다.

③ 1

$f(x) = -\frac{1}{27}x^4 + \frac{2}{3}x^2$라 하면

$f'(x) = -\frac{4}{27}x^3 + \frac{4}{3}x = -\frac{4}{27}x(x+3)(x-3)$이다.

따라서 $f'(x) = 0$를 만족하는 x는 $x = -3$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 3$ 이고
함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	2	↘	0	↗	3	↘

따라서 함수 $f(x)$는
$x = -3$ 일 때 극댓값 2,
$x = 0$일 때 극솟값 0,
$x = 3$ 일 때 극댓값 3을 갖는다.
즉, $y = f(x)$의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 세 점은 $(-3, 2)$, $(3, 3)$, $(0, 0)$이고 이 중 두 점을 연결하여 만든 세 직선 중 기울기의 최댓값은 1이다.

④ 2

$f(x) = ax^3 + 3x + b$라 하면 $f'(x) = 3ax^2 + 3$
이고 함수 $f(x)$가 $x = 1$에서 극댓값 6을 가지므로 $f(1) = 6$ 이고 $f'(1) = 0$이다.
$f'(1) = 0$에서 $3a + 3 = 0$ 이므로 $a = -1$ 이고
$f(1) = 6$에서 $a + 3 + b = 6$ 이므로 $b = 4$ 이다.
즉, $f(x) = -x^3 + 3x + 4$이므로
$f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x+1)(x-1)$이다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x = -1$에서 극솟값 2를 갖는다.

⑤ -1

$f(x) = (x-1)^2(x-4) + a = x^3 - 6x^2 + 9x - 4 + a$
라 하면
$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$이므로
$f'(x) = 0$를 만족하는 x는 $x = 1$ 또는 $x = 3$
이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	a	↘	$-4+a$	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x = 1$에서 극댓값 a를 가지므로 $a = 3$ 이고 $f(x)$는 $x = 3$에서 극솟값 $-4 + a$를 가지므로 극솟값은 $-4 + 3 = -1$ 이다.

⑥ 27

$f(x) = x^3 + 2ax^2 + bx - 4$ 이므로
$f(-x) = -x^3 + 2ax^2 - bx - 4$이고
$f(x) + f(-x) = 2f(0)$에 대입하면
$x^3 + 2ax^2 + bx - 4 + (-x^3 + 2ax^2 - bx - 4) = -8$
이다. 즉, $4ax^2 = 0$ 이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a = 0$ 이어야 한다.
따라서 $f(x) = x^3 + bx - 4$이고 $f'(x) = 3x^2 + b$이다.
이제 $f(x)$가 $x = t$에서 극솟값 50을 갖는다 하면
$f'(t) = 3t^2 + b = 0$ ····· ㉠
$f(t) = t^3 + bt - 4 = 50$ ····· ㉡ 이 성립하고

㉠의 $b=-3t^2$을 ㉡에 대입하면
$t^3+(-3t^2)\cdot t-4=50$ 이므로
$-2t^3=54$ 즉, $t^3=-27$ 이므로 $t=-3$ 이다.
따라서 $b=-27$이고 $a-b=27$ 이다.

⑦ 1

$f(x)=-x^3+ax^2+bx$라 하면
$f'(x)=-3x^2+2ax+b$이다.
함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값을 가지므로 $f'(1)=0$
즉, $-3+2a+b=0$ …… ㉠ 이다.
또한, $x=2$인 점에서의 접선의 기울기가
-5이므로 $f'(2)=-5$
즉, $-12+4a+b=-5$ …… ㉡ 이다.
이제 ㉠과 ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=-1$
이고 $a+b=1$ 이다.

⑧ 양수

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 그래프에서
$x\to\infty$일 때, $f(x)\to\infty$이므로 $a>0$ 이다.
또한, $x=0$일 때 함수 $f(x)$가 y축의 음의
부분과 만나므로 $d<0$이다.
한편, $f'(x)=3ax^2+2bx+c$에서 방정식
$f'(x)=0$의 두 실근은 α, β이고, α, β는 서로
다른 두 양수이므로 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=-\dfrac{2b}{3a}>0, \alpha\beta=\dfrac{c}{3a}>0$ 이다.
이 때 $a>0$이므로 $b<0$이다. 따라서 $bd>0$이다.

⑨ ㄱ, ㄷ

도함수 $y=f'(x)$의 그래프를 통해 $x=0$의
좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌고,
$x=2$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로
바뀌므로 함수 $f(x)$의 극솟값은 $f(0)=2$,
극댓값은 $f(2)$이다. 또한, $f'(1)>0$이므로 $f(x)$는
$x=1$에서 증가상태이고 $f(0)<f(1)<f(2)$ 이다.
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

⑩ 양수

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 그래프에서
$x\to\infty$일 때, $f(x)\to-\infty$이므로 $a<0$이다.
또한, $x=0$일 때 함수 $f(x)$가 y축의 음의
부분과 만나므로 $d<0$이다.
$f'(x)=3ax^2+2bx+c$에서 방정식 $f'(x)=0$의 두
실근은 α, β이고, α, β는 $|\beta|>|\alpha|$인
음수와 양수이다. 따라서 근과 계수의 관계에
의해 $\alpha+\beta=-\dfrac{2b}{3a}>0$, $\alpha\beta=\dfrac{c}{3a}<0$ 이고
$a<0$이므로 $b>0$, $c>0$ 이다.
따라서 $bc-a>0$이다.

⑪ -5

$f(x)=x^3+2x^2+ax$ 라 하면 $f'(x)=3x^2+4x+a$
이다. 이제 함수 $f(x)$가 구간 $(-2,1)$에서
극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식
$f'(x)=0$이 $-2<x<0$에서 서로 다른 두
실근을 가져야 한다. 이 조건을 만족하기
위해서는
(i)이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 할 때
$\dfrac{D}{4}=4-3a>0$ 즉, $a<\dfrac{4}{3}$ 이고
(ii)$f'(-2)=a>-4$
(iii)$f'(1)=a>-7$ 을 만족해야 하므로
$-4<a<\dfrac{4}{3}$ 이고 이 구간에 속하는 모든 정수
a의 값의 합은 -5이다.

⑫ -3

$f(x)=-x^4+\dfrac{4}{3}x^3-2(a-2)x^2-4ax$라 하면
$f'(x)=-4x^3+4x^2-4(a-2)x-4a$
$\quad=-4(x+1)(x^2-2x+a)$ 이고
사차함수 $f(x)$가 극솟값을 갖지 않으려면
삼차방정식 $f'(x)=0$가 한 실근과 두 허근을
갖거나 한 실근과 중근(또는 삼중근)을 가져야
한다.
(i)$-4(x+1)(x^2-2x+a)=0$이 한 실근과 두
허근을 갖는 경우 : 이차방정식 $x^2-2x+a=0$이
허근을 가져야 하므로 판별식을 D라 하면

03. 도함수의 활용(2)

$\frac{D}{4}=1-a<0$ 이므로 $a>1$ 이다.

(ii) $-4(x+1)(x^2-2x+a)=0$ 이 한 실근과 중근을 갖는 경우 : 이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 이 $x=-1$ 을 근으로 갖거나 -1이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.

① $x^2-2x+a=0$ 이 $x=-1$ 을 근으로 가질 때, $3+a=0$ 이므로 $a=-3$이다.

② $x^2-2x+a=0$ 이 -1이 아닌 실수를 중근으로 가질 때, 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=1-a=0$ 이므로 $a=1$이다.

따라서 (i),(ii)에 의해 실수 a의 값의 범위는 $a=-3$ 또는 $a\geq 1$이고 실수 a의 최솟값은 -3이다.

⑬ -15

$x^2-6x+8=t$로 치환하면

$t=x^2-6x+8=(x-3)^2-1$이고

$2\leq x\leq 5$에서 t의 값의 범위는 $-1\leq t\leq 3$이다.

이제 $g(t)=t^3-12t+1$이라 하면

$g'(t)=3t^2-12=3(t+2)(t-2)$이고

$g'(t)=0$를 만족하는 $t=2(\because -1\leq t\leq 3)$ 이므로

함수 $g(t)$는 $t=2$에서 최솟값 -15를 가진다.

⑭ 3

$f(x)=-x^3+27x+k$라 하면

$f'(x)=-3x^2+27=-3(x+3)(x-3)$이므로

$f'(x)=0$를 만족하는 $x=3(\because 0\leq x\leq 4)$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$일 때 최댓값 $54+k$, $x=0$일 때 최솟값 k를 갖는다.

이때 최댓값과 최솟값의 합이 60이므로

$54+k+k=60$ 즉, $k=3$이다.

⑮ -30

$f(x)=2x^3-6x^2+k$라 하면

$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$이므로

$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=2$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$일 때 최솟값 $-40+k$, $x=0$ 또는 $x=3$일 때 최댓값 k를 갖는다. 이때 함수 $f(x)$의 최댓값은 10이므로 $k=10$이고 함수 $f(x)$의 최솟값은 -30이다.

⑯ $\frac{32\sqrt{3}}{9}$

$y=4-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이 x축 위에 있는 직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 C의 좌표를 $(a,0)(0<a<2)$라 하면

$D(a,4-a^2)$, $A(-a,4-a^2)$, $B(-a,0)$이다.

이제 직사각형 $ABCD$의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=2a(4-a^2)=-2a^3+8a$ 이므로

$S'(a)=-6a^2+8=-6\left(a-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\left(a+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$이고

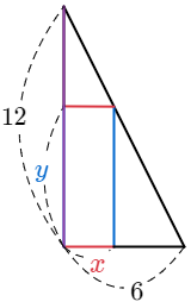
$S'(a)=0$를 만족하는 a는 $a^2=\frac{4}{3}$이고 $0<a<2$

이므로 $a=\frac{2}{\sqrt{3}}$이다.

따라서 $a=\frac{2}{\sqrt{3}}$일 때 $S(a)$가 극대이면서 최대이므로 직사각형의 넓이의 최댓값은

$S\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)=\frac{32\sqrt{3}}{9}$이다.

⑰ 64π



구하고자 하는 직원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 x, 높이를 y라 하면

$6:12=x:(12-y)$가 성립하므로

$y=12-2x(0<x<6)$이다.

이제 직원기둥의 부피를 $V(x)$라 하면 $V(x)=\pi x^2y=\pi x^2(12-2x)$

$=2\pi(6x^2-x^3)$ 이므로

$V'(x)=2\pi(12x-3x^2)=-2\pi x(3x-12)$ 이다.

이 때 $V'(x)=0$를 만족하는 $x=4(\because 0<x<6)$이므로 $V(x)$는 $x=4$일 때 극대이면서 최대이고 직원기둥의 부피의

최댓값은
$V(4)=\pi\cdot 4^2\cdot(12-2\cdot 4)=64\pi$

⑱ 16

점 P의 좌표를 $(a,-a^2+6a)(0<a<5)$라 하면
$H(a,0)$이다.
이제 $\triangle OPH$의 넓이를 $S(a)$라 하면
$S(a)=\frac{1}{2}a(-a^2+6a)=\frac{1}{2}(-a^3+6a^2)$이고
$S'(a)=\frac{1}{2}(-3a^2+12a)=-\frac{3}{2}a(a-4)$이다.
이 때 $S'(a)=0$를 만족하는
$a=4(\because 0<a<5)$이므로 $S(a)$는 $a=4$일 때
극대이면서 최대이고 $\triangle OPH$의 넓이의 최댓값은
$S(4)=\frac{1}{2}\cdot 4(-16+24)=16$이다.

04. 도함수의 활용(3)

① -21

$3x^4-8x^3-6x^2+24x+k=0$에서 k를 이항하여 정리하면 $3x^4-8x^3-6x^2+24x=-k$ 이다.
이 방정식의 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 가지기 위해서는 곡선 $y=3x^4-8x^3-6x^2+24x$와 직선 $y=-k$가 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이제 $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x$라 하면
$f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24$
$=12(x+1)(x-1)(x-2)$ 이고
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-19	↗	13	↘	8	↗

따라서 함수 $y=f(x)$가 직선 $y=k$와 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나려면
$-k=8$ 또는 $-k=13$ 이어야 한다.
따라서 구하는 합은 $-8-13=-21$ 이다.

② $a<-1$

$f(x)=4$ 즉, $x^3-3ax^2=4$에서 4를 이항하여 정리하면 $x^3-3ax^2-4=0$ 이다.
이제 $g(x)=x^3-3ax^2-4$라 하면
$g'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$ 이고 $g'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=2a$ 이다.
이 때 삼차방정식 $g(x)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $g(0)g(2a)<0$ 이어야 한다.
즉, $-4\cdot(-4-4a^3)<0$ 이므로 $a^3+1<0$
$(a+1)(a^2-a+1)<0$ 이다. 이때
$a^2-a+1>0$ 이므로 $a+1<0$ 즉, $a<-1$ 이다.

③ $0<k<4$

주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 $x^3+6x^2=-9x-k$
즉, $x^3+6x^2+9x+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. 이제 $f(x)=x^3+6x^2+9x+k$라 하면
$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$ 이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-3$ 또는 $x=-1$ 이다. 이제 삼차방정식 $f(x)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $f(-3)f(-1)<0$ 이어야 하므로
$k(-4+k)<0$ 즉, $k(k-4)<0$ 이므로
$0<k<4$ 이다.

④ $k\geq 9$

$f(x)=x^3-6x^2+3k$라 하면
$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$ 이므로
$2<x<3$에서 $f'(x)<0$ 이다.
즉, 함수 $f(x)$는 구간 $(2,3)$에서 감소하므로
$2<x<3$에서 $f(x)>0$ 이려면 $f(3)\geq 0$ 이어야 한다.
따라서 $f(3)=27-54+3k=-27+3k\geq 0$ 이므로
$k\geq 9$ 이다.

⑤ 3개

(i) $k=0$ 인 경우 : $x^4+12\geq 0$ 이므로 주어진 부등식은 모든 실수 x에 대하여 성립한다.
(ii) $k\neq 0$ 인 경우 : $f(x)=x^4+4k^3x+12$라 하면
$f'(x)=4x^3+4k^3=4(x+k)(x^2-kx+k^2)$ 이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x^2-kx+k^2>0$ 이므로
$x=-k$뿐이다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-k$에서 극소이면서 최소이므로 최솟값은 $f(-k)=-3k^4+12$ 이고
모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq 0$가 성립하려면
$f(-k)\geq 0$ 이어야 한다.
즉, $f(-k)=-3k^4+12\geq 0$ 이므로 이를 정리하면
$(k+\sqrt{2})(k-\sqrt{2})(k^2+2)\leq 0$ 이고
$-\sqrt{2}\leq k<0$ 또는 $0<k\leq\sqrt{2}\,(\because k\neq 0)$ 이다.
따라서 (i), (ii)에서 의해 $-\sqrt{2}\leq k\leq\sqrt{2}$ 이므로 정수 k는 -1, 0, 1의 3개이다.

⑥ $a>12$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있으려면 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$가 성립해야 한다.
이제 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=x^4+2x^3-x^2-9x-(2x^3+5x^2-x-2a)$
$=x^4-6x^2-8x+2a$ 이므로

$h'(x)=4x^3-12x-8=4(x+1)^2(x-2)$ 이고
$h'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=2$이다.
즉, 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 극소이면서 최소이고
최솟값은 $h(2)=-24+2a$이다.
따라서 모든 실수 x에 대하여 $h(x)>0$이려면
$h(2)>0$이 성립해야 하므로 $h(2)=-24+2a>0$
즉, $a>12$ 이다.

⑦ 0

점 P가 원점을 지날 때는 $x=0$일 때이다.
즉, $t^3-6t^2+9t=0$ 일 때이고 이를 정리하면
$t(t-3)^2=0$ 이므로 $t=0$ 또는 $t=3$ 이다.
따라서 점P가 출발 후 다시 원점을 지날 때는
$t=3$일 때 이므로 점P의 속도를 v라하면
$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-12t+9$ 이고 $t=3$일 때 점P의
속도는 $27-36+9=0$ 이다.

⑧ 30

점 P의 속도를 v라 하면 $v=\frac{dx}{dt}=6t^2-6t-8$이다.
따라서 $6t^2-6t-8=28$을 만족하는 t를 구하면
$6(t+2)(t-3)=0$이고 $t>0$이므로 $t=3$이다.
이제 점 P의 가속도를 a라
하면$a=\frac{dv}{dt}=12t-6$이므로 $t=3$ 일 때의
가속도는 $36-6=30$ 이다.

⑨ $100(m)$

열차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=10-0.5t$ 이다.
이 때 열차가 정지할 때의 속도는 0이므로
$10-0.5t=0$ 즉, $t=20$이다.
따라서 20초 동안 열차가 움직인 거리는
$10\times20-0.25\times20^2=100(m)$ 이다.

⑩ $45(m)$

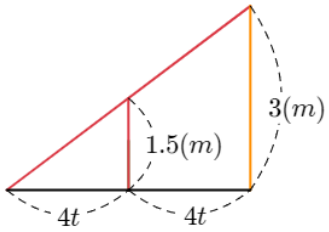
로켓의 t초 후의 속도를 v라고 하면
$v=\frac{dx}{dt}=30-10t$ 이다.
로켓이 최고 지점에 도달했을 때의 $v=0$이므로
$30-10t=0$ 즉, $t=3$이다.
따라서 3초 후 이 로켓의 지면으로부터의 높이는
$30\cdot3-5\cdot3^2=45(m)$ 이다.

⑪ ④

①점 P의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(a)<0$이므로
$t=a$일 때 가속도는 음의 값이다.
④$t=f$에서 $v(t)>0$이므로 물체는 움직이고 있다.
⑤$t=d$와 $t=h$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌
므로 점 P이 운동방향이 바뀐다. 따라서
$0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번
바꾼다.

⑫ 8

t초 동안 사람이 움직인 거리를 $x m$, 사람의
그림자의 길이를
$y m$ 라고 하면 오른쪽
그림에서
$\triangle ABC \backsim$
$\triangle DBE$ 이므로
$3 : 1.5=(x+y) : y$
이다.



즉, $3y=1.5x+1.5y$ 이므로 $y=x$이다. 이 때
$x=4t$ 이므로 $y=4t$ 이다.
따라서 그림자의 길이는 $l=x+y=8t$이고
$\frac{dl}{dt}=8$이다. 따라서 그림자의 끝이 움직이는
속도는 $8m/s$이다.

04. 도함수의 활용(3)

① 25개

$3x^4-8x^3-18x^2-5k=0$을 이항하여 정리하면
$3x^4-8x^3-18x^2=5k$ 이므로
이 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면
곡선 $y=3x^4-8x^3-18x^2$과 직선 $y=5k$가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이제 $f(x)=3x^4-8x^3-18x^2$라 하면
$f'(x)=12x^3-24x^2-36x=12x(x+1)(x-3)$이다.
따라서 $f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=3$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-7	↗	0	↘	-135	↗

따라서 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$가 서로 다른 두 점에서 만나려면 $5k>0$ 또는 $-135<5k<-7$ 이어야 한다.

즉, $k>0$ 또는 $-27<k<-\frac{7}{5}$이고

이 범위에 속하는 음의 정수 k는
$-26, -25, \cdots -2$의 25개이다.

② 13

$f(x)=2x^3-3x^2-12x$라 할 때 삼차방정식
$2x^3-3x^2-12x+n=0$가 두 실근을 가지려면
$y=f(x)$와 $y=-n$의 교점이 2개 이어야 한다.
$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$또는 $x=2$이고
삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지려면 $f(-1)=-n$ 또는 $f(2)=-n$이어야 한다.
즉, $n=-7$ 또는 $n=20$이므로 모든 n값의 합은 13이다.

③ 13

$f(x)=2x^3-6x^2-18x-a+2$라 하면
$f'(x)=6(x-3)(x+1)$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극소, $x=-1$에서 극대이고 방정식 $f(x)=0$가 한 실근과 두 허근을 가지려면 $f(3)f(-1)>0$을 만족해야 한다.
즉, $(12-a)(-52-a)>0$이므로 $a<-52$ 또는 $a>12$이고 이 범위에서의 자연수 a의 최솟값은 13이다.

④ $-1<k<0$

$f(x)=x^3-kx$라 하면 $f'(x)=3x^2-k$이다.
이제 점 $(1,1)$에서 이 곡선에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t,t^3-kt)라 하면 접선의 방정식은
$y-(t^3-kt)=(3t^2-k)(x-t)$이고
이 접선이 점 $(1,1)$을 지나므로 대입하여 정리하면 $1-(t^3-kt)=(3t^2-k)(1-t)$
즉, $2t^3-3t^2+1+k=0$이다.
이 때 점$(1,1)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있으려면 t에 대한 삼차방정식 $2t^3-3t^2+1+k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. 따라서
$g(t)=2t^3-3t^2+1+k$라 하면
$g'(t)=6t^2-6t=6t(t-1)$ 이므로 $g'(t)=0$을 만족하는 $t=0$ 또는 $t=1$이다.
이제 삼차방정식 $g(t)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $g(0)g(1)<0$을 만족해야 하므로
$k(k+1)<0$ 즉, $-1<k<0$이다.

⑤ $a=2$ 또는 $a=3$

$f(x)=x^3+2$라 하면 $f'(x)=3x^2$이다.
이제 점 $A(1,a)$에서 이 곡선에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t,t^3+2)라 하면 접선의 방정식은
$y-(t^3+2)=3t^2(x-t)$이고 이 접선이 점 $(1,a)$를 지나므로 대입하여 정리하면$a-(t^3+2)=3t^2(1-t)$
즉, $2t^3-3t^2-2+a=0$이다.
이 때 점 A 에서 주어진 곡선에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있으려면
삼차방정식 $2t^3-3t^2-2+a=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

04. 도함수의 활용(3)

이제 $g(t)=2t^3-3t^2-2+a$라 하면
$g'(t)=6t^2-6t=6t(t-1)$이므로 $g'(t)=0$을
만족하는 t는 $t=0$ 또는 $t=1$이다.
따라서 삼차방정식 $g(t)=0$이 두 실근을
가지려면 $g(0)g(1)=0$이어야
하므로$(-2+a)(-3+a)=0$ 즉,
$(a-2)(a-3)=0$이므로 $a=2$ 또는 $a=3$이다.

⑥ -1

$f(x)=4x^3-3x^2-6x$라 하면
$f'(x)=12x^2-6x-6=6(2x+1)(x-1)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$
이다. $x>-1$에서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서
극소이면서 최소이고 최솟값은 -5이다.
따라서 $x>-1$일 때 $f(x)\geq 5k$이려면
$f(1)=-5\geq 5k$ 이어야 하므로 $k\leq -1$이다.
따라서 실수 k의 최댓값은 -1이다.

⑦ 10

$f(x)=2x^3-9x^2+12x+k$라 하면
$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=1$ 또는 $x=2$이다.
$1\leq x\leq 2$에서 $f(x)$의 최댓값은 $5+k$, 최솟값은
$4+k$이므로 $0\leq f(x)\leq 10$이려면 $4+k\geq 0$와
$5+k\leq 10$을 만족해야 한다.
따라서 $-4\leq k\leq 5$이므로 주어진 범위의 정수
k는 -4, -3, -2 $\cdots$ 4, 5 의 10개이다.

⑧ $k\leq 0$

$f(x)=x^3+6x^2+9x$라 하면
$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-3$ 또는
$x=-1$이다. 이 때 $f(-3)=0$이므로 $x\leq 0$인
부분에서 $f(x)\leq 0$이고 $y=kx$는 원점을 지나는
직선이므로 $x\leq 0$일 때 $f(x)\leq 2kx$가
성립하려면 $k\leq 0$이어야 한다.

⑨ 6

점 P의 속도를 v라 하면
$v=f'(t)=3t^2-6t-6=3(t-1)^2-9$ 이다.
따라서 $0\leq t\leq 2$에서 $-9\leq f'(t)\leq -6$ 이므로
$6\leq |f'(t)|\leq 9$ 이다.
따라서 점 P의 속력의 최솟값은 6이다.

⑩ 3

점 P의 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=-t^2+2t+2=-(t-1)^2+3$ 이다.
따라서 $t\geq 0$ 에서 점 P의 속도의 최댓값은 3이다.

⑪ $t=1$ 일 때 위치는 $x=4$,
$t=3$ 일 때 위치는 $x=0$
점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는
0이므로 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$이다.
이 때 $v=0$ 를 만족하는 $t=1$ 또는 $t=3$ 이다.
따라서 $t=1$ 일 때 위치는 $x=4$이고, $t=3$ 일
때 위치는 $x=0$이다.

⑫ $0<t<2$ 또는 $t>4$

시각 t에서의 두 점 P, Q 의 속도를 각각
v_P, v_Q 라 하면 $v_P=2t-4$, $v_Q=2t-8$이다.
이 때 두 점 P, Q 가 서로 같은 방향으로
움직이면 $v_Pv_Q>0$ 이어야 하므로
$(2t-4)(2t-8)>0$
즉, $4(t-2)(t-4)>0$ 이므로
$0<t<2$ 또는 $t>4$이다.

⑬ ㄷ,ㄹ

ㄱ. $0<k<a$ 일 때, $v(k)=x'(k)>0$ 이고
$v(a)=x'(a)=0$ 이므로 $v(k)>v(a)$이다.
따라서 $0<t<b$ 에서 점 P의 속도는
$t=a$ 일 때 최대가 아니다.
ㄴ. $a<t<c$ 에서 $v(t)=x'(t)<0$ 이므로
$a<t<c$ 일 때 점 P의 운동 방향은 일정하다.

ㄷ. $t=c$ 일 때 $x'(t)=0$ 이므로 점 P의 속도는 0이다.

ㄹ. $0<t<d$에서 $t=c$일 때 $|x(t)|$의 값이 가장 크므로 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ,ㄹ이다.

⑭ $\frac{4}{3}$

$x=f(t)$ 에서 $f(t)$ 는 t에 대한 삼차식이고 $x=f(t)$ 의 그래프가 t축과 만나는 점의 t좌표가 각각 0, 1, 3 이므로

$f(t)=kt(t-1)(t-3)=kt^3-4kt^2+3kt \ \ (k>0)$이다. 따라서 점 P의 속도를 v, 가속도를 a라 하면

$v=f'(t)=3kt^2-8kt+3k,\ a=\frac{dv}{dt}=6kt-8k$이다.

이제 가속도가 0이되는 순간의 시각을 구하면

$a=0$ 즉, $6kt-8k=0$ 이므로 $t=\frac{4}{3}$이다.

⑮ 400

t초 후의 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이는 $10t\,(cm)$이므로 원의 넓이를 $S(cm^2)$라 하면

$S=\pi(10t)^2=100\pi t^2$이다.

따라서 $\frac{dS}{dt}=200\pi t$ 이므로 $t=2$일 때 원의 넓이의 변화율은 $400\pi\ \mathrm{cm^2/s}$ 이고 $a=400$이다.

⑯ $160\,(cm^2/s)$

t초 후 정사각형의 한 변의 길이는 $(10+4t)cm$ 이므로 정사각형의 넓이를 Scm^2 라 하면

$S=(10+4t)^2=16t^2+80t+100$ 이므로

$\frac{dS}{dt}=32t+80$이다. 따라서 정사각형의 넓이가 $400cm^2$가 될 때, 한 변의 길이는 $20cm$이므로

$10+4t=20$ 에서 $t=\frac{5}{2}$ 이고

$t=\frac{5}{2}$ 일 때 정사각형의 넓이의 변화율은

$32\cdot\frac{5}{2}+80=160\,(cm^2/s)$ 이다.

⑰ $18\pi\,(cm^3/s)$

t초 후의 고무풍선의 반지름이 길이가 $(2+0.5t)cm$이므로

고무풍선의 부피를 Vcm^3라 하면

$V=\frac{4}{3}\pi(2+0.5t)^3=\frac{4}{3}\pi(0.125t^3+1.5t^2+6t+8)$

이고 $\frac{dV}{dt}=\frac{4}{3}\pi(0.375t^2+3t+6)$이다.

따라서 $t=2$일 때 고무풍선의 부피의 변화율은

$\frac{4}{3}\pi(0.375\times2^2+3\times2+6)=18\pi\,(cm^3/s)$ 이다.

⑱ $32\pi\,(cm^3)$

t초 후의 직원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 rcm, 높이를 hcm 라 하면

$r=2+t,\ h=4-t$ 이다.

이제 직원기둥의 부피를 Vcm^3라 하면

$V=\pi r^2h=\pi(2+t)^2(4-t)$ 이므로

$\frac{dV}{dt}=2\pi(2+t)(4-t)+\pi(2+t)^2\cdot(-1)$

$=3\pi(2+t)(2-t)$ 이다.

따라서 $t>0$에서 $\frac{dV}{dt}=0$를 만족하는 $t=2$

이므로 구하는 부피는

$\pi(2+2)^2(4-2)=32\pi\,(cm^3)$ 이다.

① 12

$\int (x-2)f(x)dx = x^3-12x$ 의 양변을 미분하면

$(x-2)f(x) = \frac{d}{dx}(x^3-12x)$

$= 3x^2-12 = 3(x-2)(x+2)$ 이므로

$f(x) = 3(x+2)$ 이고 $f(2) = 3\cdot 4 = 12$ 이다.

② 8

$F(x) = \frac{d}{dx}\int xf(x)dx = xf(x) = 3x^3-4x^2$ 이므로

$F(2) = 24-16 = 8$ 이다.

③ 6

$\int \left\{\frac{d}{dx}(x^3-2x)\right\}dx = x^3-2x+C$ 이므로

$F(x) = x^3-2x+C$ 이다.

이 때 $F(0) = 2$ 이므로 $F(0) = C = 2$ 이다.

따라서 $F(x) = x^3-2x+2$ 이고

$F(2) = 8-4+2 = 6$ 이다.

④ $-\frac{2}{3}$

$\int (x+1)f'(x)dx = x^3+\frac{1}{2}x^2-2x$ 의

양변을 x에 대하여 미분하면

$(x+1)f'(x) = 3x^2+x-2 = (x+1)(3x-2)$ 이므로

$f'(x) = 3x-2$ 이다.

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x-2)dx = \frac{3}{2}x^2-2x+C$

이다. 이때 $f(0) = -1$ 이므로 $C = -1$ 이고

$f(x) = \frac{3}{2}x^2-2x-1$ 이므로 $f(x) = 0$ 의 모든

근의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에

의해 $-\frac{2}{3}$ 이다.

⑤ -1

$g(x) = \int (1+\sqrt{x})^2dx + \int (1-\sqrt{x})^2dx$

$= \int (1+\sqrt{x})^2+(1-\sqrt{x})^2dx$

$= \int (2x+2)dx = x^2+2x+C$ 이고

$g(1) = 3$ 이므로 $C = 0$ 이다.

따라서 $g(x) = x^2+2x$ 이고 $g(-1) = -1$ 이다.

⑥ 0

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x^2+4x-a)dx$

$= x^3+2x^2-ax+C$ 이고

$f(0) = -1$ 이므로 $C = -1$ 이다.

따라서 $f(x) = x^3+2x^2-ax-1$ 이고,

$f(-1) = 2$ 이므로 $-1+2+a-1 = 2$

즉, $a = 2$ 이다.

즉, $f(x) = x^3+2x^2-2x-1$ 이고

$f(1) = 1+2-2-1 = 0$ 이다.

⑦ $f(x) = 4x^3-3x^2-1$

$F(x) = xf(x)-3x^4+2x^3$ 의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x) = f(x)+xf'(x)-12x^3+6x^2$ 이므로

$xf'(x) = 12x^3-6x^2$

즉, $f'(x) = 12x^2-6x$ 이다.

따라서 $f(x) = \int f'(x)dx = \int (12x^2-6x)dx$

$= 4x^3-3x^2+C$ 이고

$f(1) = 0$ 이므로 $f(1) = 4-3+C = 0$ 즉, $C = -1$

이다. 그러므로 $f(x) = 4x^3-3x^2-1$ 이다.

⑧ -4

$f'(x) = \begin{cases} 2x-3 & (x > -1) \\ k & (x < -1) \end{cases}$ 이므로

$f(x) = \begin{cases} x^2-3x+C_1 & (x \geq -1) \\ kx+C_2 & (x < -1) \end{cases}$ 이다.

이 때 $f(0) = -2$ 이므로 $C_1 = -2$ 이고

$f(-2) = 6$ 이므로 $-2k+C_2 = 6$ 이다.

또한 $f(x)$가 $x = -1$에서 연속이므로

$f(-1) = \lim_{x\to -1-0}(kx+C_2)$ 가 성립한다.

즉, $2=-k+C_2$ 이므로 이를 연립하여 풀면
$C_2=-2$, $k=-4$ 이다.

⑨ 8

$f'(x)=2x+1$라 하면
$f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x+1)dx=x^2+x+C$
이 때 곡선 $y=f(x)$가 점 $(0,\ 2)$을 지나므로
$f(0)=C=2$ 이다. 따라서
$f(x)=x^2+x+2$이므로 $f(2)=4+2+2=8$
이다.

⑩ 0

$\lim_{h\to0}\frac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(2+h)-f(2)\}-\{f(2-h)-f(2)\}}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}+\lim_{h\to0}\frac{f(2-h)-f(2)}{h}$
$=f'(2)+f'(2)=2f'(2)$이다.
한편 $f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)dx$의 양변을
x에 대하여 미분하면
$f'(x)=(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$이므로
$f'(2)=0$ 이고 $2f'(2)=2\cdot0=0$ 이다.

⑪ -8

$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$에 $x=0,\ y=0$을
대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)-0$이므로
$f(0)=0$이다.
이 때 $f'(1)=2$이므로
$f'(1)=\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(1)+f(h)-h-f(1)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}-1=2$

$\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}=3$이다.

따라서
$f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(x)+f(h)-xh-f(x)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}-x=3-x$ 이고
$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3-x)dx=-\frac{1}{2}x^2+3x+C$
이다. 이 때 $f(0)=0$이므로 $C=0$ 이다.
따라서 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+3x$이고
$f(-2)=-2-6=-8$이다.

⑫ $f(x)=-4x^3+6x^2+3$

$f'(x)=ax(x-1)(a<0)$라 하면
$f(x)=\int f'(x)dx=\int ax(x-1)dx$
$=\int(ax^2-ax)dx$
$=\frac{a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+C$이다.
$f'(x)=0$을 만족시키는 x는 $x=0$ 또는 $x=1$
이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	C	↗	$-\frac{2}{3}a+C$	↘

$f(x)$는 $x=0$에서 극소, $x=1$에서 극대이고
$f(0)=3,\ f(1)=5$ 이므로
$f(0)=C=3,\ f(1)=-\frac{1}{6}a+C=5$ 이다.
따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면
$a=-12,\ C=3$ 이고 $f(x)=-4x^3+6x^2+3$이다.

01. 부정적분

① 4

$f(x)=F'(x)=3x^2+2ax+b$ 이므로
$f(0)=b=2$ 이다.
또한 $f'(x)=6x+2a$이므로
$f'(0)=2a=4$이고 $a=2$ 이다.
따라서 $ab=2\cdot 2=4$ 이다.

② -10

$\int F(x)dx=f(x)g(x)$의 양변을 x에 관해
미분하면
$F(x)=\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
$=8x^3-12x^2-10x+8$ 이므로
함수 $F(x)$의 일차항의 계수는 -10이다.

③ 1

$g(x)=\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx$이므로 $g(x)=\log_3(x+7)$이다.
또한 $\int \dfrac{d}{dx}f(x)dx=f(x)+C$이므로
$h(x)=\log_3(x+7)+C$ 이다.
이 때 $h(2)=0$이므로 $2+C=0$
즉, $c=-2$ 이므로$h(x)=\log_3(x+7)-2$이고
$g(2)+h(-4)=2+(-1)=1$ 이다.

④ 5100

$\int\left[\dfrac{d}{dx}\int\left\{\dfrac{d}{dx}f(x)\right\}dx\right]dx$
$=\int\left[\dfrac{d}{dx}\{f(x)+C_1\}\right]dx=f(x)+C_2$이므로
$F(x)=100x^{100}+99x^{99}+\cdots+2x^2+x+C_2$ 이다.
이 때 $F(0)=50$이므로 $C_2=50$이다.
따라서
$F(x)=100x^{100}+99x^{99}+\cdots+2x^2+x+50$이고
$F(1)=100+99+\cdots+2+1+50$
$=\dfrac{100\cdot 101}{2}+50=5100$이다.

⑤ 5

$f(x)=\int f'(x)=\int\dfrac{2x^2+x-1}{x+1}dx$
$=\int\dfrac{(x+1)(2x-1)}{x+1}dx=\int(2x-1)dx$
$=x^2-x+C$ 이다.
이 때 $f(0)=5$이므로 $C=5$ 이고
$f(x)=x^2-x+5$이다.
따라서 $f(1)=5=a$ 이다.

⑥ -12

$f'(x)=12x(x-2)=12x^2-24x$ 이므로
$f(x)=\int f'(x)dx=\int(12x^2-24x)dx$
$=4x^3-12x^2+C_1$ 이다.
이 때 $f(0)=1$ 이므로
$C_1=1$ 이고 $f(x)=4x^3-12x^2+1$ 이다. 따라서
$F(x)=\int f(x)dx=\int(4x^3-12x^2+1)dx$
$=x^4-4x^3+x+C_2$ 이다.
이 때 $F(1)=0$ 이므로 $1-4+1+C_2=0$
즉, $C_2=2$ 이다.
따라서 $F(x)=x^4-4x^3+x+2$ 이고
$F(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는
$F(2)=16-32+2+2=-12$ 이다.

⑦ $C>4$

$\int(2x-4)dx=x^2-4x+C$이다.
이제 모든 실수 x에 대하여 $x^2-4x+C>0$ 이려면
이차방정식 $x^2-4x+C=0$의 판별식을 D라 할 때, $D<0$이어야 한다.
즉, $\dfrac{D}{4}=4-C<0$ 이므로 $C>4$ 이다.

⑧ 7

$f(x)+\int xf(x)dx=\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2-x$의 양변을 x에 대해 미분하면

$f'(x)+xf(x)=3x^3-x^2+3x-1$ ……㉠이다.

이제 $f(x)$를 n차함수라 하면 $xf(x)$는 $(n+1)$차이므로 ㉠에서 $n+1=3$ 이므로 $n=2$이다.

즉, $f(x)$가 이차함수 이므로

$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$라 하면

$f'(x)=2ax+b$이다.

$f(x)=ax^2+bx+c, f'(x)=2ax+b$를 ㉠에 대입하면

$2ax+b+x(ax^2+bx+c)=3x^3-x^2+3x-1$이다.

이를 정리하면

$ax^3+bx^2+(2a+c)x+b=3x^3-x^2+3x-1$ 이고

이 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면

$a=3, b=-1, c=-3$이어야 한다.

따라서 $f(x)=3x^2-x-3$이고

$f(2)=12-2-3=7$이다.

⑨ 18

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $3x^2$에 정비례하므로

$f'(x)=3ax^2$ (a는 상수)라 하면

$f(x)=\int 3ax^2dx=ax^3+C$ 이다.

이 때 곡선 $y=f(x)$가 두 점 $(-1,\ 0),\ (0,\ 2)$를 지나므로

$f(-1)=-a+C=0,\ f(0)=C=2$가 성립하고

이를 연립하면 $a=2,\ C=2$ 이다.

따라서 $f(x)=2x^3+2$이고 $f(2)=18$이다.

⑩ 4

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,\ y)$에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$이므로 $f'(x)=2x-4$이다.

따라서 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x-4)dx$

$=x^2-4x+C=(x-2)^2-4+C$ 이다.

이 때 함수 $f(x)$의 최솟값이 -5이므로

$-4+C=-5$ 즉, $C=-1$ 이다.

따라서 $f(x)=x^2-4x-1$이고 구간$[-1,\ 2]$에서 $f(x)$의 최댓값은 $f(-1)=1+4-1=4$ 이다.

⑪ 10

$\int\left\{\frac{d}{dx}(x^2-2kx)\right\}dx=x^2-2kx+C$ 이므로

$f(x)=x^2-2kx+C$ 이다.

이 때 $f(0)=0$이므로 $C=0$ 이다.

따라서 $f(x)=x^2-2kx$이고 $f'(x)=2x-2k$이다.

한편 $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}$

$=f'(-1)=2$

$f'(x)=2x-2k$에서 $-2-2k=2$

즉, $k=-2$이므로 $f(x)=x^2+4x$이고

$k+f(2)=-2+12=10$ 이다.

⑫ $\frac{8}{3}$

조건 ㈎에서 $\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{x-1}=3$이므로 $f'(x)$는 일차항의 계수가 3인 일차식이다.

즉, $f'(x)=3x+k$(k는 상수)이다.

조건 ㈏에서 $x\to 2$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 2}f(x)=0$ 이므로 $f(2)=0$ 이다.

$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=1$

$f'(2)=6+k=1$이므로

$k=-5$ 이고 $f'(x)=3x-5$이다.

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x-5)dx=\frac{3}{2}x^2-5x+C$

이므로 $f(2)=6-10+C=0$에서 $C=4$이므로

$f(x)=\frac{3}{2}x^2-5x+4$ 이다.

따라서 방정식 $\frac{3}{2}x^2-5x+4=0$의 모든 근의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{8}{3}$이다.

⑬ $F(0)<-\frac{9}{4}$

$F(x)=\int(-2x+3)dx=-x^2+3x+C$이다.

이제 모든 실수 x에 대하여 $F(x)<0$

즉, $-x^2+3x+C<0$이려면

이차방정식 $-x^2+3x+C=0$의 판별식을 D라 할 때, $D<0$이어야 하므로 $D=9+4C<0$

$C<-\frac{9}{4}$ 이어야 한다.

이 때, $F(0)=C$이므로 $F(0)<-\frac{9}{4}$이다.

⑭ $-7\sqrt{3}$

$\int\{2-f(x)\}dx=-\frac{1}{4}x^4+\frac{9}{2}x^2+2x+C$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$2-f(x)=-x^3+9x+2$ 이므로 $f(x)=x^3-9x$이다.

따라서

$f'(x)=3x^2-9=3(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$이므로

$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-\sqrt{3}$ 또는 $x=\sqrt{3}$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	$-\sqrt{3}$	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-\sqrt{3}$에서 극대, $x=\sqrt{3}$에서 극소이고

$\alpha=-\sqrt{3}$, $\beta=f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-9\sqrt{3}=-6\sqrt{3}$이므로 $\alpha+\beta=-7\sqrt{3}$이다.

⑮ -201

$f(x)$의 최고차항이 x^3이므로 $f'(x)$의 최고차항은 $3x^2$이다. 이때 $f'(2)=f'(10)=0$이므로

$f'(x)=3(x-2)(x-10)$이고 $f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=2$ 또는 $x=10$ 이며 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	10	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=2$에서 극대, $x=10$에서 극소이다.

$f(x)=\int 3(x-2)(x-10)dx$

$=3\int(x^2-12x+20)dx$

$=x^3-18x^2+60x+C$ 이고

$f(2)=55$이므로 $8-72+120+C=55$, $C=-1$이다.

따라서 $f(x)=x^3-18x^2+60x-1$이고

극솟값은 $f(10)=1000-1800+600-1=-201$이다.

⑯ 1

$f'(x)=a(x+1)^2-1$라 하면

$f'(0)=0$이므로 $a-1=0$ 즉, $a=1$이다.

따라서 $f'(x)=x^2+2x=x(x+2)$ 이고

$f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-2$ 또는 $x=0$ 이며 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-2$에서 극대 $x=0$에서 극소이다.

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(x^2+2x)dx$

$=\frac{1}{3}x^3+x^2+C$

$f(-2)=1$이므로 $-\frac{8}{3}+4+C=1$

즉, $C=-\frac{1}{3}$이다. 따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{1}{3}$이고

$f(1)=\frac{1}{3}+1-\frac{1}{3}=1$이다.

⑰ 3

$F'(x)=G'(x)$이므로

$F(x)=G(x)+C$(C는 상수)가 성립한다.

이때 $F(0)=G(0)+3$이므로

$C=3$ 이고 $F(x)=G(x)+3$ 이다.

따라서 $F(4)=G(4)+3$이므로

$F(4)-G(4)=3$ 이다.

⑱ $\frac{8}{3}$

$xf(x)-F(x)=x^3-2x^2$의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x)+xf'(x)-f(x)=3x^2-4x$ 이다.

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x-4)dx=\frac{3}{2}x^2-4x+C$

이고 $f(1)=-\frac{5}{2}$이므로 $C=0$ 이다.

즉, $f(x)=\frac{3}{2}x^2-4x$ 이고 방정식

$\frac{3}{2}x^2-4x=0$의 모든 근의 합은 이차방정식의

근과 계수의 관계에 의하여 $-\frac{-4}{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}$이다.

① 44

$\int_3^3 (x-1)(2x+3)\,dx - \int_{-1}^{-3} (x-1)(3x-1)\,dx$

$= 0 + \int_{-3}^{-1} (x-1)(3x-1)\,dx$

$= \int_{-3}^{-1} (3x^2-4x+1)\,dx = \left[x^3-2x^2+x\right]_{-3}^{-1}$

$= -4-(-48) = 44$ 이다.

② 6

$\int_0^2 (4x^2+1)dx + 4\int_0^2 (\frac{1}{2}x - x^2)dx$

$= \int_0^2 (4x^2+1)dx + \int_0^2 (2x-4x^2)dx$

$= \int_0^2 (4x^2+1+2x-4x^2)dx$

$= \int_0^2 (2x+1)dx = \left[x^2+x\right]_0^2 = 6$ 이다.

③ 10

$\int_0^1 (x^3+2x+1)dx + \int_1^2 (x^3+2x+1)dx$

$= \int_0^2 (x^3+2x+1)dx = \left[\frac{1}{4}x^4+x^2+x\right]_0^2$

$= 10-0 = 10$ 이다.

④ -17

$\int_0^2 xf(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx + \int_1^2 xf(x)dx$

$= \int_0^1 (x^3-2x)dx + \int_1^2 (x^2-2x)dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4-x^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_1^2 = -\frac{17}{12}$ 이다.

즉, $k = -\frac{17}{12}$ 이므로 $12k = -17$ 이다.

⑤ 10

$\int_{-a}^{a} (6x^2-4x)dx = 2\int_0^a 6x^2dx = 4\left[x^3\right]_0^a = 4a^3$

$4a^3 = \frac{4}{27}$ 이므로 $a = \frac{1}{3}$ 이고 $30a = 10$ 이다.

⑥ $-\frac{103}{7}$

$\int_0^4 f(t)dt = k$ (k는 상수) …… ㉠ 라 하면

$f(x) = x^3-2x+2k$ 이다. 이제 $f(x)$를 ㉠에 대입하면

$\int_0^4 (t^3-2t+2k)dt = k$

즉, $\left[\frac{1}{4}t^4-t^2+2kt\right]_0^4 = k$ 이므로 $48+8k = k$

이고 $k = -\frac{48}{7}$ 이다.

따라서 $f(x) = x^3-2x-\frac{96}{7}$ 이고 $f(1) = -\frac{103}{7}$ 이다.

⑦ 3

$\int_a^x f(t)dt = x^2-3x$ 의 양변에 $x=a$를 대입하면

$a^2-3a = 0$, $a(a-3) = 0$ 이다.

이 때 $a>0$ 이므로 $a=3$ 이다.

이제 $\int_3^x f(t)dt = x^2-3x$ 의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x) = 2x-3$ 이고 $f(a) = f(3) = 3$ 이다.

⑧ $\frac{15}{2}$

$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3+ax^2+\frac{1}{2}$ 의 양변에

$x=1$을 대입하면 $1+a+\frac{1}{2} = 0$ 이므로 $a = -\frac{3}{2}$

이다.

이제 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}$ 을

정리하면

$x\int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}$ 이므로

양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 - 3x$

$\int_1^x f(t)dt = 3x^2 - 3x$이다.

이 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x) = 6x - 3$ 이므로 $b = f(2) = 9$ 이다.

따라서 $a + b = \frac{15}{2}$ 이다.

⑨ $-\frac{110}{3}$

$f(x) = \int_0^x (-3t^2 + at + b)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x) = -3x^2 + ax + b$이다.

이 때 $f'(-3) = 0$ 이므로 $-27 - 3a + b = 0$

즉, $3a - b = -27$ …… ㉠이다.

한편 $f(x)$ 는 $x = -3$에서 극솟값 -21을 가지므로

$f(-3) = \int_0^{-3} (-3t^2 + at + b)dt;$

$= \left[-t^3 + \frac{1}{2}at^2 + bt\right]_0^{-3z}$

$= 27 + \frac{9}{2}a - 3b = -21$

즉, $\frac{9}{2}a - 3b = -48$ 이므로

$3a - 2b = -32$ …… ㉡이다.

이제 ㉠, ㉡을 연립하면 $a = -\frac{22}{3}$, $b = 5$이고

$ab = -\frac{110}{3}$이다.

⑩ 0

$f(x) = \int_x^{x+1} (t^3 - t)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x) = \{(x+1)^3 - (x+1)\} - (x^3 - x)$

$= 3x^2 + 3x = 3x(x+1)$ 이다.

이때 $f'(x) = 0$를 만족하는 x는

$x = -1$ 또는 $x = 0$ 이고

함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	극소	↗	

$f(-1) = \int_{-1}^0 (t^3 - t)dt = \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^0 = \frac{1}{4}$

$f(0) = \int_0^1 (t^3 - t)dt = \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2\right]_0^1 = -\frac{1}{4}$

이므로 $-1 \le x \le 0$에서 $f(x)$의 최댓값은 $\frac{1}{4}$,

최솟값은 $-\frac{1}{4}$이다. 즉, $a = \frac{1}{4}$, $b = -\frac{1}{4}$이므로

$a + b = 0$ 이다.

⑪ 1

$f(x) = \int_0^x (4t^2 - 3t + 1)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x) = 4x^2 - 3x + 1$ 이므로

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\int_0^x f'(t)dt = \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 1$

⑫ -3

$F'(t) = f(t)$라 하면

$\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)dt$

$= \lim_{x\to 1} \frac{-1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$

$= -\lim_{x\to 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1}$

$= -F'(1) = -f(1) = -3$이다.

① 3

$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (4x^3 - 2kx)dx$

$= [x^4 - kx^2]_0^1 = 1 - k$ 이다.

이 때, $f(1) = 4 - 2k$ 이므로

$1 - k = 4 - 2k$ 이고 $k = 3$ 이다.

② -16

$\int_{-1}^1 9(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)dx$

$= \int_{-1}^1 9(x^4-1)(x^4+1)dx$

$= \int_{-1}^1 9(x^8-1)dx$

$= \int_{-1}^1 (9x^8-9)dx$

$= [x^9 - 9x]_{-1}^1 = -16$ 이다.

③ 2

$y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(0,-3),(3,0)$을 지나므로 $f(0) = -3$ 이고 $f(3) = 0$이다.

$f(0) = -3$ 에서 $c = -3$ 이고

$f(3) = 0$ 에서 $9a + 3b + c = 0$

즉, $9a + 3b - 3 = 0$이므로 $b = 1 - 3a$ 이다.

따라서 $f(x) = ax^2 + (1-3a)x - 3$ 이고

$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \{ax^2 + (1-3a)x - 3\}dx$

$= \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{1-3a}{2}x^2 - 3x\right]_0^1 = \frac{a}{3} + \frac{1-3a}{2} - 3$

$= -\frac{7a+15}{6}$ 이다.

이 때 $\int_0^1 f(x)dx = -\frac{29}{6}$ 이므로

$-\frac{7a+15}{6} = -\frac{29}{6}$, $7a + 15 = 29$, $\therefore a = 2$이다.

④ $\frac{8}{3}$

$\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx$이다.

$\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx$이므로

$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx = 0$이다.

즉, $\int_{-2}^2 f(x)dx = 0$, $\int_0^2 f(x)dx = 0$,

$\int_{-2}^0 f(x)dx = 0$이므로

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a,b는 상수)라 하면

$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 (x^2 + ax + b)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx\right]_0^2$

$= \frac{8}{3} + 2a + 2b = 0$ …… ㉠

$\int_{-2}^0 f(x)dx = \int_{-2}^0 (x^2 + ax + b)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx\right]_{-2}^0$

$= \frac{8}{3} - 2a + 2b$ …… ㉡이고

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 0$, $b = -\frac{4}{3}$이다.

따라서 $f(x) = x^2 - \frac{4}{3}$ 이므로 $f(2) = \frac{8}{3}$이다.

⑤ 1

$|x^2-1| = \begin{cases} x^2-1 & (x \le -1 \text{ 또는 } x \ge 1) \\ -x^2+1 & (-1 < x < 1) \end{cases}$ 이므로

$\int_0^2 \frac{|x^2-1|}{x+1}dx = \int_0^1 \frac{-x^2+1}{x+1}dx + \int_1^2 \frac{x^2-1}{x+1}dx$

$= -\int_0^1 \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}dx + \int_1^2 \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}dx$

$= -\int_0^1 (x-1)dx + \int_1^2 (x-1)dx$

$= -\left[\frac{1}{2}x^2 - x\right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x\right]_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$이다.

⑥ 3

$|3x^2-6x|=\begin{cases}3x^2-6x & (x\le 0 \text{ 또는 } x\ge 2)\\ -3x^2+6x & (0<x<2)\end{cases}$

이므로

$\int_0^a |3x^2-6x|dx$

$=\int_0^2(-3x^2+6x)dx+\int_2^a(3x^2-6x)dx$

$=\left[-x^3+3x^2\right]_0^2+\left[x^3-3x\right]_2^a$

$=a^3-3a^2+8$ 이다.

이때 $a^3-3a^2+8=8$, 즉 $a^3-3a^2=0$이므로

인수분해 정리하면 $a^2(a-3)=0$ 이고

$a>2$ 이므로 $a=3$ 이다.

⑦ 9

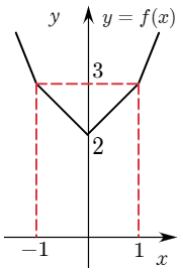
오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$는 $x=0$일 때

최솟값 2를 가지므로 $a=2$이다.

또한, $1\le x\le 2$ 일 때,

$|x+1|=x+1$, $|x-1|=x-1$,

$|x|=x$ 이므로



$\int_1^a f(x)dx$

$=\int_1^2(x+1+x-1+x)dx$

$=2\int_1^2 3xdx=2\left[\frac{3}{2}x^2\right]_1^2=2\left(6-\frac{3}{2}\right)=9$ 이다.

⑧ 1

$\int_{-2}^2\{f(x)\}^2dx=\int_{-2}^2(x+2)^2dx$

$=\int_{-2}^2(x^2+4x+4)dx=2\int_0^2(x^2+4)dx$

$=2\left[\frac{1}{3}x^3+4x\right]_0^2=2\cdot\frac{32}{3}=\frac{64}{3}$ 이고

$\int_{-2}^2 f(x)dx=\int_{-2}^2(x+2)dx=2\int_0^2 2dx$

$=2\left[2x\right]_0^2=2\cdot 4=8$ 이다.

따라서 $\int_{-2}^2\{f(x)\}^2dx=k\left(\int_{-2}^2 f(x)dx\right)^2$ 에

대입하면 $\frac{64}{3}=k\cdot 8^2$이므로 $3k=1$ 이다.

⑨ -14

$f(-x)=f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 y축 대칭이므로

$x^3f(x)$, $xf(x)$ 는 모두 원점대칭이다.

따라서 $\int_{-1}^1(2x^3-x-1)f(x)dx$

$=2\int_{-1}^1 x^3f(x)dx-\int_{-1}^1 xf(x)dx-\int_{-1}^1 f(x)dx$

$=0-\int_{-1}^1 f(x)dx=-2\int_0^1 f(x)dx$

$=-2\cdot 7=-14$ 이다.

⑩ -32

$f(x)=mx+n$은 연속함수이므로

$f(x)=4x+\int_0^2 f(t)dt-\int_0^4 f(t)dt$

$=4x-\left(\int_2^0 f(x)dt+\int_0^4 f(t)dt\right)$

$=4x-\int_2^4 f(t)dt$ 이다.

이때, $\int_2^4 f(t)dt$는 상수이므로 $m=4$이고

$n=-\int_2^4 f(t)dt$ …… ㉠이다.

이제 $f(x)=4x+n$을 ㉠에 대입하면

$n=-\int_2^4(4t+n)dt$ 이므로 $n=-\left[2t^2+nt\right]_2^4$

즉, $n=-(32+4n)+(8+2n)$ 이므로

$n=-8$이다. 따라서 $mn=-32$이다.

⑪ 5

주어진 등식의 양변에 $x=1$을 대입하면
$f(1)=-2$ 이다. 또한 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=3x^2-6x+f(x)$
이므로 $xf'(x)=3x^2-6x$ 즉, $f'(x)=3x-6$이다.

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x-6)dx=\frac{3}{2}x^2-6x+C$$

이므로 $f(1)=\frac{3}{2}-6+C=-2$ 에서 $C=\frac{5}{2}$임을 알 수 있다. 따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x^2-6x+\frac{5}{2}$ 이고

$f(k)=10$ 에서 $\frac{3}{2}k^2-6k+\frac{5}{2}=10$,

$3k^2-12k-15=0$, $(k-5)(3k+3)=0$
$k=5$ 또는 $k=-1$ 이다.
따라서 양수 k는 5이다.

⑫ -4

$\int_1^x(x-t)f(t)dt=x^3-2x^2-x+3$ 를 정리하면

$x\int_1^x f(t)dt-\int_1^x tf(t)dt=x^3-2x^2-x+3$이다.

이제 이 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_1^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=3x^2-4x-1$ 이므로

$\int_1^x f(t)dt=3x^2-4x-1$ 이고

위의 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면
$f(x)=6x-4$ 이고 $f(0)=-4$이다.

⑬ 0

$f(x)=\int_0^x(t-1)(t-a)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=(x-1)(x-a)$이므로
$f'(x)=0$ 를 만족하는 x는 $x=1$ 또는 $x=a$
이다.
즉, $f(x)$는 $x=1$일 때 극대, $x=a$일 때 극소이다.

한편 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값 $\frac{4}{3}$를 가지므로

$$f(1)=\int_0^1(t-1)(t-a)dt$$
$$=\int_0^1\{t^2-(a+1)t+a\}dt$$
$$=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{a+1}{2}t^2+at\right]_0^1$$
$$=\frac{1}{3}-\frac{a+1}{2}+a=\frac{3a-1}{6}=\frac{4}{3}$$ 이므로

$3a-1=8$ 즉, $a=3$이다.
따라서 $f(x)$는 $x=3$에서 극솟값을 가지므로 구하는 극솟값은

$$f(3)=\int_0^3(t-1)(t-3)dt=\int_0^3(t^2-4t+3)dt$$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t\right]_0^3=0$이다.

⑭ 0

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $F'(x)=f(x)=x^3-3x+a$ 이다.
이때 사차함수 $F(x)$가 극댓값을 갖기 위해서는 $F(x)$의 도함수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 (극댓값)×(극솟값)<0를 만족해야 한다.
$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로
$f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=1$이다.
따라서 $f(x)$는 $f(-1)$, $f(1)$에서 극값을 가지므로
$f(-1)f(1)<0$ 즉, $(2+a)(-2+a)<0$ 이므로
$-2<a<2$ 이다. 따라서 구하는 정수 a는
-1. 0, 1이고 그 합은 0이다.

⑮ 4

$f(x)=\int_{-2}^{x}(2-|t|)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=2-|x|$이다.
따라서 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=2\,(\because 0\le x\le 3)$ 이고

함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	0	…	2	…	3
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$		↗	극대	↘	

따라서 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은

$f(2)=\int_{-2}^{2}(2-|t|)dt=2\int_{0}^{2}(2-|t|)dt$

$=2\int_{0}^{2}(2-t)dt=2\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{2}=2\cdot 2=4$이다.

⑯ 4

주어진 그래프를 통해
$F(x)=a(x-1)(x-3)=a(x^2-4x+3)\ (a<0)$라 놓을 수 있다.
이 때 $\int_{2}^{x}f(t)dt=a(x^2-4x+3)$ 이므로 이 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면
$f(x)=a(2x-4)$ 이고 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(1,\ 2)$를 지나므로
$2=a(2-4)$ 즉, $a=-1$이다.
따라서 $f(x)=-(2x-4)$이고 $f(0)=4$이다.

⑰ 0

$f(x)=x^3-2x^2$, $F'(x)=f(x)$라 하면

$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{2}^{2+2h}(x^3-2x^2)dx$

$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{2}^{2+2h}f(x)dx$

$=\lim_{h\to 0}\frac{F(2+2h)-F(2)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{F(2+2h)-F(2)}{2h}\cdot 2$

$=2F'(2)=2f(2)=2\cdot 0=0$ 이다.

⑱ 6

$F'(t)=f(t)$라 하면

$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x^2-1}\int_{1}^{x}f(t)dt$

$=\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}$

$=\frac{1}{2}F'(1)=\frac{1}{2}f(1)=\frac{-2+a}{2}$ 이다.

즉, $\frac{-2+a}{2}=2$ 이므로 $a=6$이다.

① $\frac{140}{3}$

곡선 $y=x^2-4x$와 x축의 교점의 x좌표는
$x^2-4x=0$ 이므로 $x(x-4)=0$
즉, $x=0$ 또는 $x=4$ 이다. 따라서
$S_1=-\int_0^4(x^2-4x)dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2\right]_0^4=\frac{32}{3}$이다
.
또한 곡선 $y=9-x^2$과 x축의 교점의 x좌표는
$9-x^2=0$ 이므로 $(x+3)(x-3)=0$
즉, $x=-3$ 또는 $x=3$ 이다. 따라서
$S_2=\int_{-3}^3(9-x^2)dx=2\int_0^3(9-x^2)dx$
$=2\left[9x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^3=36$ 이다.
그러므로 $S_1+S_2=\frac{140}{3}$이다.

② $\frac{37}{12}$

$y=(x+1)(x-1)(x-2)$은 $y=x^3-2x^2-x+2$
이다. 따라서 구하는 넓이는
$\int_{-1}^1(x^3-2x^2-x+2)dx$
$+\int_1^2(-x^3+2x^2+x-2)dx$
$=2\int_0^1(-2x^2+2)dx+\int_1^2(-x^3+2x^2+x-2)dx$
$=2\left[-\frac{2}{3}x^3+2x\right]_0^1+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x\right]_1^2$
$=\frac{37}{12}$ 이다.

③ 37

곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$의 교점의
x좌표는 $-x^3+x^2+x=-x$ 이므로
$x^3-x^2-2x=0$, $x(x+1)(x-2)=0$이므로
$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$ 이다.
따라서 구하는 넓이는
$\int_{-1}^0\{-x-(-x^3+x^2+x)\}dx$
$+\int_0^2\{-x^3+x^2+x-(-x)\}dx$
$=\int_{-1}^0(x^3-x^2-2x)dx+\int_0^2(-x^3+x^2+2x)dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^0+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2$
$=\frac{5}{12}+\frac{8}{3}=\frac{37}{12}$이고 $12S=37$ 이다.

④ 27

두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$, $y=-x^2+2$의 교점의
x좌표는 $x^3+2x^2-2=-x^2+2$이므로
$x^3+3x^2-4=0$, $(x+2)^2(x-1)=0$이므로
$x=-2$ 또는 $x=1$ 이다.
따라서 구하는 넓이는
$=\int_{-2}^1\{(-x^2+2)-(x^3+2x^2-2)\}dx$
$=\int_{-2}^1(-x^3-3x^2+4)dx$
$=\left[-\frac{1}{4}x^4-x^3+4x\right]_{-2}^1$
$=\frac{11}{4}-(-4)=\frac{27}{4}$이고 $4S=27$이다.

⑤ $\frac{8}{3}$

$f(x)=x^2+2$라 하면 $f'(x)=2x$이므로 곡선 위의
점 $(2,6)$에서 의 접선의 기울기는 $f'(2)=$
$2\cdot2=4$이고, 접선의 방정식은 $y-6=4(x-2)$
즉, $y=4x-2$ 이다.
따라서 구하는 넓이는
$\int_0^2\{(x^2+2)-(4x-2)\}dx=\int_0^2(x^2-4x+4)dx$
$=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x\right]_0^2=\frac{8}{3}$이다.

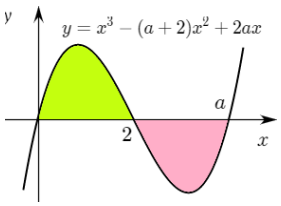
⑥ 8

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축의 교점의 x좌표는 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$이므로

$x(x-2)(x-a)=0$

즉, $x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=a$ 이다.

오른쪽 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로



$\int_0^a \{x^3-(a+2)x^2+2ax\}dx=0$ 이다.

이를 계산하면 $\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}(a+2)x^3+ax^2\right]_0^a=0$

$\frac{1}{4}a^4-\frac{1}{3}(a+2)a^3+a^3=0,\ -\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3=0$

이를 정리하면 $a^3(a-4)=0$이다.

이 때 $a>2$ 이므로 $a=4$이다.

따라서 $2\int_0^2 x^3-(a+2)x^2+2ax\,dx=8$이다.

⑦ $\frac{9}{2}$

곡선 $y=-x^2+3x$와 직선 $y=mx$의 교점의 x좌표는 $-x^2+3x=mx$이므로

$x^2+(m-3)x=0$

즉, $x(x+m-3)=0$ 이므로

$x=0$ 또는 $x=3-m$ 이다.

따라서 넓이는

$\int_0^{3-m}\{(-x^2+3x)-mx\}dx$

$=\int_0^{3-m}\{-x^2+(3-m)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{(3-m)}{2}x^2\right]_0^{3-m}$

$=\frac{1}{6}(3-m)^3$이다.

이때 곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^3(-x^2+3x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=\frac{9}{2}$이므로

$\frac{1}{6}(3-m)^3=\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{2}$ 즉, $\frac{1}{3}(3-m)^3=\frac{9}{2}$이다.

⑧ 36

함수 $f(x)=x^2+3\ (x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

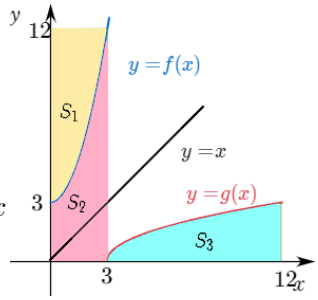
오른쪽 그림에서

(S_1의 넓이) = (S_3의 넓이)

이므로

$\int_0^3 f(x)dx+\int_3^{12} g(x)dx$

= (S_2의 넓이) + (S_3의 넓이)



= (S_2의 넓이) + (S_1의 넓이) $=3\cdot 12=36$이다.

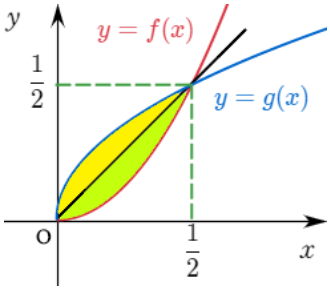
⑨ $\frac{1}{12}$

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표와 같다.

즉, $2x^2=x$이므로 $x(2x-1)=0$

$x=0$ 또는 $x=\frac{1}{2}$이다.

이때 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와 같으므로 구하는 넓이는



$2\int_0^{\frac{1}{2}}(x-2x^2)dx=2\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{12}$ 이다.

⑩ 2

$t=0$에서의 점 P의 좌표가 2이므로
$t=3$에서 점 P의 위치는
$2+\int_0^3(3-2t)dt=2+[3t-t^2]_0^3=2+0=2$이다.

⑪ $400(m)$

$v(t)=40-2t=0$를 만족하는 t는 $t=20$이다.
따라서 전동차는 제동을 건 후 20초 후에
정지하므로 정지할 때까지 달린 거리는
$\int_0^{20}|40-2t|dt=\int_0^{20}(40-2t)dt$
$=\left[40t-t^2\right]_0^{20}=400(m)$이다.

⑫ ㄱ, ㄴ

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 $v(t)=0$,
즉 $t=3$, $t=5$일 때 바뀌므로
$t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.
ㄴ. $|v(t)|$의 값이 가장 큰 것은 $t=4$일 때이다.
ㄷ. $t=7$일 때 점 P의 위치는
$\int_0^7 v(t)dt=(3+1)\cdot1\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot2\cdot2+\frac{1}{2}\cdot2\cdot1=1$
이므로 $t=7$일 때 점 P는 원점에 놓여 있지 않다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

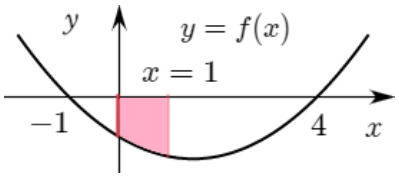
03. 정적분의 활용

① $\frac{31}{6}$

아래 그림에서 구하는 넓이는

$-\int_0^1 (x^2-3x-4)dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2-4x\right]_0^1$

$=\frac{31}{6}$이다.



② 3

오른쪽 그림에서

색칠한 부분의 넓이는

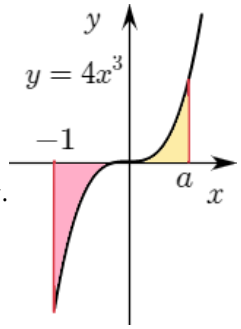
$\int_{-1}^0 (-4x^3)dx+\int_0^a 4x^3dx$

$=\left[-x^4\right]_{-1}^0+\left[x^4\right]_0^a=1+a^4$이다.

따라서 $1+a^4=82$이므로

$a^4=81$ 이고 $a>0$이므로

$a=3$이다.



③ 4

곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=ax$의 교점의 x좌표는 $x^2-2x=ax$ 이므로 $x^2-(2+a)x=0$

즉, $x\{x-(2+a)\}=0$ 이므로 $x=0$ 또는 $x=2+a$ 이다. 따라서 주어진 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^{2+a}\{ax-(x^2-2x)\}dx$

$=\int_0^{2+a}\{-x^2+(a+2)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a+2}{2}x^2\right]_0^{2+a}$

$=\frac{1}{6}(a+2)^3$ 이므로

$\frac{1}{6}(a+2)^3=36$이고 $a+2=6$ 이다.

따라서 $a=4$이다.

④ 2

두 곡선 $y=x^2-2x+3$과 $y=-2x^2+10x-6$의 교점의 x좌표는

$x^2-2x+3=-2x^2+10x-6$이므로

$x^2-4x+3=0$ 즉, $(x-1)(x-3)=0$이므로

$x=1$ 또는 $x=3$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$=\int_1^3\{(-2x^2+10x-6)-(x^2-2x+3)\}dx$

$=\int_1^3(-3x^2+12x-9)dx$

$=[-x^3+6x^2-9x]_1^3=0-(-4)=4$이고

$\frac{1}{2}S=2$이다.

⑤ 9

$f(x)=x^2$이라 하면 $f'(x)=2x$이다.

따라서 접점의 좌표를 (t,t^2)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $2t$이고, 접선의 방정식은 $y-t^2=2t(x-t)$

즉, $y=2tx-t^2$ ····· ㉠ 이다.

이 직선이 점 $\left(\frac{1}{2},-2\right)$를 지나므로 $-2=t-t^2$

이므로 $t^2-t-2=0$ 즉, $(t+1)(t-2)=0$ 이므로

$t=-1$ 또는 $t=2$ 이다.

(i) $t=-1$인 경우 : ㉠에서 $y=-2x-1$

(ii) $t=2$ 인 경우 : ㉠에서 $y=4x-4$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\{x^2-(-2x-1)\}dx+\int_{\frac{1}{2}}^2\{x^2-(4x-4)\}dx$

$=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(x^2+2x+1)dx+\int_{\frac{1}{2}}^2(x^2-4x+4)dx$

$=\left[\frac{1}{3}x^3+x^2+x\right]_{-1}^{\frac{1}{2}}+\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x\right]_{\frac{1}{2}}^2$

$=\frac{9}{8}+\frac{9}{8}=\frac{9}{4}$이고 $4S=9$ 이다.

⑥ $\frac{4}{3}$

$\int_0^2 x^2(x-2)dx = \int_2^{2a} x^2(x-2)dx$ 이므로

$\int_0^{2a}(x^3-2x^2)dx=0$이다.

따라서 $\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3\right]_0^{2a}=0$ 이므로

$4a^4-\frac{16}{3}a^3=0$ 이고 $12a^4-16a^3=0$이다.

즉, $4a^3(3a-4)=0$이고 $a>1$이므로 $a=\frac{4}{3}$이다.

⑦ 2

$f(x)=x^2$이라 하면 $f'(x)=2x$이고 점
$(1,\ 1)$에서의 접선의 방정식은 $y-1=2(x-1)$

즉, $y=2x-1$ 이다.
따라서 직선 $y=2x-1$과
곡선 $y=ax^2-1$ $(a>0)$의 교점의 x좌표는
$ax^2-1=2x-1$이므로 $ax^2-2x=0$

즉, $x(ax-2)=0$ 이므로 $x=0$ 또는 $x=\frac{2}{a}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 도형의 넓이는

$\int_0^{\frac{2}{a}}\{(2x-1)-(ax^2-1)\}dx = \int_0^{\frac{2}{a}}(2x-ax^2)dx$

$=\left[x^2-\frac{a}{3}x^3\right]_0^{\frac{2}{a}}=\frac{4}{a^2}-\frac{8}{3a^2}=\frac{4}{3a^2}$ 이다.

$\frac{4}{3a^2}=\frac{1}{3}$이므로 $a^2=4$ 이고 a는 양수이므로
$a=2$이다.

⑧ $\sqrt{2}$

두 곡선 $y=4kx^3$, $y=-\frac{2}{k}x^3$과 직선 $x=1$로
둘러싸인 도형의 넓이는

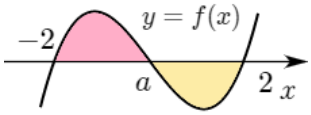
$\int_0^1\left\{4kx^3-\left(-\frac{2}{k}x^3\right)\right\}dx=\left(4k+\frac{2}{k}\right)\int_0^1 x^3dx$

$=\left(4k+\frac{2}{k}\right)\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^1=k+\frac{1}{2k}$ 이다.

이 때 $k>0$, $\frac{1}{2k}>0$이므로 산술평균과
기하평균의 관계에 의하여 $k+\frac{1}{2k}\geq 2\sqrt{k\cdot\frac{1}{2k}}$
(단, 등호는 $k=\frac{1}{2k}$일 때 성립) 이다.
따라서 주어진 두 곡선과 직선으로 둘러싸인
도형의 넓이는 $k=\frac{1}{2k}$ 즉 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때
최소이고, 그 최솟값은 $\sqrt{2}$이다.

⑨ 0

함수
$y=(x+2)(x-a)(x-2)$의
그래프가 오른쪽 그림과
같으므로 색칠한 부분의
넓이를 $S(a)$라 하면



$S(a)=\int_{-2}^{a}(x+2)(x-a)(x-2)dx$
$\quad-\int_a^2(x+2)(x-a)(x-2)dx$

$=\int_{-2}^{a}(x^3-ax^2-4x+4a)dx$
$\quad-\int_a^2(x^3-ax^2-4x+4a)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a}{3}x^3-2x^2+4ax\right]_{-2}^{a}$
$\quad-\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a}{3}x^3-2x^2+4ax\right]_a^2$

$=-\frac{1}{6}a^4+4a^2+8$ 이다.

따라서 $S'(a)=-\frac{2}{3}a^3+8a=-\frac{2}{3}a(a^2-12)$ 이고
$S'(a)=0$를 만족하는 a는
$a=0$ $(\because -2<a<2)$이므로

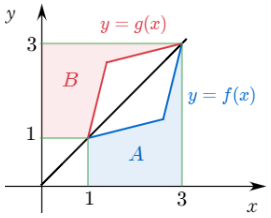
함수 $S(a)$의 증감표는 아래와 같다.

a	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2
$S'(a)$		$-$	0	$+$	
$S(a)$		↘	극소	↗	

따라서 $S(a)$는 $a=0$일 때 극소이면서 최소이다.

⑩ $\frac{8}{3}$

함수 $f(x)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



오른쪽 그림에서

(A의 넓이)=(B의 넓이) $=S$이므로

$\int_1^3 g(x)dx = 3^2 - 1^2 - (B\text{의 넓이}) = 8 - S$ 이다.

따라서 $k=\frac{8}{3}$이다.

⑪ $\frac{1}{6}$

곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다

또한 $f'(x)=3x^2-4x+2=3\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{2}{3}>0$

이므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수이다. 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표와 같으므로

$x^3-2x^2+2x=x$

즉, $x^3-2x^2+x=0$ 이므로 $x(x-1)^2=0$ 이고

$x=0$ 또는 $x=1$이다.

이때 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이므로 구하는 넓이는

$2\int_0^1 |\{x-f(x)\}|dx$

$=\int_0^1 |\{x-(x^3-2x^2+2x)\}|dx = 2\int_0^1 x^3-2x^2+xdx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{6}$이다.

⑫ 2

$f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

$F'(x)=f(x)$ 이다.

따라서 $S(t)=\int_3^t f(x)dx = F(t)-F(3)$이므로

$\lim_{t\to3}\frac{S(t)}{t-3}=\lim_{t\to3}\frac{F(t)-F(3)}{t-3}=F'(3)=f(3)=2$

⑬ $-\frac{19}{6}$

$\int_0^1(-t^2+t)dt+\int_1^3(t^2-4t+2)dt$

$=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2\right]_0^1+\left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+2t\right]_1^3$

$=-\frac{19}{6}$이다.

⑭ 9

$v(t)=0$일 때 점 P가 움직이는 방향이 바뀌므로

$6-2t=0$ 즉, $t=3$이다.

따라서 $t=3$에서의 점 P의 위치는

$0+\int_0^3(6-2t)dt=\left[6t-t^2\right]_0^3=9$ 이다.

⑮ 10초

낙하를 시작한 지 $t(t>0)$초부터 $(t+1)$초까지 물체가 낙하한 거리는

$\int_t^{t+1}|-8t|dt=\left[4t^2\right]_t^{t+1}=8t+4\,(m)$ 이다.

이때 물체가 1초 동안 낙하한 거리가 $84m$이상이 되려면 $8t+4\geq84$이므로 $t\geq10$이다.

따라서 이 물체가 1초 동안 낙하한 거리가 $84m$ 이상이 되는 것은 낙하를 시작한 지 10초가 지나서 부터이다.

⑯ $11(km)$

$t=a\ (a>0)$일 때 열차가 달린 거리가 $3km$라 하면 $\int_0^a \left|\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t\right|dt=3$이다.

즉, $\int_0^a \left(\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t\right)dt=3$ 이므로

$\left[\frac{1}{4}t^3+\frac{1}{4}t^2\right]_0^a=3$을 정리하면

$\frac{1}{4}a^3+\frac{1}{4}a^2=3,\ a^3+a^2-12=0,$

$(a-2)(a^2+3a+6)=0$이 되어 $a=2$이다.

따라서 열차가 출발한 후 $t=2$일 때의 속도는

$v(2)=4\,(km/m)$이므로 구하는 거리는

$3+\int_2^4 4dt=3+[4t]_2^4=3+8=11\,(km)$이다.

⑰ 7

점 P가 움직인 거리는 속도 $v(t)$의 그래프와 t축 및 두 직선 $t=0,\ t=4$으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4+\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=7$이다.

⑱ 4

$t=a$일 때, 원점을 다시 통과한다고 하면

$\int_0^2 |v(t)|dt=\int_2^4 |v(t)|dt$ 이므로 $t=4$일 때 원점을 다시 통과한다. 따라서 $a=4$이다.